

Логика-2, 3 курс М

Виктор Львович Селиванов ¹

¹ФМКН СПбГУ

Весенний семестр, 2025-26

Важная дополнительная информация:

<https://github.com/vseliv/Logic2-25-26>

Литература

1. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 2. Языки и исчисления. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 240 с.
2. Н.К. Верещагин, А. Шень. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Часть 3. Вычислимые функции. — 4-е изд., доп. — М.: МЦНМО, 2012. — 159 с.
3. Н. Катленд. Вычислимость. Введение в теорию рекурсивных функций. М: Мир, 1983, 255 с.
4. И.А. Лавров, Л.Л. Максимова, Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. Издание четвертое, М.: Наука, 2001. 256 с.
5. Дж. Шенфилд. Математическая логика. М.: Наука, 1975. 528 с.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из исходных символов, разбитых на следующие множества:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; множество предикатных символов непусто.

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из исходных символов, разбитых на следующие множества:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; множество предикатных символов непусто.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из исходных символов, разбитых на следующие множества:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; множество предикатных символов непусто.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \neg \rightarrow \forall \exists$

Исходные символы $ЛП^\sigma$

Выражения $ЛП^\sigma$ строятся из исходных символов, разбитых на следующие множества:

- ▶ Множество σ предикатных и функциональных символов, каждому из которых сопоставлено натуральное число — местность этого символа; множество предикатных символов непусто.
- ▶ Счетное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$
- ▶ Логические символы $\wedge \vee \neg \rightarrow \forall \exists$
- ▶ Вспомогательные символы $() ,$

Осмысленные выражения $ЛП^\sigma$

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

Осмысленные выражения ЛП^σ

σ -ТЕРМЫ:

любая переменная есть терм;

если f — n -местный функциональный символ из σ и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм.

σ -ФОРМУЛЫ:

выражение $P(t_1, \dots, t_n)$,

где $t_1, \dots, t_n$ — термы, а P — n -местный предикатный символ из σ , является формулой;
если φ и ψ — формулы, а x — переменная, то выражения

$(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$, $\neg\varphi$, $\forall x\varphi$, $\exists x\varphi$
суть формулы.

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов $t_1, \dots, t_n$;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для $\exists$.

Свободные и связанные переменные

Множество $FV(\varphi)$ свободных переменных формулы φ определяется по индукции:

$FV(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов $t_1, \dots, t_n$;

$FV(\varphi \wedge \psi) = FV(\varphi) \cup FV(\psi)$, и аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

$FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, и аналогично для $\exists$.

Переменные, которые входят в формулу, но не являются свободными, называются связанными.

Формулы без свободных переменных называются предложениями.

Запись $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ означает, что

$FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$. Аналогично для термов.

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{И, Л\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

σ -Структуры

σ -Структура — пара $\mathbb{A} = (A; I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех сигнатурных символов в A (I сопоставляет n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ некоторый n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}} : A^n \rightarrow \{\text{И}, \text{Л}\}$, а каждому n -местному функциональному символу f из σ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A).

Изоморфизмом $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$ называется биекция g множества A на множество B такая, что

$P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ и
 $g(f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$ для любых $a_1, \dots, a_n \in A$.

Структуры $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ называются изоморфными ($\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$), если существует изоморфизм $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$.

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры $\mathbb{A}$ и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

Значения термов и формул

Для любой σ -структуры $\mathbb{A}$ и означивания $\nu : Var \rightarrow A$ определяем значения $t^{\mathbb{A},\nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A},\nu} \in \{И, Л\}$ индукцией:

$$x^{\mathbb{A},\nu} = \nu(x), \quad f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$P(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A},\nu} = P^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A},\nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A},\nu});$$

$$(\varphi \wedge \psi)^{\mathbb{A},\nu} = \varphi^{\mathbb{A},\nu} \wedge \psi^{\mathbb{A},\nu}, \text{ аналогично для } \vee, \rightarrow, \neg;$$

$$(\forall x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigwedge_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x} \text{ и } (\exists x \varphi)^{\mathbb{A},\nu} = \bigvee_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A},\nu_a^x}$$

,

где ν_a^x — означивание, полученное из ν изменением значения x на a .

Значения термов и формул

Пусть $t = t(x_1, \dots, x_m)$ и $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$.

- ▶ Если означивания μ и ν согласованы на $x_1, \dots, x_m$, то $t^{\mathbb{A}, \mu} = t^{\mathbb{A}, \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \mu} = \varphi^{\mathbb{A}, \nu}$. Поэтому вместо $t^{\mathbb{A}, \nu}$ часто пишут $t^{\mathbb{A}}(x_1/a_1, \dots, x_m/a_m)$ или, короче, $t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)$, где $a_i = \nu(x_i)$; аналогично для формул. Вместо $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \text{И}$ часто пишут $\mathbb{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_m)$.
- ▶ Если g — изоморфизм $\mathbb{A}$ на $\mathbb{B}$, то $g(t^{\mathbb{A}, \nu}) = t^{\mathbb{A}, g \circ \nu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{A}, g \circ \nu}$. Иными словами, $g(t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)) = t^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$ и $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m))$.
- ▶ Если $\mathbb{A} \simeq \mathbb{B}$, то эти структуры элементарно эквивалентны ($\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$), т.е. в них истинны одни и те же σ -предложения.

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима (тождественно истинна), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \text{И}$ для любых $\mathbb{A}$ и ν .
- ▶ φ и ψ равносильны ($\varphi \equiv \psi$), если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \psi^{\mathbb{A}, \nu}$ для любых $\mathbb{A}$ и ν .
- ▶ Моделью множества предложений T называется структура, в которой все предложения из T истинны.
- ▶ Предложение φ логически следует из множества предложений T ($T \models \varphi$), если φ истинно в любой модели множества T .
- ▶ Теория — множество предложений. Замкнутая теория — теория, замкнутая относительно логического следования. $[T] = \{\varphi \mid T \models \varphi\}$ — замыкание теории T .

Общезначимость и ее варианты

- ▶ φ общезначима $\iff \models \varphi$.
- ▶ $\varphi \equiv \psi \iff (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ общезначима.
- ▶ $\varphi(\bar{x})$ общезначима $\iff \forall \bar{x} \varphi$ общезначима.
- ▶ $T \models (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \cup \{\varphi\} \models \psi$.
- ▶ $T \models \varphi \iff T \cup \{\neg\varphi\}$ не имеет модели.
- ▶ $T \models \varphi \iff \bigwedge T \rightarrow \varphi$ общезначима, где T — конечное множество предложений.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $A \in F \vee (I \setminus A) \in F$ для любого $A \subseteq I$.

Фильтры и ультрафильтры

Фильтр F на множестве I — это собственное подмножество множества $P(I)$, замкнутое относительно пересечения и надмножеств. Фильтр F называется ультрафильтром, если $A \in F \vee (I \setminus A) \in F$ для любого $A \subseteq I$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1. Ультрафильтры на I — это в точности максимальные фильтры по включению.
2. Если F — ультрафильтр, то $A \in F \iff (I \setminus A) \notin F$ и $A \cup B \in F \iff A \in F \vee B \in F$, для любых $A, B \subseteq I$.
3. Любой фильтр на I содержится в некотором ультрафильтре.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I .

Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$.

Определим σ -структуру $\mathbb{A}_F$ на $A/\equiv_F$ так:

$P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F,$

$f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a],$ где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i));$

это определение корректно.

Фильтрованные произведения

Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур и F — фильтр на I . Тогда отношение $a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F$ есть эквивалентность на $A = \{a : I \rightarrow \bigcup_i A_i \mid \forall i (a(i) \in A_i)\}$. Определим σ -структуру $\mathbb{A}_F$ на $A/\equiv_F$ так:
 $P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))\} \in F$,
 $f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a]$, где $a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i))$;
это определение корректно.

ТЕОРЕМА. Для любых ультрафильтра F , σ -формулы $\varphi(x_1, \dots, x_m)$ и $a_1, \dots, a_m \in A$ имеем:
 $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\} \in F$.

В частности, при $m = 0$: $\mathbb{A}_F \models \varphi \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in F$.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество множества предложений T имеет модель, то T имеет модель.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество множества предложений T имеет модель, то T имеет модель.

Пусть $I = \{i \mid i \text{ — конечное подмножество } T\}$. Каждое $i \in I$ имеет модель. По аксиоме выбора, существует семейство структур $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ такое, что $\mathbb{A}_i \models i$ для любого $i \in I$.

Пусть $G_i = \{j \in I \mid i \subseteq j\}$. Для любых $i, k \in I$ выполнено $G_i \cap G_k = G_{i \cup k}$. Поэтому $F = \{A \subseteq I \mid \exists i (G_i \subseteq A)\}$ — фильтр на I . По доказанному ранее, существует ультрафильтр $H \supseteq F$.

Теорема компактности

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество множества предложений T имеет модель, то T имеет модель.

Пусть $I = \{i \mid i \text{ — конечное подмножество } T\}$. Каждое $i \in I$ имеет модель. По аксиоме выбора, существует семейство структур $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ такое, что $\mathbb{A}_i \models i$ для любого $i \in I$.

Пусть $G_i = \{j \in I \mid i \subseteq j\}$. Для любых $i, k \in I$ выполнено $G_i \cap G_k = G_{i \cup k}$. Поэтому $F = \{A \subseteq I \mid \exists i (G_i \subseteq A)\}$ — фильтр на I . По доказанному ранее, существует ультрафильтр $H \supseteq F$.

Утверждаем, что ультрапроизведение $\mathbb{A}_H$ является моделью для T , т.е. $\mathbb{A}_H \models \varphi$ для любого $\varphi \in T$. Но $\{\varphi\} \in I$, откуда $G_{\{\varphi\}} \in F \subseteq H$ и $G_{\{\varphi\}} \subseteq \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in H$. По теореме об ультрапроизведении, $\mathbb{A}_H \models \varphi$.

Теорема компактности для нормальных моделей

Далее предполагаем, что σ содержит символ равенства $=$ (двухместный предикатный символ). σ -Структура называется нормальной, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом, как отношение равенства элементов.

Теорема компактности для нормальных моделей

Далее предполагаем, что σ содержит символ равенства $=$ (двухместный предикатный символ). σ -Структура называется нормальной, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом, как отношение равенства элементов.

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество множества предложений T сигнатуры с равенством имеет нормальную модель, то и все множество T имеет нормальную модель.

Теорема компактности для нормальных моделей

Далее предполагаем, что σ содержит символ равенства $=$ (двухместный предикатный символ). σ -Структура называется нормальной, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом, как отношение равенства элементов.

ТЕОРЕМА. Если любое конечное подмножество множества предложений T сигнатуры с равенством имеет нормальную модель, то и все множество T имеет нормальную модель.

Для доказательства надо применить предыдущую теорему к множеству $T \cup E_\sigma$, где E_σ — аксиомы равенства (утверждающие, что $=$ есть σ -конгруэнтность) и профакторизовать полученную модель $\mathbb{A}$ по конгруэнтности $=^{\mathbb{A}}$.

Аксиомы равенства, нормальные модели

$$\forall x(x = x), \forall x\forall y(x = y \rightarrow y = x),$$

$$\forall x\forall y\forall z(x = y \wedge y = z \rightarrow x = z),$$

$$\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \rightarrow \\ f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)),$$

$$\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \wedge P(x_1, \dots, x_n) \rightarrow P(y_1, \dots, y_n)).$$

Аксиомы равенства, нормальные модели

$$\forall x(x = x), \forall x\forall y(x = y \rightarrow y = x),$$

$$\forall x\forall y\forall z(x = y \wedge y = z \rightarrow x = z),$$

$$\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \rightarrow \\ f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n)),$$

$$\forall x_1\forall y_1 \dots \forall x_n\forall y_n(x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n \wedge P(x_1, \dots, x_n) \rightarrow P(y_1, \dots, y_n)).$$

ТЕОРЕМА. Если теория содержит аксиомы равенства и имеет модель, то она имеет и нормальную модель.

Понижение мощности

- ▶ $\mathbb{A}$ — *подструктура* $\mathbb{B}$ ($\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$), если $A \subseteq B$, $P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n)$ и $f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n)$ для всех $a_1, \dots, a_n \in A$;
- ▶ *вложение* структуры $\mathbb{A}$ в структуру $\mathbb{B}$ — это изоморфизм $\mathbb{A}$ на подструктуру структуры $\mathbb{B}$;
- ▶ $\mathbb{A}$ — *элементарная подструктура* $\mathbb{B}$ ($\mathbb{A} \preceq \mathbb{B}$), если $A \subseteq B$ и $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{a})$ для всех $\bar{a} \in A$ и для всех формул $\varphi(\bar{x})$;
- ▶ *элементарное вложение* $\mathbb{A}$ в $\mathbb{B}$ — это изоморфизм $\mathbb{A}$ на элементарную подструктуру структуры $\mathbb{B}$;
- ▶ $\mathbb{A}$ *элементарно эквивалентно* $\mathbb{B}$ ($\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$), если они удовлетворяют одни и те же предложения.

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть $\mathbb{A}$, $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть $\mathbb{A}$, $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.
Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Д. Определим последовательность

$X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ по индукции:

$$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\},$$

где E_n и $\eta : E_n \rightarrow A$ определены так:

$E_n = \{(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y)) \mid \bar{a} \in S_n \text{ и } \mathbb{A} \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\}$ и
 $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, \eta(e))$ для всех $e \in E_n$. $B = \bigcup_n S_n$.

Понижение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть есть $\mathbb{A}$, $X \subseteq A$, $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$.
Тогда существует $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$: $X \subseteq B$ и $|\mathbb{B}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Д. Определим последовательность

$X = S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$ по индукции:

$$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\},$$

где E_n и $\eta : E_n \rightarrow A$ определены так:

$$E_n = \{(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y)) \mid \bar{a} \in S_n \text{ и } \mathbb{A} \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\} \text{ и } \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, \eta(e)) \text{ для всех } e \in E_n. B = \bigcup_n S_n.$$

Известен следующий важный результат: Не существует логики, собственным образом расширяющей логику предикатов и удовлетворяющей теоремам компактности и понижения мощности.

Константное обогащение

Если $\sigma \subseteq \tau$, то сигнатура τ называется *обогащением* сигнатуры σ . Если $\mathbb{A}$ — σ -структура, то, определив интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$ в A , получим τ -структуру $\mathbb{B}$, называемую обогащением структуры $\mathbb{A}$. Наоборот: если $\mathbb{B}$ — τ -структура, то, “забывая” интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$, получим σ -обеднение $\mathbb{B}|_\sigma$ структуры $\mathbb{B}$. Чаще всего сигнатуры обогащаются константными символами.

Константное обогащение

Если $\sigma \subseteq \tau$, то сигнатура τ называется *обогащением* сигнатуры σ . Если $\mathbb{A} — \sigma$ -структура, то, определив интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$ в A , получим τ -структуру $\mathbb{B}$, называемую обогащением структуры $\mathbb{A}$. Наоборот: если $\mathbb{B} — \tau$ -структура, то, “забывая” интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$, получим σ -обеднение $\mathbb{B}|_\sigma$ структуры $\mathbb{B}$. Чаще всего сигнатуры обогащаются константными символами.

Например, пусть $\mathbb{A} — \sigma$ -структура, а $\sigma_A = \sigma \cup \{c_a \mid a \in A\}$ ее обогащение новыми константными символами c_a такими, что $c_a \neq c_b$ при $a \neq b$. Стандартным константным обогащением структуры $\mathbb{A}$ называется ее σ_A -обогащение, в котором новые символы интерпретируются так: $c_a \mapsto a$, для любого $a \in A$.

Диаграммы структур

Диаграмма σ -структуры $\mathbb{A}$ — это множество $D(\mathbb{A})$ σ_A -предложений вида $f(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) = c_a$, $P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, $\neg P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.

Полная диаграмма σ -структуры $\mathbb{A}$ — это множество $D^(\mathbb{A})$ всех σ_A -предложений, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.*

Диаграммы структур

Диаграмма σ -структуры $\mathbb{A}$ — это множество $D(\mathbb{A})$ σ_A -предложений вида $f(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) = c_a$, $P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, $\neg P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.

Полная диаграмма σ -структуры $\mathbb{A}$ — это множество $D^*(\mathbb{A})$ всех σ_A -предложений, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 1. σ -Структура $\mathbb{A}$ изоморфно вкладывается в σ -структуру $\mathbb{B} \iff \mathbb{B}$ является σ -обеднением некоторой модели множества $D(\mathbb{A})$.

2. σ -Структура $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в σ -структуру $\mathbb{B} \iff \mathbb{B}$ является σ -обеднением некоторой модели множества $D^*(\mathbb{A})$.

Повышение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть имеется бесконечная σ -структура $\mathbb{A}$ и кардинал $\kappa \geq \max(|A|, |\text{For}_\sigma|)$. Тогда $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в некоторую структуру мощности κ .

Повышение мощности

ТЕОРЕМА. Пусть имеется бесконечная σ -структура $\mathbb{A}$ и кардинал $\kappa \geq \max(|A|, |\text{For}_\sigma|)$. Тогда $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в некоторую структуру мощности κ .

Обогатим σ до $\tau = \sigma_A \cup \{d_\alpha \mid \alpha \in \kappa\}$, добавив κ новых различных константных символов в σ_A , и рассмотрим τ -теорию

$$T = D^*(A) \cup \{\neg(d_\alpha = d_\beta) \mid \alpha, \beta \in \kappa, \alpha \neq \beta\}.$$

Любое конечное $T_0 \subseteq T$ имеет модель, являющуюся τ -обогащением структуры $\mathbb{A}_A$, в котором константы $\{d_\alpha\}$, входящие в T_0 , интерпретируются различными элементами A . По теореме компактности, T имеет модель $\mathbb{C}$. Поскольку $\alpha \mapsto d_\alpha^{\mathbb{C}}$ — инъекция из κ в C , $\kappa \leq |C|$. Пусть $X \subseteq C$ — множество мощности κ , содержащее $\mathbb{C}$ -интерпретации всех c_a , $a \in A$. По теореме о понижении мощности, найдется $\mathbb{B}' \preceq \mathbb{C}$ мощности $|\mathbb{B}'| \leq |\text{For}_\tau| \leq \kappa$. С другой стороны, $\mathbb{B}' \supseteq X$, поэтому $|\mathbb{B}'| \geq |X| = \kappa$, откуда $|\mathbb{B}'| = \kappa$. Обеднение $\mathbb{B} = \mathbb{B}'|_\sigma$ имеет мощность κ и $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в $\mathbb{B}$.

Мощность моделей теории

В качестве следствий теорем о повышении и понижении мощности получаем:

Мощность моделей теории

В качестве следствий теорем о повышении и понижении мощности получаем:

ТЕОРЕМА. Если σ -теория T имеет модель мощности $\geq n$ для любого $n \in \mathbb{N}$, то она имеет модель любой мощности $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$.

Мощность моделей теории

В качестве следствий теорем о повышении и понижении мощности получаем:

ТЕОРЕМА. Если σ -теория T имеет модель мощности $\geq n$ для любого $n \in \mathbb{N}$, то она имеет модель любой мощности $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$.

ТЕОРЕМА. Если σ -теория T имеет единственную с точностью до изоморфизма модель некоторой мощности $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$ и не имеет конечных моделей, то она полна (т.е. $T \models \varphi \vee T \models \neg\varphi$ для любого σ -предложения φ).

Аксиоматизируемые классы

- ▶ Теория T — множество σ -предложений.
- ▶ Теории T соответствует класс ее моделей $\text{Mod}(T) = \{\mathbb{A} \mid \mathbb{A} \models T\}$
- ▶ Классу структур $K \subseteq \text{Str}_\sigma$ соответствует его теория $\text{Th}(K) = \{\varphi \in \text{Sent}_\sigma \mid \forall \mathbb{A} \in K (\mathbb{A} \models \varphi)\}$.
- ▶ Класс структур K *аксиоматизируем*, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой теории T .
- ▶ Класс структур K *конечно аксиоматизируем*, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой конечной теории $T = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$. Это равносильно аксиоматизируемости одной формулой $(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n)$.

Аксиоматизируемые классы: свойства

1. Если $T \subseteq T'$, то $\text{Mod}(T) \supseteq \text{Mod}(T')$;
2. Если $K \subseteq K'$, то $\text{Th}(K) \supseteq \text{Th}(K')$;
3. $K \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(K))$ и $T \subseteq \text{Th}(\text{Mod}(T))$;
4. Класс K аксиоматизируем тогда и только тогда, когда $K = \text{Mod}(\text{Th}(K))$;
5. Любое пересечение аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом. Объединение двух аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом;
6. Класс K конечно аксиоматизируем тогда и только тогда, когда K и $\text{Str}_\sigma \setminus K$ аксиоматизируемы;
7. Класс K — аксиоматизируем тогда и только тогда, когда K замкнут относительно элементарной эквивалентности и ультрапроизведений.

Доказательство свойства 7

Достаточно доказать, что из замкнутости следует $\text{Mod}(\text{Th}(K)) \subseteq K$, т.е. любая $\mathbb{A} \models \text{Th}(K)$ элементарно эквивалентна ультрапроизведению подходящего семейства $\{\mathbb{B}_i\}_{i \in I}$, $\mathbb{B}_i \in K$, по некоторому ультрафильтру G на I .

Зафиксируем $\mathbb{A} \models \text{Th}(K)$ и проверим сначала, что для любого $\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})$ существует $\mathbb{B} \in K$ такая, что $\mathbb{B} \models \varphi$. Пусть нет, т.е. $\mathbb{B} \models \neg\varphi$ для любой $\mathbb{B} \in K$. Тогда $\neg\varphi \in \text{Th}(K)$ и следовательно $\mathbb{A} \models \neg\varphi$ – противоречие. Т. о., существует семейство $\{\mathbb{B}_\varphi\}_{\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})}$ K -структур такое, что $\mathbb{B}_\varphi \models \varphi$.

Для $\varphi \in I$, пусть $U_\varphi = \{\psi \in \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \psi \rightarrow \varphi \text{ общезначима}\}$.

Тогда $\varphi \in U_\varphi$ и $U_\varphi \cap U_{\varphi'} = U_{\varphi \wedge \varphi'} \neq \emptyset$, поэтому

$F = \{J \subseteq \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \exists \varphi (J \supseteq U_\varphi)\}$ – фильтр на I . Пусть G – ультрафильтр, расширяющий F .

Остается проверить, что $\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}_G$. Достаточно проверить, что $\mathbb{B}_G \models \varphi$ для любого $\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})$. Поскольку для любого $\psi \in U_\varphi$ выполнены $\mathbb{B}_\psi \models \psi \rightarrow \varphi$ и $\mathbb{B}_\psi \models \psi$, получаем $\mathbb{B}_\psi \models \varphi$. Отсюда $U_\varphi \subseteq \{\psi \in \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \mathbb{B}_\psi \models \varphi\} \in F \subseteq G$, значит $\mathbb{B}_G \models \varphi$.

Классификация формул

- ▶ Σ_0 — множество всех формул, равносильных бескванторным формулам;
- ▶ Σ_1 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x} \psi(\bar{x}, \bar{y})$, где ψ — бескванторная;
- ▶ Σ_2 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x}_1 \forall \bar{x}_2 \psi(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{y})$, где ψ — бескванторная, и т.д.;
- ▶ множество Π_n определяется аналогично множеству Σ_n с заменой $\exists$ на $\forall$ и наоборот.

Классификация формул

- ▶ Σ_0 — множество всех формул, равносильных бескванторным формулам;
- ▶ Σ_1 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x} \psi(\bar{x}, \bar{y})$, где ψ — бескванторная;
- ▶ Σ_2 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x}_1 \forall \bar{x}_2 \psi(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{y})$, где ψ — бескванторная, и т.д.;
- ▶ множество Π_n определяется аналогично множеству Σ_n с заменой $\exists$ на $\forall$ и наоборот.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 1. $\Sigma_n \cup \Pi_n \subseteq \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$.

2. Множества Σ_n и Π_n замкнуты относительно $\wedge, \vee$.

3. $\varphi \in \Pi_n \iff \neg \varphi \in \Sigma_n$.

4. $\bigcup \Sigma_n = \bigcup \Pi_n = \text{For}_\sigma$.

Основные равносильности

1. $(\varphi \rightarrow \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \psi)$; 2. $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$;
3. $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv (\neg\varphi \vee \neg\psi)$; 4. $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$;
5. $(\varphi \wedge \psi) \equiv (\psi \wedge \varphi)$; 6. $(\varphi \vee \psi) \equiv (\psi \vee \varphi)$;
7. $\varphi \wedge (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \wedge \theta$;
8. $\varphi \vee (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \vee \theta$;
9. $\varphi \wedge (\psi \vee \theta) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \theta)$;
10. $\varphi \vee (\psi \wedge \theta) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \theta)$.
11. $\neg(\forall x\varphi) \equiv \exists x(\neg\varphi)$;
12. $\neg(\exists x\varphi) \equiv \forall x(\neg\varphi)$;
13. $\psi \wedge \forall x\varphi \equiv \forall x(\psi \wedge \varphi)$;
14. $\psi \vee \exists x\varphi \equiv \exists x(\psi \vee \varphi)$;
15. $\psi \vee \forall x\varphi \equiv \forall x(\psi \vee \varphi)$ (x не входит свободно в ψ);
16. $\psi \wedge \exists x\varphi \equiv \exists x(\psi \wedge \varphi)$ (x не входит свободно в ψ);
17. $\forall x\varphi(x) \equiv \forall y\varphi(y)$ (y не входит в φ);
18. $\exists x\varphi(x) \equiv \exists y\varphi(y)$ (y не входит в φ).

Π_1 -аксиоматизируемость

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс K является Π_1 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно подструктур.

Π_1 -аксиоматизируемость

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс K является Π_1 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно подструктур.

Д-во $\Leftarrow$. Пусть $K = \text{Mod}(T)$. Достаточно проверить $K = \text{Mod}(\Gamma)$, $\Gamma = \{\varphi \in \Pi_1 \mid T \models \varphi\}$. Включение K в $\text{Mod}(\Gamma)$ очевидно. Проверим, что $\mathbb{B} \in K$ для любой $\mathbb{B} \models \Gamma$. Заметим, что существует $\mathbb{A} \models T \cup \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$ (иначе, по компактности, $T \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ не имеет модели для конечного множества $\psi_i \in \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$, откуда $\psi = \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \in \Sigma_1$, $T \models \neg\psi \in \Pi_1$, а значит, $\mathbb{B} \models \neg\psi \wedge \psi$, противоречие).

Π_1 -аксиоматизируемость

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс K является Π_1 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно подструктур.

Д-во $\Leftarrow$. Пусть $K = \text{Mod}(T)$. Достаточно проверить $K = \text{Mod}(\Gamma)$, $\Gamma = \{\varphi \in \Pi_1 \mid T \models \varphi\}$. Включение K в $\text{Mod}(\Gamma)$ очевидно. Проверим, что $\mathbb{B} \in K$ для любой $\mathbb{B} \models \Gamma$. Заметим, что существует $\mathbb{A} \models T \cup \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$ (иначе, по компактности, $T \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ не имеет модели для конечного множества $\psi_i \in \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$, откуда $\psi = \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \in \Sigma_1$, $T \models \neg\psi \in \Pi_1$, а значит, $\mathbb{B} \models \neg\psi \wedge \psi$, противоречие).

Для проверки $\mathbb{B} \in K$ достаточно вложить $\mathbb{B}$ в некоторую $\mathbb{C} \in K$, т.е. проверить, что $T \cup D(\mathbb{B})$ имеет модель. По компактности, достаточно проверить, что $T \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ имеет модель, где $\delta_i = \delta_i(\bar{c})$ ($c \in \sigma_B$). Поскольку $\mathbb{B} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x}) \in \Sigma_1$, $\delta = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_m$, $\mathbb{A} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$. Значит, $\mathbb{A}$ можно обогатить до модели $T \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$.

Π_2 -аксиоматизируемость

Класс структур K замкнут относительно объединений цепей, если из $\mathbb{A}_n \in K$ и $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$ следует $\bigcup \mathbb{A}_n \in K$.

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс является Π_2 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно объединений цепей структур.

Π_2 -аксиоматизируемость

Класс структур K замкнут относительно объединений цепей, если из $\mathbb{A}_n \in K$ и $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$ следует $\bigcup \mathbb{A}_n \in K$.

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс является

Π_2 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно объединений цепей структур.

Д. Начало аналогично предыдущему: для $K = \text{Mod}(T)$ рассмотрим $\Gamma = \{\varphi \in \Pi_2 \mid T \models \varphi\}$ и докажем $K = \text{Mod}(\Gamma)$; достаточно проверить, что $\mathbb{B} \models T$ для любой $\mathbb{B} \models \Gamma$. Как и раньше, существует $\mathbb{A} \models T \cup \text{Th}_{\Sigma_2}(\mathbb{B})$.

Π_2 -аксиоматизируемость

Класс структур K замкнут относительно объединений цепей, если из $\mathbb{A}_n \in K$ и $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$ следует $\bigcup \mathbb{A}_n \in K$.

ТЕОРЕМА. Аксиоматизируемый класс является Π_2 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно объединений цепей структур.

Д. Начало аналогично предыдущему: для $K = \text{Mod}(T)$ рассмотрим $\Gamma = \{\varphi \in \Pi_2 \mid T \models \varphi\}$ и докажем $K = \text{Mod}(\Gamma)$; достаточно проверить, что $\mathbb{B} \models T$ для любой $\mathbb{B} \models \Gamma$. Как и раньше, существует $\mathbb{A} \models T \cup \text{Th}_{\Sigma_2}(\mathbb{B})$.

Покажем, что существуют $\mathbb{A}' \equiv \mathbb{A}$ и $\mathbb{B}' \succeq \mathbb{B}$ такие, что $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{A}' \subseteq \mathbb{B}'$.

Рассмотрим $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$, где $\mathbb{B}_B$ — σ_B -обогащение $\mathbb{B}$. Для любого конечного $\{\delta_1(\bar{c}), \dots, \delta_m(\bar{c})\} \subseteq \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$ имеем $\mathbb{B} \models \exists \bar{x}(\delta_1(\bar{x}) \wedge \dots \wedge \delta_m(\bar{x})) \in \Sigma_2$, откуда $\mathbb{A} \models \exists \bar{x}(\delta_1(\bar{x}) \wedge \dots \wedge \delta_m(\bar{x}))$.

Π_2 -аксиоматизируемость

Значит, некоторое $\sigma_{\bar{c}}$ -обогащение $\mathbb{A}$ является моделью $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \{\delta_1(\bar{c}), \dots, \delta_m(\bar{c})\}$. По компактности, есть модель $\mathbb{A}'_B$ теории $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$; пусть $\mathbb{A}'$ – ее σ -обеднение. Тогда $\mathbb{A}' \equiv \mathbb{A}$, $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{A}'$, и $\text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B}_B) \supseteq \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{A}'_B)$ (поскольку $\text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B) \subseteq \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{A}'_B)$).

Рассмотрим теперь $D(\mathbb{A}'_B) \cup \text{Th}(\mathbb{B}_B)$. Рассуждая как и выше, видим что эта теория имеет модель $\mathbb{B}'_{A'}$ такую, что $\mathbb{B} \preceq \mathbb{B}'$.

Π_2 -аксиоматизируемость

Значит, некоторое $\sigma_{\bar{c}}$ -обогащение $\mathbb{A}$ является моделью $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \{\delta_1(\bar{c}), \dots, \delta_m(\bar{c})\}$. По компактности, есть модель $\mathbb{A}'_B$ теории $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$; пусть $\mathbb{A}'$ – ее σ -обеднение. Тогда $\mathbb{A}' \equiv \mathbb{A}$, $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{A}'$, и $\text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B}_B) \supseteq \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{A}'_B)$ (поскольку $\text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B) \subseteq \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{A}'_B)$).

Рассмотрим теперь $D(\mathbb{A}'_B) \cup \text{Th}(\mathbb{B}_B)$. Рассуждая как и выше, видим что эта теория имеет модель $\mathbb{B}'_{A'}$ такую, что $\mathbb{B} \preceq \mathbb{B}'$.

Итерируя конструкцию $(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \mapsto (\mathbb{A}', \mathbb{B}')$, определим структуры $(\mathbb{A}_0, \mathbb{B}_0) = (\mathbb{A}, \mathbb{B})$ и $(\mathbb{A}_{n+1}, \mathbb{B}_{n+1}) = (\mathbb{A}'_n, \mathbb{B}'_n)$.

Тогда $\mathbb{B}_n \subseteq \mathbb{A}_{n+1} \subseteq \mathbb{B}_{n+1}$, $\mathbb{A}_{n+1} \equiv \mathbb{A}_n \equiv \mathbb{A}$, и $\mathbb{B}_n \preceq \mathbb{B}_{n+1}$.

Тогда $\mathbb{B} = \mathbb{B}_0 \preceq \mathbb{B}_1 \preceq \dots$, откуда $\mathbb{B} \preceq \bigcup_n \mathbb{B}_n = \bigcup_n \mathbb{A}_n \models T$.

Значит, $\mathbb{B} \models T$.

Полные теории

σ -Теория T называется *полной*, если она имеет модель и, для любого σ -предложения φ , либо $T \models \varphi$, либо $T \models \neg\varphi$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Для теории T , имеющей модель, равносильны следующие условия:

T — полна;

$[T] = \text{Th}(\mathbb{A})$, для любой $\mathbb{A} \models T$ (где $[T] = \{\varphi \mid T \models \varphi\}$ — множество всех логических следствий теории T);

$\text{Th}(\mathbb{A}) = \text{Th}(\mathbb{B})$ для любых $\mathbb{A}, \mathbb{B} \models T$.

Полные теории

σ -Теория T называется *полной*, если она имеет модель и, для любого σ -предложения φ , либо $T \models \varphi$, либо $T \models \neg\varphi$.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Для теории T , имеющей модель, равносильны следующие условия:

T — полна;

$[T] = \text{Th}(\mathbb{A})$, для любой $\mathbb{A} \models T$ (где $[T] = \{\varphi \mid T \models \varphi\}$ — множество всех логических следствий теории T);

$\text{Th}(\mathbb{A}) = \text{Th}(\mathbb{B})$ для любых $\mathbb{A}, \mathbb{B} \models T$.

Теория называется *категоричной в мощности κ* , если она имеет единственную с точностью до изоморфизма модель мощности κ .

Ранее уже доказали простую, но важную теорему:

Если σ -теория не имеет конечных моделей и категорична в некоторой мощности $\geq |\text{For}_\sigma|$, то она полна.

Модельно полные теории

Теория T *модельно полна*, если она имеет модель и отношения $\subseteq, \preceq$ совпадают на $\text{Mod}(T)$.

Модельно полные теории

Теория T модельно полна, если она имеет модель и отношения $\subseteq, \preceq$ совпадают на $\text{Mod}(T)$.

ТЕОРЕМА. Для теории T , имеющей модель, равносильны:

1. T — модельно полна.
2. Для любой $\mathbb{A} \models T$, теория $T \cup D(\mathbb{A})$ полна.
3. Для любых $\mathbb{A}, \mathbb{B} \models T$ из $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$ следует, что любое Σ_1 -предложение в сигнатуре σ_A , которое истинно в $\mathbb{B}_A$, будет истинно и в $\mathbb{A}_A$.
4. $\Sigma_1 = \Pi_1$ по модулю T (т.е. любая Σ_1 -формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей Π_1 -формуле $\psi(\bar{x})$ в T : $T \models \forall \bar{x} (\varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi(\bar{x}))$).
5. $For_\sigma = \Pi_1$ по модулю T .

Доказательство $3 \Rightarrow 4$

Пусть $\varphi(\bar{y}) \in \Sigma_1$, нужно проверить, что $T \models \forall \bar{y} (\varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$ для некоторой $\psi(\bar{y}) \in \Pi_1$; достаточно получить $T \models \varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \psi(\bar{c})$ для новых констант $\bar{c}$. Пусть $\Gamma = \{\gamma \in \Pi_1 \mid T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \gamma\}$. Достаточно доказать $T \cup \Gamma \models \varphi(\bar{c})$, поскольку тогда $T \cup \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \models \varphi(\bar{c})$ по компактности, и $\psi = \gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_m \in \Pi_1$ годится.

Доказательство $3 \Rightarrow 4$

Пусть $\varphi(\bar{y}) \in \Sigma_1$, нужно проверить, что $T \models \forall \bar{y} (\varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$ для некоторой $\psi(\bar{y}) \in \Pi_1$; достаточно получить $T \models \varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \psi(\bar{c})$ для новых констант $\bar{c}$. Пусть $\Gamma = \{\gamma \in \Pi_1 \mid T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \gamma\}$. Достаточно доказать $T \cup \Gamma \models \varphi(\bar{c})$, поскольку тогда $T \cup \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \models \varphi(\bar{c})$ по компактности, и $\psi = \gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_m \in \Pi_1$ годится.

Для любой $\mathbb{A} \models T \cup \Gamma$ проверим $\mathbb{A} \models \varphi$. Сначала докажем, что $T \cup \{\varphi\} \cup D(\mathbb{A})$ имеет модель. Пусть нет, тогда по компактности для некоторых $\{\delta_1, \dots, \delta_m\} \subseteq D(\mathbb{A})$ у $T \cup \{\varphi\} \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ нет модели. Пусть $\delta = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_m$. По определению диаграммы, $\mathbb{A} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$. С другой стороны, из-за отсутствия модели $T \cup \{\varphi\} \models \forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x})$, поэтому $T \models \varphi \rightarrow \forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x})$. По определению Γ , $\forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x}) \in \Gamma$, значит эта формула верна в $\mathbb{A}$. Но и её отрицание верно в $\mathbb{A}$. Противоречие. Пусть $\mathbb{B} \models T \cup \{\varphi\} \cup D(\mathbb{A})$. Тогда $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$, φ — Σ_1 -предложение. Из 3) получаем $\mathbb{A} \models \varphi$, чтд.

Дополнительные свойства

ТЕОРЕМА.

1. Любая модельно полная теория Π_2 -аксиоматизируема.
2. Если модельно полная теория T имеет модель, которая вкладывается в любую модель T , то T полна.
3. Если для любых двух моделей модельно полной теории T существует третья модель, в которую они обе вкладываются, то T полна.
4. Теория T допускает элиминацию кванторов (т.е. $For_\sigma = \Pi_0$ по модулю T) в точности тогда, когда теория $T \cup D(\mathbb{A})$ полна для любой $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B} \models T$.
5. Если теория Π_2 -аксиоматизируема, не имеет конечных моделей и категорична в некоторой мощности $\lambda \geq |For_\sigma|$, то она модельно полна.

Д-во свойства 4)

Пусть T допускает ЭК и $\mathbb{A}$ вкладывается в некоторую модель T ; надо показать, что теория $T \cup D(\mathbb{A})$ полна. Достаточно доказать, что любые две модели $\mathbb{B}, \mathbb{C}$ этой теории элементарно эквивалентны, т.е. $\varphi^{\mathbb{B}} = \varphi^{\mathbb{C}}$ для любого предложения φ сигнатуры σ_A . По свойству диаграммы, существуют изоморфные вложения $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}|_{\sigma}$ и $g : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{C}|_{\sigma}$. Пусть $\bar{d} = (d_1, \dots, d_m)$ — все константы из $\sigma_A \setminus \sigma$, входящие в $\varphi = \varphi(d_1, \dots, d_m)$. Поскольку T допускает ЭК, можем считать φ бескванторной. Пусть $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ — интерпретации констант $\bar{d}$ в $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ и $\mathbb{C}$. Тогда $\varphi^{\mathbb{B}}(b_1, \dots, b_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(f(a_1), \dots, f(a_m)) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{C}}(g(a_1), \dots, g(a_m)) = \varphi^{\mathbb{C}}(c_1, \dots, c_m)$.

Д-во свойства 4)

Пусть T допускает ЭК и $\mathbb{A}$ вкладывается в некоторую модель T ; надо показать, что теория $T \cup D(\mathbb{A})$ полна. Достаточно доказать, что любые две модели $\mathbb{B}, \mathbb{C}$ этой теории элементарно эквивалентны, т.е. $\varphi^{\mathbb{B}} = \varphi^{\mathbb{C}}$ для любого предложения φ сигнатуры σ_A . По свойству диаграммы, существуют изоморфные вложения $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}|_{\sigma}$ и $g : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{C}|_{\sigma}$. Пусть $\bar{d} = (d_1, \dots, d_m)$ — все константы из $\sigma_A \setminus \sigma$, входящие в $\varphi = \varphi(d_1, \dots, d_m)$. Поскольку T допускает ЭК, можем считать φ бескванторной. Пусть $\bar{a}, \bar{b}$ и $\bar{c}$ — интерпретации констант $\bar{d}$ в $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ и $\mathbb{C}$. Тогда $\varphi^{\mathbb{B}}(b_1, \dots, b_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(f(a_1), \dots, f(a_m)) = \varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{C}}(g(a_1), \dots, g(a_m)) = \varphi^{\mathbb{C}}(c_1, \dots, c_m)$.

Обратно, пусть $T \cup D(\mathbb{A})$ полна для любой $\mathbb{A}$, вкладывающейся в некоторую модель T . Надо доказать, что любая σ -формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей бескванторной $\psi(\bar{x})$ в T .

Обогатим σ новыми константами $\bar{c}$ до $\sigma_{\bar{c}}$ и подберем $\psi(\bar{x})$ так, что $T \models \varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \psi(\bar{c})$ в обогащённой структуре.

Д-во свойства 4)

Пусть Γ — множество всех бескванторных $\sigma_{\bar{c}}$ -предложений таких, что $T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \gamma$. Достаточно проверить $T \cup \Gamma \models \varphi(\bar{c})$, т.е. $\varphi(\bar{c})$ истинна в любой модели $\mathbb{B} \models T \cup \Gamma$. Пусть $\mathbb{A}$ — подструктура $\mathbb{B}$, порожденная элементами $a_i = c_i^{\mathbb{B}}$, $i = 1, \dots, k$, и пусть $\text{Diag}(\mathbb{A})$ — множество всех бескванторных $\sigma_{\bar{c}}$ -предложений, истинных в $\mathbb{A}$. Тогда $\text{Diag}(\mathbb{A})$ обладает свойством диаграммы, т.е. σ -обеднения моделей этого множества — это в точности σ -структуры, в которые изоморфно вкладывается $\mathbb{A}|_{\sigma}$. В частности, $\mathbb{B} \models T \cup \text{Diag}(\mathbb{A})$.

Д-во свойства 4)

Пусть Γ — множество всех бескванторных $\sigma_{\bar{c}}$ -предложений таких, что $T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \gamma$. Достаточно проверить $T \cup \Gamma \models \varphi(\bar{c})$, т.е. $\varphi(\bar{c})$ истинна в любой модели $\mathbb{B} \models T \cup \Gamma$. Пусть $\mathbb{A}$ — подструктура $\mathbb{B}$, порожденная элементами $a_i = c_i^{\mathbb{B}}$, $i = 1, \dots, k$, и пусть $\text{Diag}(\mathbb{A})$ — множество всех бескванторных $\sigma_{\bar{c}}$ -предложений, истинных в $\mathbb{A}$. Тогда $\text{Diag}(\mathbb{A})$ обладает свойством диаграммы, т.е. σ -обеднения моделей этого множества — это в точности σ -структуры, в которые изоморфно вкладывается $\mathbb{A}|_{\sigma}$. В частности, $\mathbb{B} \models T \cup \text{Diag}(\mathbb{A})$.

Поскольку теория $T \cup \text{Diag}(\mathbb{A})$ по условию полна, достаточно доказать, что $T \cup \text{Diag}(\mathbb{A}) \cup \{\varphi(\bar{c})\}$ имеет модель. Предположим противное. Тогда $T \cup \{\delta_1(\bar{c}), \dots, \delta_n(\bar{c})\} \cup \{\varphi(\bar{c})\}$ не имеет модели для некоторого конечного $\{\delta_1(\bar{c}), \dots, \delta_n(\bar{c})\} \subseteq \text{Diag}(\mathbb{A})$. Тогда $T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \bigvee_i \neg \delta_i(\bar{c})$, значит предложение $\gamma = \bigvee \neg \delta_i(\bar{c})$ лежит в Γ , откуда $\mathbb{B} \models \gamma$, а значит и $\mathbb{A} \models \gamma$. Но по определению $\text{Diag}(\mathbb{A})$ выполнено $\mathbb{A} \models \neg \gamma$. Противоречие.

Теорема об опускании типов

Пусть $For_\sigma(\bar{x})$ – множество всех формул $\phi(\bar{x})$ конечной или счетной сигнатуры σ , $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$, T – теория, $\leq_T$ – предпорядок на $For_\sigma(\bar{x})$, определяемый соотношением $\phi \leq_T \psi \leftrightarrow T \models \forall \bar{x}(\phi \rightarrow \psi)$.

ОПР. 1. Тип (точнее, n -тип) – любое множество $\Gamma \subseteq For_\sigma(\bar{x})$.

2. Тип Γ *главный* в теории T , если существует формула $\theta(\bar{x})$ такая, что $T \cup \{\exists \bar{x}\theta\}$ непротиворечива и $\theta \leq_T \gamma \ \forall \gamma \in \Gamma$.

3. Тип Γ *реализуется* в структуре $\mathbb{A}$, если

$\Gamma \subseteq \Gamma_{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \{\phi \mid \mathbb{A} \models \phi(\bar{a})\}$ для некоторого $\bar{a} \in \mathbb{A}$. Тип Γ *опускается* в $\mathbb{A}$, если он не реализуется в $\mathbb{A}$.

ТЕОРЕМА. Любой неглавный тип $\Gamma(\bar{x})$ в теории T опускается в некоторой счетной модели T .

СЛЕД. 1. Для любой последовательности неглавных типов в T найдется счетная модель T , опускающая все типы из этой последовательности.

2. Если T – полная теория, то главные типы в T – это в точности типы, реализующиеся в любой модели T .

Доказательство теоремы об ОТ

Пусть $\sigma_C = \sigma \cup C$ для новых констант $C = \{c_0, c_1, \dots\}$, $\bar{x} = x$, и $\phi_0, \phi_1, \dots$ – все σ_C -предложения. Построим непротиворечивые конечные расширения $T = T_0 \subset T_1 \subset \dots$ теории T такие, что:

1. $\phi_m \in T_{m+1}$ или $\neg\phi_m \in T_{m+1}$.
2. Если $\phi_m = \exists x\psi(x) \in T_{m+1}$, то $\psi(c_p) \in T_{m+1}$, где p – наименьшее, для которого c_p не входит в T_m и ϕ_m .
3. Существует $\gamma \in \Gamma(x)$ такое, что $\neg\gamma(c_m) \in T_{m+1}$.

Доказательство теоремы об ОТ

Пусть $\sigma_C = \sigma \cup C$ для новых констант $C = \{c_0, c_1, \dots\}$, $\bar{x} = x$, и $\phi_0, \phi_1, \dots$ – все σ_C -предложения. Построим непротиворечивые конечные расширения $T = T_0 \subset T_1 \subset \dots$ теории T такие, что:

1. $\phi_m \in T_{m+1}$ или $\neg\phi_m \in T_{m+1}$.
2. Если $\phi_m = \exists x\psi(x) \in T_{m+1}$, то $\psi(c_p) \in T_{m+1}$, где p – наименьшее, для которого c_p не входит в T_m и ϕ_m .
3. Существует $\gamma \in \Gamma(x)$ такое, что $\neg\gamma(c_m) \in T_{m+1}$.

Пусть $T_m = T \cup \{\theta_0, \dots, \theta_r\}$, $\theta = \bigwedge_i \theta_i$, $c_0, \dots, c_n$ – все новые константы из T_m , и $\theta(y_m)$ получается из θ заменой c_i на новые переменные y_i и навешиванием $\exists y_i$ при $i \neq m$. Поскольку $\Gamma(y_m)$ неглавный и $T \cup \{\exists y_m \theta(y_m)\}$ непротиворечиво, $\theta(y_m) \not\leq_T \gamma(y_m)$ для некоторого $\gamma \in \Gamma$. Тогда $T \cup \{\theta(c_m) \wedge \neg\gamma(c_m)\}$ непротиворечиво; добавим $\neg\gamma(c_m)$ в T_{m+1} .

Если ϕ_m совместно с $T_m \cup \{\neg\gamma(c_m)\}$, добавим ϕ_m в T_{m+1} , иначе добавим $\neg\phi_m$ в T_{m+1} .

Атомные теории и модели

Если $\phi_m = \exists x \psi(x)$ совместно с $T_m \cup \{\neg \gamma(c_m)\}$, добавим $\psi(c_p)$ T_{m+1} . Это завершает построение T_{m+1} , из которого следуют условия 1—3, показывающие что $T_\omega = \bigcup_i T_b$ — теория Хенкина. Эта теория имеет модель $\mathbb{A}$, $A = \{a_0, a_1, \dots\}$, $a_i = c_i^{\mathbb{A}}$, такую, что $\mathbb{A} \models \phi \iff \phi \in T_\omega$. По условию 3, σ -обеднение $\mathbb{A}$ является моделью T , опускающей Γ . □

Атомные теории и модели

Если $\phi_m = \exists x \psi(x)$ совместно с $T_m \cup \{\neg \gamma(c_m)\}$, добавим $\psi(c_p)$ T_{m+1} . Это завершает построение T_{m+1} , из которого следуют условия 1—3, показывающие что $T_\omega = \bigcup_i T_b$ — теория Хенкина. Эта теория имеет модель $\mathbb{A}$, $A = \{a_0, a_1, \dots\}$, $a_i = c_i^{\mathbb{A}}$, такую, что $\mathbb{A} \models \phi \iff \phi \in T_\omega$. По условию 3, σ -обеднение $\mathbb{A}$ является моделью T , опускающей Γ . □

Далее рассматриваются только полные теории T конечной или счетной сигнатуры σ .

- ОПР. 1. $\phi(\bar{x})$ называется полной в теории T , если $T \cup \{\exists \bar{x} \phi(\bar{x})\}$ непротиворечиво и $\phi \leq_T \psi \vee \phi \leq_T \neg \psi$ для любой $\psi \in For_\sigma(\bar{x})$.
2. Теория T называется атомной, если для любой совместной с ней формулы $\psi(\bar{x})$ найдется полная в T формула $\phi \leq_T \psi$.
3. Структура $\mathbb{A}$ называется атомной, если для любого $\bar{a} \in A$ найдется полная в теории $Th(\mathbb{A})$ формула $\phi(\bar{x})$ такая, что $\mathbb{A} \models \phi(\bar{a})$.

Атомные теории и модели

- ТЕОРЕМА. 1. Если две конечные или счетные атомные структуры элементарно эквивалентны, то они изоморфны.
2. Любая атомная теория T имеет единственную с точностью до изоморфизма конечную или счетную атомную модель.
3. Полная теория T является атомной т.т.т. когда она имеет конечную или счетную атомную модель.

Д-во. Для конечных очевидно. 1. Упорядочим счетные $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B} \equiv \mathbb{A}$ по типу ω и построим изоморфизм $g : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ по шагам. Пусть a_0 – наименьший в A и $\phi_0(x_0)$ – полная формула т.ч. $\mathbb{A} \models \phi_0(a_0)$. Тогда $\exists x_0 \phi_0(x_0)$ истинно в $\mathbb{A}$ и в $\mathbb{B}$, поэтому $\mathbb{B} \models \phi_0(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть b_1 – наименьший в $B \setminus \{b_0\}$ и $\phi_1(x_0, x_1)$ – полная формула т.ч. $\mathbb{B} \models \phi_1(b_0, b_1)$. Тогда $\forall x_0 (\phi_0(x_0) \rightarrow \exists x_1 \phi_1(x_0, x_1))$ истинно в $\mathbb{B}$ и в $\mathbb{A}$, поэтому $\mathbb{A} \models \phi_1(a_0, a_1)$ для некоторого $a_1 \in A$. Пусть a_2 – наименьший в $A \setminus \{a_0, a_1\}$ и $\phi_2(\bar{x})$ – полная формула т.ч. $\mathbb{A} \models \phi_2(a_0, a_1, a_2)$. Тогда $\forall x_0 \forall x_1 (\phi_1(x_0, x_1) \rightarrow \exists x_2 \phi_2(x_0, x_1, x_2))$ истинно в $\mathbb{A}$ и в $\mathbb{B}$, поэтому $\mathbb{B} \models \phi_2(b_0, b_1, b_2)$ для некоторого $b_2 \in B$.

Атомные теории и модели

Продолжая рассуждение, получим $\{a_0, a_1, \dots\} = A$ и $\{b_0, b_1, \dots\} = B$, так что можем определить биекцию $g : A \rightarrow B$ соотношением $g(a_i) = b_i$. Эта биекция дает искомый изоморфизм.

Атомные теории и модели

Продолжая рассуждение, получим $\{a_0, a_1, \dots\} = A$ и $\{b_0, b_1, \dots\} = B$, так что можем определить биекцию $g : A \rightarrow B$ соотношением $g(a_i) = b_i$. Эта биекция дает искомый изоморфизм.

2. Единственность следует из 1. Для любого n , пусть Γ_n – множество всех отрицаний полных формул $\phi(x_1, \dots, x_n)$ в T . Все типы Γ_n неглавные, поэтому найдется счетная модель T , опускающая все эти типы. Эта модель будет атомной.

3 $\Leftarrow$. Пусть $\mathbb{A}$ – счетная атомная модель T и пусть $\psi(\bar{x})$ – совместная с T формула. Поскольку T полна, $T = Th(\mathbb{A})$ и $\mathbb{A} \models \exists \bar{x} \psi(\bar{x})$, т.е. $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a})$ для некоторого $\bar{a} \in A$. Пусть $\phi(\bar{x})$ – атомная формула в T , для которой $\mathbb{A} \models \phi(\bar{a})$. Тогда $\phi \leq_T \psi$, значит T атомная.

Атомные и простые модели

Структура называется простой, если она элементарно вкладывается в любую модель своей теории.

ТЕОРЕМА. $\mathbb{A}$ простая $\iff \mathbb{A}$ конечная или счетная и атомная.

Атомные и простые модели

Структура называется простой, если она элементарно вкладывается в любую модель своей теории.

ТЕОРЕМА. $\mathbb{A}$ простая $\iff \mathbb{A}$ конечная или счетная и атомная.

Д-во. Проверим для счетных. Пусть $\mathbb{A}$ – атомная, $A = \{a_0, a_1, \dots\}$, $T = Th(\mathbb{A})$ и $\mathbb{B} \models T$. Пусть $\phi_0(x_0)$ – полная ф-ла с $\mathbb{A} \models \phi_0(a_0)$. Поскольку ϕ_0 совместна с полной теорией T , $T \models \exists x_0 \phi_0(x_0)$, а значит $\mathbb{B} \models \phi_0(b_0)$ для некоторого $b_0 \in B$. Пусть $\phi_1(x_0, x_1)$ – полная ф-ла с $\mathbb{A} \models \phi_1(a_0, a_1)$. Тогда $\phi_0(x_0) \leq_T \exists x_1 \phi_1(x_0, x_1)$, а значит $\mathbb{B} \models \phi_1(b_0, b_1)$ для некоторого $b_1 \in B$, и т.д.; $a_i \mapsto b_i$ – элем. вложение $\mathbb{A}$ в $\mathbb{B}$.

Пусть $\mathbb{A}$ простая и $\bar{a} \in A$. Тип $\Gamma = \Gamma_{\mathbb{A}}(\bar{a})$ реализуется в любой T -модели $\mathbb{B}$ на $f(\bar{a})$, где f – элементарное вложение $\mathbb{A}$ в $\mathbb{B}$. Поэтому тип Γ главный, т.е. $\phi \leq_T \gamma$, $\gamma \in \Gamma$, для некоторой совместной с T формулы $\phi(\bar{x})$. Поскольку $\psi \in \Gamma$ или $\neg\psi \in \Gamma$ для любой $\psi(\bar{x})$, ϕ полная в T и $\phi \in \Gamma$. Значит, $\mathbb{A}$ атомная.

Игры Эренфойхта

Считаем, что σ конечна, содержит $=$, и не содержит функциональных символов местности >0 . Пусть $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ — σ -структуры с непересекающимися носителями.

Игры Эренфойхта

Считаем, что σ конечна, содержит $=$, и не содержит функциональных символов местности >0 . Пусть $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ — σ -структуры с непересекающимися носителями.

В игре Эренфойхта с n ходами $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ каждый из игроков I и II делает по n ходов (при $n = 0$ ходов нет). При $n > 0$, на первом ходе I выбирает элемент $a \in A$ или $b \in B$, II отвечает выбором элемента в другой структуре; получили обогащение каждой структуры константой: $(\mathbb{A}, a)$, $(\mathbb{B}, b)$. Далее игра идет как $G_{n-1}((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b))$.

Игры Эренфойхта

Считаем, что σ конечна, содержит $=$, и не содержит функциональных символов местности >0 . Пусть $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ — σ -структуры с непересекающимися носителями.

В игре Эренфойхта с n ходами $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ каждый из игроков I и II делает по n ходов (при $n = 0$ ходов нет). При $n > 0$, на первом ходе I выбирает элемент $a \in A$ или $b \in B$, II отвечает выбором элемента в другой структуре; получили обогащение каждой структуры константой: $(\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b)$. Далее игра идет как $G_{n-1}((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b))$.

II выигрывает в описанной партии, если конечные подструктуры, порождённые построенными кортежами элементов $\bar{a}, \bar{b}$, изоморфны относительно соответствия $a_i \mapsto b_i$, $c^{\mathbb{A}} \mapsto c^{\mathbb{B}}$; пустые подструктуры изоморфны по определению.

Игры Эренфойхта

Считаем, что σ конечна, содержит $=$, и не содержит функциональных символов местности >0 . Пусть $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ — σ -структуры с непересекающимися носителями.

В игре Эренфойхта с n ходами $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ каждый из игроков I и II делает по n ходов (при $n = 0$ ходов нет). При $n > 0$, на первом ходе I выбирает элемент $a \in A$ или $b \in B$, II отвечает выбором элемента в другой структуре; получили обогащение каждой структуры константой: $(\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b)$. Далее игра идет как $G_{n-1}((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b))$.

II выигрывает в описанной партии, если конечные подструктуры, порождённые построенными кортежами элементов $\bar{a}, \bar{b}$, изоморфны относительно соответствия $a_i \mapsto b_i$, $c^{\mathbb{A}} \mapsto c^{\mathbb{B}}$; пустые подструктуры изоморфны по определению.

Игра $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ отличается только тем, что первый ход I начинается выбором числа n ; далее игра идёт как $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.

Стратегии

Стратегия для игрока в ИЭ — правило, определяющее его ход в любой текущей позиции. Более формально, стратегия для I может быть задана функцией $(A \cdot B)^* \rightarrow A \cup B$ (используются обозначения из теории формальных языков), а стратегия для II — парой функций $(A \cdot B)^* \cdot A \rightarrow B$ и $(A \cdot B)^* \cdot B \rightarrow A$. Еще точнее, в игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ достаточны ограничения этих функций на слова длины $< 2n$, а для игры $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ в начале стратегия I еще должна выбрать n .

Стратегии

Стратегия для игрока в ИЭ — правило, определяющее его ход в любой текущей позиции. Более формально, стратегия для I может быть задана функцией $(A \cdot B)^* \rightarrow A \cup B$ (используются обозначения из теории формальных языков), а стратегия для II — парой функций $(A \cdot B)^* \cdot A \rightarrow B$ и $(A \cdot B)^* \cdot B \rightarrow A$. Еще точнее, в игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ достаточны ограничения этих функций на слова длины $< 2n$, а для игры $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ в начале стратегия I еще должна выбрать n .

Стратегия для данного игрока называется выигрышной, если игрок, следуя этой стратегии, выигрывает в любой партии, при любых ходах своего оппонента.

Стратегии

Стратегия для игрока в ИЭ — правило, определяющее его ход в любой текущей позиции. Более формально, стратегия для I может быть задана функцией $(A \cdot B)^* \rightarrow A \cup B$ (используются обозначения из теории формальных языков), а стратегия для II — парой функций $(A \cdot B)^* \cdot A \rightarrow B$ и $(A \cdot B)^* \cdot B \rightarrow A$. Еще точнее, в игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ достаточны ограничения этих функций на слова длины $< 2n$, а для игры $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ в начале стратегия I еще должна выбрать n .

Стратегия для данного игрока называется выигрышной, если игрок, следуя этой стратегии, выигрывает в любой партии, при любых ходах своего оппонента.

Выражение $G_n^I(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ означает, что игрок I имеет выигрышную стратегию в игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$. Аналогично определяются сокращения $G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$, $G^I(\mathbb{A}, \mathbb{B})$, $G^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.

Свойства выигрышных стратегий

1. $G_{n+1}^I(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow (\exists a \in \mathbb{A} \forall b \in \mathbb{B} G_n^I((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b))) \vee (\exists b \in \mathbb{B} \forall a \in \mathbb{A} G_n^I((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b)))$.
2. $G_{n+1}^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow (\forall a \in \mathbb{A} \exists b \in \mathbb{B} G_n^{II}((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b))) \wedge (\forall b \in \mathbb{B} \exists a \in \mathbb{A} G_n^{II}((\mathbb{A}, a), (\mathbb{B}, b)))$
3. $G_{n+1}^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \implies G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.
4. $G^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow \forall n G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.
5. $G^I(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow \exists n G_n^I(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.
6. В любой игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ ровно один из игроков имеет выигрышную стратегию.
7. В любой игре $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ ровно один из игроков имеет выигрышную стратегию.

Кванторная глубина

Кванторная глубина формулы φ — натуральное число $q(\varphi)$, определяемое рекурсией по φ : если φ атомарная, то $q(\varphi) = 0$; если $\varphi = \neg\varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1)$; если $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, то $q(\varphi) = \max(q(\varphi_1), q(\varphi_2))$; если $\varphi = \exists x \varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1) + 1$.

Кванторная глубина

Кванторная глубина формулы φ — натуральное число $q(\varphi)$, определяемое рекурсией по φ : если φ атомарная, то $q(\varphi) = 0$; если $\varphi = \neg\varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1)$; если $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, то $q(\varphi) = \max(q(\varphi_1), q(\varphi_2))$; если $\varphi = \exists x \varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1) + 1$.

Пусть $C_n^{\bar{x}}$ — множество всех σ -формул $\varphi(\bar{x})$ глубины не более n . Если φ — предложение, сокращаем $C_n^{\emptyset}$ до C_n .

ЛЕММА. Фактор-множество $C_n^{\bar{x}} / \equiv$ конечно.

Кванторная глубина

Кванторная глубина формулы φ — натуральное число $q(\varphi)$, определяемое рекурсией по φ : если φ атомарная, то $q(\varphi) = 0$; если $\varphi = \neg\varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1)$; если $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, то $q(\varphi) = \max(q(\varphi_1), q(\varphi_2))$; если $\varphi = \exists x \varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1) + 1$.

Пусть $C_n^{\bar{x}}$ — множество всех σ -формул $\varphi(\bar{x})$ глубины не более n . Если φ — предложение, сокращаем $C_n^{\emptyset}$ до C_n .

ЛЕММА. Фактор-множество $C_n^{\bar{x}} / \equiv$ конечно.

Д. индукцией по n . $C_0^{\bar{x}}$ — булевы комбинации атомарных формул $x_i = x_j, x_i = c, c = x_i, c = d$ и $P(t_1, \dots, t_m)$ (t_i — переменные или константы). Таких формул конечное число, поскольку σ конечна. Их булевы комбинации с точностью до равносильности совпадают с булевыми функциями от этих атомарных формул. Поэтому их тоже конечное число.

При $n > 0$ имеем $C_n^{\bar{x}} = BC(C_{n-1}^{\bar{x}}) \cup \{\exists y \psi(\bar{x}, y) \mid q(\psi) = n - 1\}$. По индукции оба члена объединения конечны с точностью до равносильности, откуда следует требуемое.

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

ТЕОРЕМА. $G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}).$

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

ТЕОРЕМА. $G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}})$.

СЛЕДСТВИЕ.

$G^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in \text{Sent}_\sigma (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}) \iff \mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$.

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

ТЕОРЕМА. $G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}})$.

СЛЕДСТВИЕ.

$G^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in \text{Sent}_\sigma (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}) \iff \mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$.

В приложениях важны также следующие варианты элементарной эквивалентности: говорят, что $\mathbb{A}$ *n-эквивалентно* $\mathbb{B}$ (обозначение $\mathbb{A} \equiv_n \mathbb{B}$), если $\forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}})$.

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

ТЕОРЕМА. $G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}})$.

СЛЕДСТВИЕ.

$$G_n^{II}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in \text{Sent}_\sigma (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}) \iff \mathbb{A} \equiv \mathbb{B}.$$

В приложениях важны также следующие варианты элементарной эквивалентности: говорят, что $\mathbb{A}$ n -эквивалентно $\mathbb{B}$ (обозначение $\mathbb{A} \equiv_n \mathbb{B}$), если $\forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}})$.

Д. индукцией по n :

$$G_n^{II}((\mathbb{A}; \bar{a}), (\mathbb{B}; \bar{b})) \iff \forall \varphi \in C_n^{\bar{x}} (\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})).$$

$n = 0$ понятно, пусть $n > 0$. $\Rightarrow$. Поскольку

$C_n^{\bar{x}} = BC(C_{n-1}^{\bar{x}} \cup \{\exists y \psi(\bar{x}, y \mid q(\psi) = n - 1\})$, достаточно д-ть $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})$ для φ из $C_{n-1}^{\bar{x}} \cup \{\exists y \psi(\bar{x}, y \mid q(\psi) = n - 1\}$. Для $\varphi \in C_{n-1}^{\bar{x}}$ утверждение следует по индукции, поэтому пусть $\varphi = \exists y \psi(\bar{x}, y)$, где $q(\psi) = n - 1$.

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

В силу симметрии достаточно рассмотреть $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$.

Зафиксируем $a \in A$ такой, что $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$. По свойству 2 найдется $b \in B$ с условием $G_{n-1}^{II}((\mathbb{A}, \bar{a}, a), (\mathbb{B}, \bar{b}, b))$. По индукции из $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$ получаем $\mathbb{B} \models \psi(\bar{b}, b)$, откуда $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{b})$, что и требовалось.

Выигрышные стратегии и элементарная эквивалентность

В силу симметрии достаточно рассмотреть $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$.

Зафиксируем $a \in A$ такой, что $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$. По свойству 2 найдется $b \in B$ с условием $G_{n-1}^{II}((\mathbb{A}, \bar{a}, a), (\mathbb{B}, \bar{b}, b))$. По индукции из $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$ получаем $\mathbb{B} \models \psi(\bar{b}, b)$, откуда $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{b})$, что и требовалось.

$\Leftarrow$. По контрапозиции и свойству 5 достаточно доказать $G_n^I((\mathbb{A}, \bar{a}), (\mathbb{B}, \bar{b})) \implies \exists \varphi \in C_n^{\bar{x}}(\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) \neq \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b}))$. Можно считать, что первый выигрышный ход I — это элемент $a \in A$. Тогда $\forall b \in B \ G_{n-1}^I((\mathbb{A}, \bar{a}, a), (\mathbb{B}, \bar{b}, b))$, откуда по индукции $\forall b \exists \psi \in C_{n-1}^{\bar{x}, y}(\psi^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a) \neq \psi^{\mathbb{B}}(\bar{b}, b))$.

По лемме $\{[\psi_1(\bar{x}, y)], \dots, [\psi_M(\bar{x}, y)]\} = C_{n-1}^{\bar{x}, y} / \equiv$ для некоторого M , поэтому $\forall b \exists i(\psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a) \neq \psi_i^{\mathbb{B}}(\bar{b}, b))$. Пусть $\theta_i = \psi_i$, если $\psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a)$, $\theta_i = \neg \psi_i$, если $\neg \psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a)$. Тогда формула $\varphi(\bar{x}) = \exists y \bigwedge_i \theta_i(\bar{x}, y)$ подходит: $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a})$ — истина, а $\varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})$ — ложь.

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

- 1) фиксируются некоторые конкретные простые общезначимые предложения (называемые аксиомами);
- 2) фиксируются некоторые простые правила, позволяющие чисто синтаксически выводить одни формулы из других;
- 3) доказывается, что многократное применение правил вывода к аксиомам и уже выведенным формулам порождает все общезначимые формулы.

Основной результат ЛП

Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо, т.е. существует алгоритм, который перечисляет все элементы этого множества, и никакие другие предложения. Схема доказательства:

- 1) фиксируются некоторые конкретные простые общезначимые предложения (называемые аксиомами);
- 2) фиксируются некоторые простые правила, позволяющие чисто синтаксически выводить одни формулы из других;
- 3) доказывается, что многократное применение правил вывода к аксиомам и уже выведенным формулам порождает все общезначимые формулы.

Глубина основного результата в том, что определение Тарского не дает никакой верхней границы для вычислительной сложности множества общезначимых предложений. Известно, что не существует логики, расширяющей ЛП и удовлетворяющей теоремам компактности и основному результату.

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Основные тавтологии (приведены на следующем слайде);

Исчисление предикатов ИП_σ

Аксиомы:

1) Основные тавтологии (приведены на следующем слайде);

2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):

$\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;

Исчисление предикатов ИП_σ

Аксиомы:

- 1) Основные тавтологии (приведены на следующем слайде);
- 2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):
 $\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;
- 3) Аксиомы равенства для сигнатуры σ .

Исчисление предикатов $ИП_\sigma$

Аксиомы:

1) Основные тавтологии (приведены на следующем слайде);

2) Кванторные аксиомы (где $\varphi(t)$ — результат подстановки терма t вместо всех свободных вхождений x в формулу $\varphi(x)$; обозначение $\varphi(t)$ применяется только при условии, что никакая переменная терма t не оказывается связанной в результате этой подстановки):

$\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ и $\varphi(t) \rightarrow \exists x\varphi(x)$;

3) Аксиомы равенства для сигнатуры σ .

Правила: $\frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$, $\frac{\psi \rightarrow \varphi(y)}{\psi \rightarrow \forall x\varphi(x)}$, $\frac{\varphi(y) \rightarrow \psi}{\exists x\varphi(x) \rightarrow \psi}$,

где y — переменная, не входящая свободно в нижнюю формулу.

Основные тавтологии

1. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi);$
2. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta));$
3. $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow (\varphi \wedge \psi));$
4. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi;$
5. $(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \psi;$
6. $\varphi \rightarrow (\varphi \vee \psi);$
7. $\psi \rightarrow (\varphi \vee \psi);$
8. $(\varphi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\psi \rightarrow \theta) \rightarrow ((\varphi \vee \psi) \rightarrow \theta));$
9. $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \neg\varphi);$
10. $\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi.$

Свойства аксиом и правил

- ▶ Все аксиомы общезначимы.
- ▶ Если формула получена по правилу вывода из формул, тождественно истинных в $\mathbb{A}$, то тогда она тождественно истинна в $\mathbb{A}$.
- ▶ Если в любой аксиоме (любом правиле вывода) заменить все вхождения константного символа c на переменную z , не входящую в эту аксиому (это правило вывода), то получим аксиому (правило вывода). Неформально говоря, константы похожи на “свежие” переменные.

Выводимость

Выводом формулы φ из множества формул T называется последовательность формул $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$, где φ_i либо аксиома, либо принадлежит T , либо получается из предыдущих по одному из правил.

Формула φ *выводима* из множества формул T , если существует вывод формулы φ из T .

Обозначается $T \vdash \varphi$. При $T = \emptyset$ говорят просто о выводимости.

Выводимость

Выводом формулы φ из множества формул T называется последовательность формул $\varphi_0, \dots, \varphi_n = \varphi$, где φ_i либо аксиома, либо принадлежит T , либо получается из предыдущих по одному из правил.

Формула φ *выводима* из множества формул T , если существует вывод формулы φ из T .

Обозначается $T \vdash \varphi$. При $T = \emptyset$ говорят просто о выводимости.

Основной результат об ИП $_{\sigma}$:

φ выводимо $\iff \varphi$ общезначимо;

Более общо: $T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

Свойства выводимости

1. $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$
(φ предложение, ψ формула, T множество формул).
2. Если $\varphi \in T$, то $T \vdash \varphi$.
3. Если $T \vdash \varphi$, то $T_0 \vdash \varphi$ для подходящего конечного множества $T_0 \subseteq T$.
4. Если $S \vdash \varphi$ и все формулы множества S выводимы из T , то $T \vdash \varphi$.
5. Если $T \cup \{\varphi\} \vdash \theta$ и $T \cup \{\psi\} \vdash \theta$, то $T \cup \{\varphi \vee \psi\} \vdash \theta$ (φ и ψ — предложения).
6. Если $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ и $T \cup \{\varphi\} \vdash \neg\psi$, то $T \vdash \neg\varphi$ (φ — предложение).
7. $T \vdash \varphi \wedge \psi \iff T \vdash \varphi$ и $T \vdash \psi$.

Доказательство свойства 1

Пусть $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ и $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ — вывод $(\varphi \rightarrow \psi) = \varphi_k$ из T . Тогда $\varphi_1, \dots, \varphi_k, \varphi, \psi$ — вывод ψ из $T \cup \{\varphi\}$.

Обратно, пусть $T \cup \{\varphi\} \vdash \psi$. Соотношение $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ будем доказывать индукцией по длине вывода $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ формулы $\psi = \varphi_k$ из $T \cup \{\varphi\}$. При $k = 1$ (базис индукции) формула $\psi = \varphi_1$ либо аксиома, либо принадлежит множеству $T \cup \{\varphi\}$. В первом случае искомым выводом формулы $\varphi \rightarrow \psi$ из T является $\psi, \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi), \varphi \rightarrow \psi$. Это рассуждение проходит и в случае $\psi \in T$. Наконец, если $\psi = \varphi$, то искомым вывод состоит из единственной тавтологии $\varphi \rightarrow \varphi$.

Доказательство свойства 1

Пусть $k > 1$, и предположим, что для выводов, длина которых меньше k , утверждение $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ справедливо. При $1 \leq i < k$ последовательность $\varphi_1, \dots, \varphi_i$ есть вывод (длины i) φ_i из $T \cup \{\varphi\}$, и, по индукции, имеем $T \vdash (\varphi \rightarrow \varphi_i)$. По определению вывода, φ_k либо аксиома, либо принадлежит $T \cup \{\varphi\}$, либо выведена из предыдущих формул $\varphi_i (i < k)$ по одному из правил вывода. В первых двух случаях доказательство $T \vdash (\varphi \rightarrow \varphi_k)$ как в базисе индукции.

Пусть φ_k выведена из φ_i и φ_j по $\rightarrow$ -правилу. Тогда $\varphi_j = \varphi_i \rightarrow \varphi_k$ и есть деревья вывода E и D формул $\varphi \rightarrow \varphi_i$ и $\varphi \rightarrow \varphi_j$ из T . Из тавтологии $A = (\varphi \rightarrow \varphi_i) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi_i \rightarrow \varphi_k)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi_k))$ и деревьев E и D легко строится дерево вывода $\varphi \rightarrow \varphi_k$ из T .

Другие свойства выводимости

Есть много других свойств выводимости, которые формализуют способы рассуждения, широко используемые в математике. Приведем некоторые из них, справедливые для любого множества формул T и любых формул φ , ψ и θ :

- | | |
|---|---|
| 1) $\frac{T \vdash (\varphi \rightarrow \psi); T \vdash (\psi \rightarrow \theta)}{T \vdash (\varphi \rightarrow \theta)},$ | 2) $\frac{T \vdash \varphi; T \vdash (\varphi \rightarrow \psi)}{T \vdash \psi},$ |
| 3) $\frac{T \vdash \neg\neg\varphi}{T \vdash \varphi},$ | 4) $\frac{T \vdash \varphi; T \vdash \psi}{T \vdash (\varphi \wedge \psi)},$ |
| 5) $\frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi)}{T \vdash \varphi},$ | 6) $\frac{T \vdash (\varphi \wedge \psi)}{T \vdash \psi},$ |
| 7) $\frac{T \vdash \varphi}{T \vdash (\varphi \vee \psi)},$ | 8) $\frac{T \vdash \psi}{T \vdash (\varphi \vee \psi)}.$ |

Квазивыводы

Свойства выводимости можно применять для доказательства соотношений вида $T \vdash \varphi$, строя деревья, называемые квазивыводами. Приведем квазивывод соотношения $\vdash (\varphi \vee \neg\varphi)$:

$$\frac{\frac{\frac{\neg(\varphi \vee \neg\varphi), \varphi \vdash \varphi}{\neg(\varphi \vee \neg\varphi), \varphi \vdash (\varphi \vee \neg\varphi)}; \neg(\varphi \vee \neg\varphi), \varphi \vdash \neg(\varphi \vee \neg\varphi)}{\neg(\varphi \vee \neg\varphi) \vdash \neg\varphi}}{\frac{\neg(\varphi \vee \neg\varphi) \vdash (\varphi \vee \neg\varphi); \neg(\varphi \vee \neg\varphi) \vdash \neg(\varphi \vee \neg\varphi)}{\vdash \neg\neg(\varphi \vee \neg\varphi)}}{\vdash (\varphi \vee \neg\varphi)}$$

Исчисление высказываний

ИВ — фрагмент ИП, позволяющий выводить бескванторные предложения сигнатуры, состоящей из счетного множества нульместных предикатных символов $p_0, p_1, \dots$. Формулы ИВ — это булевы комбинации высказывательных переменных. Аксиомы ИВ — основные тавтологии, единственное правило вывода — $\rightarrow$ -правило.

Исчисление высказываний

ИВ — фрагмент ИП, позволяющий выводить бескванторные предложения сигнатуры, состоящей из счетного множества нульместных предикатных символов $p_0, p_1, \dots$. Формулы ИВ — это булевы комбинации высказывательных переменных. Аксиомы ИВ — основные тавтологии, единственное правило вывода — $\rightarrow$ -правило.

ТЕОРЕМА. В ИВ выводимы в точности все тавтологии (общезначимые формулы).

В одну сторону понятно, остается доказать, что любая тавтология выводима.

Исчисление высказываний

ИВ — фрагмент ИП, позволяющий выводить бескванторные предложения сигнатуры, состоящей из счетного множества нульместных предикатных символов $p_0, p_1, \dots$. Формулы ИВ — это булевы комбинации высказывательных переменных. Аксиомы ИВ — основные тавтологии, единственное правило вывода — $\rightarrow$ -правило.

ТЕОРЕМА. В ИВ выводимы в точности все тавтологии (общезначимые формулы).

В одну сторону понятно, остается доказать, что любая тавтология выводима.

ЛЕММА. Для любой формулы $\varphi = \varphi(p_1, \dots, p_n)$ и любых $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ из $\{И, Л\}$ справедливо $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_n^{\alpha_n} \vdash \varphi^\beta$, где $\varphi^И = \varphi$, $\varphi^Л = \neg\varphi$, и $\beta = \varphi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Доказательство леммы

Индукция по φ . При $\varphi = p_i$ понятно. Предположим, что для формул ψ и θ лемма верна, а φ имеет один из видов: $\psi \wedge \theta$, $\psi \vee \theta$, $\psi \rightarrow \theta$, $\neg\psi$. Все случаи аналогичны, поэтому рассмотрим лишь $\varphi = (\psi \rightarrow \theta)$.

Доказательство леммы

Индукция по φ . При $\varphi = p_i$ понятно. Предположим, что для формул ψ и θ лемма верна, а φ имеет один из видов: $\psi \wedge \theta$, $\psi \vee \theta$, $\psi \rightarrow \theta$, $\neg\psi$. Все случаи аналогичны, поэтому рассмотрим лишь $\varphi = (\psi \rightarrow \theta)$.

По индукции, $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_n^{\alpha_n} \vdash \psi^\gamma$ и $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_n^{\alpha_n} \vdash \theta^\sigma$, где $\gamma = \psi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\sigma = \theta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Если установим, что $\psi^\gamma, \theta^\sigma \vdash \varphi^\beta$, то получим требуемое.

Доказательство леммы

Индукция по φ . При $\varphi = p_i$ понятно. Предположим, что для формул ψ и θ лемма верна, а φ имеет один из видов: $\psi \wedge \theta$, $\psi \vee \theta$, $\psi \rightarrow \theta$, $\neg\psi$. Все случаи аналогичны, поэтому рассмотрим лишь $\varphi = (\psi \rightarrow \theta)$.

По индукции, $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_n^{\alpha_n} \vdash \psi^\gamma$ и $p_1^{\alpha_1}, \dots, p_n^{\alpha_n} \vdash \theta^\sigma$, где $\gamma = \psi(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\sigma = \theta(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Если установим, что $\psi^\gamma, \theta^\sigma \vdash \varphi^\beta$, то получим требуемое.

Итак, докажем $\psi^\gamma, \theta^\sigma \vdash \varphi^\beta$ при $\beta = (\gamma \rightarrow \sigma)$. Перебирая возможные значения γ и σ из $\{\text{И}, \text{Л}\}$, видим, что достаточно установить: $\psi, \theta \vdash (\psi \rightarrow \theta)$; $\neg\psi, \theta \vdash (\psi \rightarrow \theta)$; $\neg\psi, \neg\theta \vdash (\psi \rightarrow \theta)$; $\psi, \neg\theta \vdash \neg(\psi \rightarrow \theta)$. Первые два следуют из теоремы дедукции, четвертое из очевидных соотношений $\psi, \neg\theta, \psi \rightarrow \theta \vdash \theta$ и $\psi, \neg\theta, \psi \rightarrow \theta \vdash \neg\theta$, а третье — из следующего квазивывода:

Доказательства леммы и теоремы

$$\frac{\frac{\frac{\neg\psi, \neg\theta, \psi, \neg\theta \vdash \psi; \neg\psi, \neg\theta, \psi, \neg\theta \vdash \neg\psi}{\neg\psi, \neg\theta, \psi \vdash \neg\neg\theta}}{\neg\psi, \neg\theta, \psi \vdash \theta}}{\neg\psi, \neg\theta \vdash (\psi \rightarrow \theta)}$$

Доказательства леммы и теоремы

$$\frac{\frac{\frac{\neg\psi, \neg\theta, \psi, \neg\theta \vdash \psi; \neg\psi, \neg\theta, \psi, \neg\theta \vdash \neg\psi}{\neg\psi, \neg\theta, \psi \vdash \neg\neg\theta}}{\neg\psi, \neg\theta, \psi \vdash \theta}}{\neg\psi, \neg\theta \vdash (\psi \rightarrow \theta)}$$

Д. т-мы. Пусть $\varphi(p_1, p_2)$ — тавтология. $\varphi(\alpha_1, \alpha_2) = \text{И}$ при любых α_1, α_2 из $\{\text{И}, \text{Л}\}$, поэтому $p_1, p_2 \vdash \varphi$; $p_1, \neg p_2 \vdash \varphi$; $\neg p_1, p_2 \vdash \varphi$; $\neg p_1, \neg p_2 \vdash \varphi$. Применяя свойства выводимости к первым двум соотношениям, получим $p_1, p_2 \vee \neg p_2 \vdash \varphi$; применяя его к последним двум соотношениям, получим $\neg p_1, p_2 \vee \neg p_2 \vdash \varphi$. Применяя то же свойство к только что выведенным соотношениям, получим: $p_1 \vee \neg p_1, p_2 \vee \neg p_2 \vdash \varphi$. Но $\vdash (p_1 \vee \neg p_1)$ и $\vdash (p_2 \vee \neg p_2)$. Отсюда получаем $\vdash \varphi$.

Свойства непротиворечивых множеств

Множество формул T называется *противоречивым*, если из него выводима любая формула. В противном случае T называется *непротиворечивым*.

Свойства непротиворечивых множеств

Множество формул T называется *противоречивым*, если из него выводима любая формула. В противном случае T называется *непротиворечивым*.

1. T противоречиво тогда и только тогда, когда из него выводима хотя бы одна формула вида $\theta \wedge \neg\theta$.
2. Если множества формул T_n , $n \in \mathbb{N}$ непротиворечивы и $T_0 \subseteq T_1 \subseteq \dots$, то множество $\bigcup_n T_n$ непротиворечиво.
3. Если φ — предложение, T — множество формул и $T \cup \{\varphi\}$ противоречиво, то $T \vdash \neg\varphi$.
4. Если множество формул T непротиворечиво, то для любого предложения φ непротиворечиво хотя бы одно из множеств $T \cup \{\varphi\}$ и $T \cup \{\neg\varphi\}$.
5. Если множество предложений $S = T \cup \{\exists x \psi(x)\}$ непротиворечиво, то и множество $S \cup \{\psi(c)\}$ непротиворечиво для любого не входящего в формулы из S сигнатурного константного символа c .

Свойства теорий Хенкина

Множество предложений T называется *теорией Хенкина*, если T непротиворечиво, любое предложение или его отрицание выводимо из T , и для любого выводимого из T предложения вида $\exists x \psi(x)$ существует константный символ $c \in \sigma$ такой, что $T \vdash \psi(c)$.

Свойства теорий Хенкина

Множество предложений T называется *теорией Хенкина*, если T непротиворечиво, любое предложение или его отрицание выводимо из T , и для любого выводимого из T предложения вида $\exists x \psi(x)$ существует константный символ $c \in \sigma$ такой, что $T \vdash \psi(c)$.

1. $T \vdash \neg \varphi \iff T \not\vdash \varphi$.
2. $T \vdash (\varphi \vee \psi) \iff T \vdash \varphi$ или $T \vdash \psi$.
3. $T \vdash (\varphi \rightarrow \psi) \iff T \not\vdash \varphi$ или $T \vdash \psi$.
4. $T \vdash \exists x \theta(x) \iff T \vdash \theta(c)$ для некоторого $c \in \sigma$.
5. $T \vdash \forall x \theta(x) \iff T \vdash \theta(c)$ для любого $c \in \sigma$.
6. Любая непротиворечивая теория S конечной или счетной сигнатуры σ может быть расширена до теории Хенкина сигнатуры σ_C , где C — счетное множество новых константных символов.

Доказательство свойства 6

Множество всех предложений сигнатуры σ_C счетно, поэтому их можно расположить в последовательность $\varphi_n (n \in \mathbb{N})$. Определим по индукции последовательность множеств $T_n (n \in \mathbb{N})$ следующим образом: $T_0 = S$. Пусть T_n построено. Если множество $T_n \cup \{\varphi_n\}$ противоречиво, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\neg\varphi_n\}$. Если $T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и φ_n не имеет вид $\exists x\psi(x)$, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n\}$. Наконец, если $T_n \cup \{\varphi_n\}$ непротиворечиво и $\varphi_n = \exists x\psi(x)$, то полагаем $T_{n+1} = T_n \cup \{\varphi_n, \psi(c_k)\}$, где k — наименьшее число такое, что c_k не входит в формулы из T_n (в формулы из T_n входит лишь конечное число элементов C , поэтому такое k существует).

Легко проверить, что $\bigcup_n T_n$ — теория Хенкина, расширяющая S .

Основные результаты об $И\mathcal{P}_\sigma$

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

Основные результаты об ИП_σ

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

ТЕОРЕМА. Для любой сигнатуры σ с равенством и любого σ -предложения φ имеем:

φ выводимо в $\text{ИП}_\sigma \iff \varphi$ общезначимо.

Более общо: для любой теории T ,

$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

Основные результаты об ИП_σ

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое множество предложений имеет модель.

ТЕОРЕМА. Для любой сигнатуры σ с равенством и любого σ -предложения φ имеем:

φ выводимо в $\text{ИП}_\sigma \iff \varphi$ общезначимо.

Более общо: для любой теории T ,

$T \vdash \varphi \iff T \models \varphi$.

СЛЕДСТВИЕ. Множество всех общезначимых предложений любой конечной сигнатуры перечислимо.

Более общо: Множество всех логических следствий любой перечислимой теории конечной сигнатуры перечислимо.

Доказательство теоремы о существовании модели

Пусть S — непротиворечивое множество предложений сигнатуры σ . Хотим показать, что S имеет модель. По теореме о компактности можем считать, что S конечно. Тогда в формулы S входит конечное подмножество символов сигнатуры σ , поэтому можно считать, что σ конечна. Тогда, по доказанному выше факту, существует теория Хенкина T сигнатуры σ_C , $C = \{c_0, c_1, \dots\}$, расширяющая S .

Доказательство теоремы о существовании модели

Пусть S — непротиворечивое множество предложений сигнатуры σ . Хотим показать, что S имеет модель. По теореме о компактности можем считать, что S конечно. Тогда в формулы S входит конечное подмножество символов сигнатуры σ , поэтому можно считать, что σ конечна. Тогда, по доказанному выше факту, существует теория Хенкина T сигнатуры σ_C , $C = \{c_0, c_1, \dots\}$, расширяющая S .

Пусть M — множество всех термов сигнатуры σ_C , не содержащих переменных (то есть это константы с “накрученными” на них функциональными символами). Введём на этом множестве отношение эквивалентности $s \sim t$, если $T \vdash s = t$. Из аксиом равенства вытекает, что:

Если $s_1 \sim t_1, \dots, s_n \sim t_n$, и $T \vdash P(s_1, \dots, s_n)$, то $T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$;

Если $s_1 \sim t_1, \dots, s_n \sim t_n$, то $f(s_1, \dots, s_n) \sim f(t_1, \dots, t_n)$

Доказательство теоремы о существовании модели

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Доказательство теоремы о существовании модели

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Индукцией по построению термов и формул проверяем, что:

Для любого терма $t = t(x_1, \dots, x_n)$ и любых $s_1, \dots, s_n \in M$ имеем $t^{\mathbb{A}}([s_1], \dots, [s_n]) = [t(s_1, \dots, s_n)]$;
Для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и для $s_1, \dots, s_k \in M$ выполнено $\mathbb{A} \models \varphi([s_1], \dots, [s_k]) \iff T \vdash \varphi(s_1, \dots, s_k)$.

Доказательство теоремы о существовании модели

Определим σ_C -структуру $\mathbb{A} = (A, I)$: $A = M/\sim$, $c^I = [c]$,
 $f^I([t_1], \dots, [t_n]) = [f(t_1, \dots, t_n)]$,
 $P^I([t_1], \dots, [t_n]) \iff T \vdash P(t_1, \dots, t_n)$.

Индукцией по построению термов и формул проверяем, что:

Для любого терма $t = t(x_1, \dots, x_n)$ и любых $s_1, \dots, s_n \in M$ имеем $t^{\mathbb{A}}([s_1], \dots, [s_n]) = [t(s_1, \dots, s_n)]$;
Для любой формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и для $s_1, \dots, s_k \in M$ выполнено $\mathbb{A} \models \varphi([s_1], \dots, [s_k]) \iff T \vdash \varphi(s_1, \dots, s_k)$.

Из последнего свойства вытекает, что $\mathbb{A}$ является моделью множества T , а значит и множества S .

Теорема Эрбрана для формул без равенства

ТЕОРЕМА. 1. Бескванторная формула общезначима $\iff$ общезначима формула ЛВ, получающаяся из нее заменой атомарных подформул на высказывательные переменные (разных на разные, одинаковых на одинаковые).

2. Предваренная Π_1 -формула общезначима $\iff$ ее бескванторная часть общезначима.

3. Предваренная Σ_1 -формула $\exists \bar{x} \phi(x_1, \dots, x_n)$ общезначима $\iff$ существует общезначимая конечная дизъюнкция $\phi(\bar{t}) \vee \phi(\bar{u}) \vee \dots$ подстановок замкнутых термов от входящих в $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ функциональных символов (если в $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ нет констант, добавим новую).

Теорема Эрбрана для формул без равенства

ТЕОРЕМА. 1. Бескванторная формула общезначима $\iff$ общезначима формула ЛВ, получающаяся из нее заменой атомарных подформул на высказывательные переменные (разных на разные, одинаковых на одинаковые).

2. Предваренная Π_1 -формула общезначима $\iff$ ее бескванторная часть общезначима.

3. Предваренная Σ_1 -формула $\exists \bar{x} \phi(x_1, \dots, x_n)$ общезначима $\iff$ существует общезначимая конечная дизъюнкция $\phi(\bar{t}) \vee \phi(\bar{u}) \vee \dots$ подстановок замкнутых термов от входящих в $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ функциональных символов (если в $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ нет констант, добавим новую).

Д $3 \implies$. Пусть нет: $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ общезначима, а все дизъюнкции не общезначимы. Тогда отрицание любой дизъюнкции выполнимо, значит по компактности множество $\{\neg \phi(\bar{t}) \mid \bar{t} \in H^n\}$ имеет модель $\mathbb{A}$ (где H – множество всех замкнутых термов). Тогда $\exists \bar{x} \phi(\bar{x})$ ложна на подструктуре $\mathbb{A}$ с носителем $\{t^{\mathbb{A}} \mid t \in H\}$. Противоречие.

Сколемизация

Сопоставим любому предложению ϕ предваренного вида предложение ϕ^s (сколемизация ϕ) по правилу: опустим все кванторы существования $\exists y$ в ϕ и заменим в бескванторной части все вхождения y на терм $f(\bar{x})$, где f – новый функциональный символ, а $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ – все переменные под кванторами общности, предшествующие квантору $\exists y$.

Сколемизация

Сопоставим любому предложению ϕ предваренного вида предложение ϕ^s (сколемизация ϕ) по правилу: опустим все кванторы существования $\exists y$ в ϕ и заменим в бескванторной части все вхождения y на терм $f(\bar{x})$, где f – новый функциональный символ, а $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ – все переменные под кванторами общности, предшествующие квантору $\exists y$.

Например, $(\forall x \exists y \psi(x, y))^s = \forall x \psi(x, f(x))$,
 $(\exists y_1 \exists y_2 \psi(y_1, y_2))^s = \psi(c_1, c_2)$,
 $(\exists y_0 \forall x_1 \exists y_1 \forall x_2 \exists y_2 \psi(x_1, x_2, y_0, y_1, y_2))^s =$
 $\forall x_1 \forall x_2 \psi(x_1, x_2, c_0, f_1(x_1), f_2(x_1, x_2))$, и т.п.

Сколемизация

Сопоставим любому предложению ϕ предваренного вида предложение ϕ^s (сколемизация ϕ) по правилу: опустим все кванторы существования $\exists y$ в ϕ и заменим в бескванторной части все вхождения y на терм $f(\bar{x})$, где f – новый функциональный символ, а $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ – все переменные под кванторами общности, предшествующие квантору $\exists y$.

Например, $(\forall x \exists y \psi(x, y))^s = \forall x \psi(x, f(x))$,
 $(\exists y_1 \exists y_2 \psi(y_1, y_2))^s = \psi(c_1, c_2)$,
 $(\exists y_0 \forall x_1 \exists y_1 \forall x_2 \exists y_2 \psi(x_1, x_2, y_0, y_1, y_2))^s =$
 $\forall x_1 \forall x_2 \psi(x_1, x_2, c_0, f_1(x_1), f_2(x_1, x_2))$, и т.п.

ТЕОРЕМА. Предложения ϕ и ϕ^s равновыполнимы, т.е. ϕ выполнимо $\iff \phi^s$ выполнимо.

Сколемизация

Рассмотрим первый пример. Если $\mathbb{A} \models \forall x \psi(x, f(x))$, то $\mathbb{A} \models \forall x \exists y \psi(x, y)$, поскольку для любого $x \in A$ найдется $y = f^{\mathbb{A}}(x)$ такое, что $\mathbb{A} \models \psi(x, y)$. Обратно, если ϕ истинно в $\mathbb{A}$, то по аксиоме выбора найдется функция $f^{\mathbb{A}} : A \rightarrow A$ такая, что $(A; \sigma^{\mathbb{A}}, f^{\mathbb{A}}) \models \forall x \psi(x, f(x))$.

Сколемизация

Рассмотрим первый пример. Если $\mathbb{A} \models \forall x \psi(x, f(x))$, то $\mathbb{A} \models \forall x \exists y \psi(x, y)$, поскольку для любого $x \in A$ найдется $y = f^{\mathbb{A}}(x)$ такое, что $\mathbb{A} \models \psi(x, y)$. Обратно, если ϕ истинно в $\mathbb{A}$, то по аксиоме выбора найдется функция $f^{\mathbb{A}} : A \rightarrow A$ такая, что $(A; \sigma^{\mathbb{A}}, f^{\mathbb{A}}) \models \forall x \psi(x, f(x))$.

В общем случае доказательство индукцией по количеству блоков кванторов существования в ϕ с рассмотрением случаев $\phi = \exists \bar{y}_0 \forall \bar{x}_1 \exists \bar{y}_1 \cdots \psi$ и $\phi = \forall \bar{x}_0 \exists \bar{y}_0 \forall \bar{x}_1 \exists \bar{y}_1 \cdots \psi$. □

Сколемизация

Рассмотрим первый пример. Если $\mathbb{A} \models \forall x\psi(x, f(x))$, то $\mathbb{A} \models \forall x\exists y\psi(x, y)$, поскольку для любого $x \in A$ найдется $y = f^{\mathbb{A}}(x)$ такое, что $\mathbb{A} \models \psi(x, y)$. Обратно, если ϕ истинно в $\mathbb{A}$, то по аксиоме выбора найдется функция $f^{\mathbb{A}} : A \rightarrow A$ такая, что $(A; \sigma^{\mathbb{A}}, f^{\mathbb{A}}) \models \forall x\psi(x, f(x))$.

В общем случае доказательство индукцией по количеству блоков кванторов существования в ϕ с рассмотрением случаев $\phi = \exists \bar{y}_0 \forall \bar{x}_1 \exists \bar{y}_1 \cdots \psi$ и $\phi = \forall \bar{x}_0 \exists \bar{y}_0 \forall \bar{x}_1 \exists \bar{y}_1 \cdots \psi$. □

Сколемизацию и теорему Эрбрана можно использовать для нового подхода к проверке предложения ϕ предваренного вида на общезначимость, что равносильно проверке $\neg\phi$ на невыполнимость (противоречивость).

Метод резолюций

Пусть $(\neg\phi)^s = \forall\bar{x}\psi$ и $\bigwedge_i D_i$ – КНФ для ψ , которую можно считать множеством дизъюнктов $\{D_1, \dots, D_m\}$. Поскольку $\forall\bar{x}\psi \equiv \bigwedge_i \forall\bar{x}D_i$, переменные в разных дизъюнктах можно считать различными. Работаем с КНФ, не упоминая кванторы.

Метод резолюций

Пусть $(\neg\phi)^s = \forall \bar{x}\psi$ и $\bigwedge_i D_i$ – КНФ для ψ , которую можно считать множеством дизъюнктов $\{D_1, \dots, D_m\}$. Поскольку $\forall \bar{x}\psi \equiv \bigwedge_i \forall \bar{x} D_i$, переменные в разных дизъюнктах можно считать различными. Работаем с КНФ, не упоминая кванторы.

Пусть $\mathcal{D}$ – множество всех дизъюнктов, получающихся подстановками из D_i константных термов вместо переменных. Из т. Эрбрана следует, что $\neg\phi$ противоречива т.т.т. когда противоречиво некоторое конечное подмножество $\mathcal{D}$ (т.е. из него следует пустой дизъюнкт $\perp$). Идея метода резолюций состоит в целенаправленных подстановках термов в $D_1, \dots, D_m$ и применении *правила резолюции* и *алгоритма унификации* с целью вывода $\perp$.

Метод резолюций

Пусть $(\neg\phi)^s = \forall \bar{x}\psi$ и $\bigwedge_i D_i$ – КНФ для ψ , которую можно считать множеством дизъюнктов $\{D_1, \dots, D_m\}$. Поскольку $\forall \bar{x}\psi \equiv \bigwedge_i \forall \bar{x} D_i$, переменные в разных дизъюнктах можно считать различными. Работаем с КНФ, не упоминая кванторы.

Пусть $\mathcal{D}$ – множество всех дизъюнктов, получающихся подстановками из D_i константных термов вместо переменных. Из т. Эрбрана следует, что $\neg\phi$ противоречива т.т.т. когда противоречиво некоторое конечное подмножество $\mathcal{D}$ (т.е. из него следует пустой дизъюнкт $\perp$). Идея метода резолюций состоит в целенаправленных подстановках термов в $D_1, \dots, D_m$ и применении *правила резолюции* и *алгоритма унификации* с целью вывода $\perp$.

Резолюция для ЛВ: из $(p \vee D)$ и $(\neg p \vee E)$ выводится $D \vee E$, где D, E – дизъюнкты. КНФ противоречива $\iff$ есть резолютивный вывод $\perp$ из ее дизъюнктов.

Резолюция для ЛП и унификация

$E_1, \dots, E_k$ унифицируемы, если найдется унификатор $\theta = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ такой, что $E_1(\theta) = \dots = E_k(\theta)$.
Унификатор универсален, если любой унификатор τ представляется в виде $\tau = \theta \circ \rho$, для некоторой подстановки ρ .

Резолюция для ЛП и унификация

$E_1, \dots, E_k$ унифицируемы, если найдется унификатор $\theta = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ такой, что $E_1(\theta) = \dots = E_k(\theta)$.

Унификатор универсален, если любой унификатор τ представляется в виде $\tau = \theta \circ \rho$, для некоторой подстановки ρ .

Существует алгоритм, распознающий унифицируемость данных выражений, и находящий универсальный унификатор в случае, если они унифицируемы.

Резолюция для ЛП и унификация

$E_1, \dots, E_k$ унифицируемы, если найдется унификатор $\theta = \{x_1/t_1, \dots, x_n/t_n\}$ такой, что $E_1(\theta) = \dots = E_k(\theta)$.

Унификатор универсален, если любой унификатор τ представляется в виде $\tau = \theta \circ \rho$, для некоторой подстановки ρ .

Существует алгоритм, распознающий унифицируемость данных выражений, и находящий универсальный унификатор в случае, если они унифицируемы.

РЕЗОЛЮЦИЯ: из $(P(t_1, \dots, t_n) \vee D)$ и $(\neg P(s_1, \dots, s_n) \vee E)$ выводится $D(\theta) \vee E(\theta)$, где D, E – дизъюнкты, а θ – универсальный унификатор для $P(t_1, \dots, t_n), P(s_1, \dots, s_n)$.

СКЛЕЙКА: из $(E_1 \vee E_2 \vee D)$ выводится $E_1(\theta) \vee D(\theta)$, где θ – универсальный унификатор для E_1, E_2 .

ТЕОРЕМА. КНФ противоречива $\iff$ есть резолютивный вывод $\perp$ из ее дизъюнктов.

Проблема разрешимости ЛП

Множество общезначимых предложений перечислимо, но будет ли оно вычислимым, т.е. существует ли алгоритм, который по данному предложению определяет, будет ли оно общезначимо? Замечательный результат логики состоит в том, что в общем случае (для любой конечной сигнатуры) ответ отрицателен.

Проблема разрешимости ЛП

Множество общезначимых предложений перечислимо, но будет ли оно вычислимым, т.е. существует ли алгоритм, который по данному предложению определяет, будет ли оно общезначимо? Замечательный результат логики состоит в том, что в общем случае (для любой конечной сигнатуры) ответ отрицателен.

Отметим, что интуитивного понятия алгоритма достаточно для того, чтобы убедиться в вычислимости многих функций (например, $x \cdot y$, x^y , $x!$ и другие знакомые функции и предикаты из теории чисел). Совершенно другого подхода требует доказательство того, что какая-то функция или отношение не является вычислимой. Для строгого доказательства необходимо иметь формальное определение вычислимой функции.

Рекурсивные функции и предикаты

Сначала будем изучать вычислимость лишь на $\mathbb{N}$, в частности значения всех переменных натуральные. Определим понятие рекурсивной функции - одну из формализаций понятия вычислимой функции.

Рекурсивные функции и предикаты

Сначала будем изучать вычислимость лишь на $\mathbb{N}$, в частности значения всех переменных натуральные.

Определим понятие рекурсивной функции - одну из формализаций понятия вычислимой функции.

Если предикат $P(x)$ истинен при некотором значении $x \in \mathbb{N}$, то $\mu x P(x)$ — наименьшее число из $\mathbb{N}$, для которого предикат $P(x)$ истинен. Например, $\mu x(4 < x^2) = 3$.

Рекурсивные функции и предикаты

Сначала будем изучать вычислимость лишь на $\mathbb{N}$, в частности значения всех переменных натуральные.

Определим понятие рекурсивной функции - одну из формализаций понятия вычислимой функции.

Если предикат $P(x)$ истинен при некотором значении $x \in \mathbb{N}$, то $\mu x P(x)$ — наименьшее число из $\mathbb{N}$, для которого предикат $P(x)$ истинен. Например, $\mu x (4 < x^2) = 3$.

При $n > 0$ и $1 \leq k \leq n$ определим n -местную функцию I_n^k следующим образом: $I_n^k(x_1, \dots, x_n) = x_k$.

Введем также двухместную функцию $l(x, y)$: $l(x, y) = 0$ при $x < y$ и $l(x, y) = 1$ при $x \geq y$.

Рекурсивные функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k рекурсивны;

Рекурсивные функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k рекурсивны;

если рекурсивны функции $g(y_1, \dots, y_k)$,
 $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$, то функция $g(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$
рекурсивна;

Рекурсивные функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k рекурсивны;

если рекурсивны функции $g(y_1, \dots, y_k)$,
 $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$, то функция $g(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$
рекурсивна;

если функция $g(\bar{x}, y)$ рекурсивна и
 $\forall \bar{x} \exists y (g(\bar{x}, y) = 0)$, то функция
 $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ рекурсивна;

Рекурсивные функции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k рекурсивны;

если рекурсивны функции $g(y_1, \dots, y_k)$,
 $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$, то функция $g(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$
рекурсивна;

если функция $g(\bar{x}, y)$ рекурсивна и
 $\forall \bar{x} \exists y (g(\bar{x}, y) = 0)$, то функция
 $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ рекурсивна;
других рекурсивных функций нет.

Рекурсивность и вычислимость

Нетрудно показать, что всякая рекурсивная функция вычислима. Достаточно заметить:

Рекурсивность и вычислимость

Нетрудно показать, что всякая рекурсивная функция вычислима. Достаточно заметить:

функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k вычислимы;

если функции $g(y_1, \dots, y_k)$ и $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$ вычислимы, то функция $g(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$ вычислима;

если $\forall \bar{x} \exists y (g(\bar{x}, y) = 0)$ и функция $g(\bar{x}, y)$ вычислима, то функция $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ вычислима.

Верно ли обратное? Почти все специалисты считают верным следующее утверждение.

Рекурсивность и вычислимость

Нетрудно показать, что всякая рекурсивная функция вычислима. Достаточно заметить:

функции $+$, $\cdot$, l и I_n^k вычислимы;

если функции $g(y_1, \dots, y_k)$ и $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$ вычислимы, то функция $g(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$ вычислима;

если $\forall \bar{x} \exists y (g(\bar{x}, y) = 0)$ и функция $g(\bar{x}, y)$ вычислима, то функция $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ вычислима.

Верно ли обратное? Почти все специалисты считают верным следующее утверждение.

ТЕЗИС ЧЁРЧА. Класс всех рекурсивных функций совпадает с классом всех вычислимых функций.

Рекурсивные предикаты

1. Характеристической функцией предиката $P(\bar{x})$ называют функцию $\chi_P(\bar{x})$, задаваемую условиями: $\chi_P(\bar{x}) = 0$, если $P(\bar{x}) = \text{И}$; $\chi_P(\bar{x}) = 1$, если $P(\bar{x}) = \text{Л}$.
2. Предикат рекурсивен, если его характеристическая функция рекурсивна.

Рекурсивные предикаты

1. Характеристической функцией предиката $P(\bar{x})$ называют функцию $\chi_P(\bar{x})$, задаваемую условиями: $\chi_P(\bar{x}) = 0$, если $P(\bar{x}) = \text{И}$; $\chi_P(\bar{x}) = 1$, если $P(\bar{x}) = \text{Л}$.
2. Предикат рекурсивен, если его характеристическая функция рекурсивна.

Легко видеть, что определенная выше функция l есть характеристическая функция предиката $<$: $l(x, y) = \chi_{<}(x, y)$. Поэтому предикат $<$ рекурсивен.

Рекурсивные предикаты

1. Характеристической функцией предиката $P(\bar{x})$ называют функцию $\chi_P(\bar{x})$, задаваемую условиями: $\chi_P(\bar{x}) = 0$, если $P(\bar{x}) = \text{И}$; $\chi_P(\bar{x}) = 1$, если $P(\bar{x}) = \text{Л}$.
2. Предикат рекурсивен, если его характеристическая функция рекурсивна.

Легко видеть, что определенная выше функция l есть характеристическая функция предиката $<$: $l(x, y) = \chi_{<}(x, y)$. Поэтому предикат $<$ рекурсивен.

Из тезиса Черча следует, что класс всех рекурсивных предикатов совпадает с классом всех вычислимых предикатов.

Свойства рекурсивных функций и предикатов

1. Если предикат $P(y_1, \dots, y_k)$ и функции $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$ рекурсивны, то рекурсивен и предикат $P(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$.
2. Если предикат $P(\bar{x}, y)$ рекурсивен и $\forall \bar{x} \exists y P(\bar{x}, y)$, то функция $f(\bar{x}) = \mu y P(\bar{x}, y)$ рекурсивна.
3. Если предикаты $P(\bar{x})$, $Q(\bar{x})$ и $R(\bar{x}, y)$ рекурсивны, то предикаты $P(\bar{x}) \wedge Q(\bar{x})$, $P(\bar{x}) \vee Q(\bar{x})$, $P(\bar{x}) \rightarrow Q(\bar{x})$, $\neg P(\bar{x})$, $\forall y < z R(\bar{x}, y)$ и $\exists y < z R(\bar{x}, y)$ рекурсивны.
4. Пусть $P_1(\bar{x}), \dots, P_k(\bar{x})$ — рекурсивные предикаты такие, что для любого истинен ровно один из этих предикатов, а $g_1(\bar{x}), \dots, g_k(\bar{x})$ — рекурсивные функции. Тогда рекурсивна и

$$\text{функция } f(\bar{x}) = \begin{cases} g_1(\bar{x}), & \text{если } P_1(\bar{x}) = \text{И} \\ \dots\dots\dots & \\ g_k(\bar{x}), & \text{если } P_k(\bar{x}) = \text{И} \end{cases}$$

Свойства рекурсивных функций и предикатов

1. Если предикат $P(y_1, \dots, y_k)$ и функции $h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x})$ рекурсивны, то рекурсивен и предикат $P(h_1(\bar{x}), \dots, h_k(\bar{x}))$.
2. Если предикат $P(\bar{x}, y)$ рекурсивен и $\forall \bar{x} \exists y P(\bar{x}, y)$, то функция $f(\bar{x}) = \mu y P(\bar{x}, y)$ рекурсивна.
3. Если предикаты $P(\bar{x})$, $Q(\bar{x})$ и $R(\bar{x}, y)$ рекурсивны, то предикаты $P(\bar{x}) \wedge Q(\bar{x})$, $P(\bar{x}) \vee Q(\bar{x})$, $P(\bar{x}) \rightarrow Q(\bar{x})$, $\neg P(\bar{x})$, $\forall y < z R(\bar{x}, y)$ и $\exists y < z R(\bar{x}, y)$ рекурсивны.
4. Пусть $P_1(\bar{x}), \dots, P_k(\bar{x})$ — рекурсивные предикаты такие, что для любого истинен ровно один из этих предикатов, а $g_1(\bar{x}), \dots, g_k(\bar{x})$ — рекурсивные функции. Тогда рекурсивна и

$$\text{функция } f(\bar{x}) = \begin{cases} g_1(\bar{x}), & \text{если } P_1(\bar{x}) = \text{И} \\ \dots\dots\dots \\ g_k(\bar{x}), & \text{если } P_k(\bar{x}) = \text{И} \end{cases}$$

Д.3. $\wedge$, $\rightarrow$, $\forall$ выразимы через $\vee$, $\neg$, $\exists$. Для $\vee$, $\neg$ легко, рассмотрим $\exists$. Предикат $y = z$ рекурсивен, поэтому $f(\bar{x}, z) = \mu y (R(\bar{x}, y) \vee (y = z))$ рекурсивна. Поэтому $\exists y < z R(\bar{x}, y) \equiv (f(\bar{x}, z) < z)$ рекурсивен.

Функция Гёделя

ТЕОРЕМА. Существует рекурсивная функция $\beta(a, i)$ такая, что: $\beta(0, i) = 0$; $\beta(a + 1, i) \leq a$; для любых $n, a_0, \dots, a_n$ из $\mathbb{N}$ найдется $a \in \mathbb{N}$ такое, что $\beta(a, 0) = a_0, \dots, \beta(a, n) = a_n$.

Функция Гёделя

ТЕОРЕМА. Существует рекурсивная функция $\beta(a, i)$ такая, что: $\beta(0, i) = 0$; $\beta(a + 1, i) \leq a$; для любых $n, a_0, \dots, a_n$ из $\mathbb{N}$ найдется $a \in \mathbb{N}$ такое, что $\beta(a, 0) = a_0, \dots, \beta(a, n) = a_n$.

Д. Рекурсивная функция $p(x, y) = (x + y)^2 + x + 1$ — инъекция из $\mathbb{N}^2$ в $\mathbb{N}$ такая, что $x, y < p(x, y)$. Положим $\beta(a, i) = \mu x((a = 0) \vee (x + 1 = a) \vee \exists y < a \exists z < a (a = p(y, z) \wedge y : (1 + z \cdot p(x, i))))$.

Функция Гёделя

ТЕОРЕМА. Существует рекурсивная функция $\beta(a, i)$ такая, что: $\beta(0, i) = 0$; $\beta(a + 1, i) \leq a$; для любых $n, a_0, \dots, a_n$ из $\mathbb{N}$ найдется $a \in \mathbb{N}$ такое, что $\beta(a, 0) = a_0, \dots, \beta(a, n) = a_n$.

Д. Рекурсивная функция $p(x, y) = (x + y)^2 + x + 1$ — инъекция из $\mathbb{N}^2$ в $\mathbb{N}$ такая, что $x, y < p(x, y)$. Положим $\beta(a, i) = \mu x((a = 0) \vee (x + 1 = a) \vee \exists y < a \exists z < a (a = p(y, z) \wedge y : (1 + z \cdot p(x, i))))$.

Для любых $n, a_0, \dots, a_n$ подберем a , для которого $\beta(a, i) = a_i$ при $i \leq n$. Пусть $a = p(y, z)$, где $y = (1 + z \cdot p(a_0, 0)) \cdot \dots \cdot (1 + z \cdot p(a_n, n))$, $z = c!$, и $c = \max\{p(a_i, i) \mid i \leq n\}$. Тогда $x = a_i$ удовлетворяет последнему члену дизъюнкции, а первому и второму — нет. Предположим $x < a_i$ тоже удовлетворяет. Тогда $a = p(y_1, z_1)$ и $y_1 : (1 + z_1 \cdot p(x, i))$, откуда $y : (1 + z \cdot p(x, i))$. Поскольку $z = c!$, числа $1 + zk$ и $1 + zl$ взаимно просты при $k < l \leq c$. Значит, $1 + z \cdot p(x, i) = 1 + z \cdot p(a_j, j)$ для некоторого $j \leq n$, откуда $i = j$ и $x = a_j = a_i$. Противоречие.

Кодирование последовательностей

Сопоставим любой последовательности $a_1, \dots, a_n$ ее код

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \mu a (\beta(a, 0) = n \wedge \beta(a, 1) = a_1 \wedge \dots \wedge \beta(a, n) = a_n).$$

Кодирование последовательностей

Сопоставим любой последовательности $a_1, \dots, a_n$ ее код $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \mu a (\beta(a, 0) = n \wedge \beta(a, 1) = a_1 \wedge \dots \wedge \beta(a, n) = a_n)$.

1. Если $a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, то $\beta(a, 0) = n$ и $\beta(a, i) = a_i < a$ при $1 \leq i \leq n$.
2. Если $(a_1, \dots, a_n) \neq (b_1, \dots, b_m)$, то $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \neq \langle b_1, \dots, b_m \rangle$.
3. Существует рекурсивная функция $\text{нач}(a, i)$, которая для любого $a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, $n \geq i$, возвращает код начального отрезка этой последовательности длины i .
4. Предикат $\text{Пос}(a)$, истинный в точности на кодах последовательностей, рекурсивен.

Кодирование последовательностей

Сопоставим любой последовательности $a_1, \dots, a_n$ ее код $\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \mu a (\beta(a, 0) = n \wedge \beta(a, 1) = a_1 \wedge \dots \wedge \beta(a, n) = a_n)$.

1. Если $a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, то $\beta(a, 0) = n$ и $\beta(a, i) = a_i < a$ при $1 \leq i \leq n$.
2. Если $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \neq \langle b_1, \dots, b_m \rangle$, то $\langle a_1, \dots, a_n \rangle \neq \langle b_1, \dots, b_m \rangle$.
3. Существует рекурсивная функция $\text{нач}(a, i)$, которая для любого $a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle$, $n \geq i$, возвращает код начального отрезка этой последовательности длины i .
4. Предикат $\text{Пос}(a)$, истинный в точности на кодах последовательностей, рекурсивен.

Д. 3. Годится

$\text{нач}(a, i) = \mu x (\beta(x, 0) = i \wedge \forall j < i (\beta(x, j+1) = \beta(a, j+1)))$.

4. $\text{Пос}(a) \equiv \neg \exists x < a (\beta(x, 0) = \beta(a, 0) \wedge \forall i < \beta(a, 0) (\beta(x, i+1) = \beta(a, i+1)))$.

Рекурсивные определения функций

ТЕОРЕМА. 1. Если $g(\bar{x}, y, z)$ рекурсивна, то $f(\bar{x}, y) = g(\bar{x}, y, \langle f(\bar{x}, 0), \dots, f(\bar{x}, y-1) \rangle)$ тоже рекурсивна.

2. Если $Q(\bar{x}, y, z)$ рекурсивен, то $P(\bar{x}, y) = Q(\bar{x}, y, \langle \chi_P(\bar{x}, 0), \dots, \chi_P(\bar{x}, y-1) \rangle)$ тоже рекурсивен.

Рекурсивные определения функций

ТЕОРЕМА. 1. Если $g(\bar{x}, y, z)$ рекурсивна, то $f(\bar{x}, y) = g(\bar{x}, y, \langle f(\bar{x}, 0), \dots, f(\bar{x}, y-1) \rangle)$ тоже рекурсивна.

2. Если $Q(\bar{x}, y, z)$ рекурсивен, то $P(\bar{x}, y) = Q(\bar{x}, y, \langle \chi_P(\bar{x}, 0), \dots, \chi_P(\bar{x}, y-1) \rangle)$ тоже рекурсивен.

Д. 2 получается из 1 заменой f на χ_P , а g на χ_Q .

1. Рассмотрим вспомогательную функцию h :

$$\begin{aligned} h(\bar{x}, y) &= \langle f(\bar{x}, 0), \dots, f(\bar{x}, y-1) \rangle \\ &= \mu a \text{ (Пос}(a) \wedge \beta(a, 0) = y \wedge \forall i < y \text{ (}\beta(a, i+1) = f(\bar{x}, i)\text{))} \\ &= \mu a \text{ (Пос}(a) \wedge \beta(a, 0) = y \wedge \forall i < y \text{ (}\beta(a, i+1) = \\ &g(\bar{x}, i, \text{нач}(a, i)\text{)))).} \end{aligned}$$

Функция $h(\bar{x}, y)$ рекурсивна, поэтому $f(\bar{x}, y) = g(\bar{x}, y, h(\bar{x}, y))$ тоже рекурсивна.

Рекурсивная биекция между $\mathbb{N}^k$ и $\mathbb{N}$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Для любого $k \geq 2$ существуют рекурсивная биекция $c^k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ и рекурсивные функции $p_1^k(x), \dots, p_k^k(x)$ такие, что $x \mapsto (p_1^k(x), \dots, p_k^k(x))$ — функция, обратная к c^k .

Рекурсивная биекция между $\mathbb{N}^k$ и $\mathbb{N}$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Для любого $k \geq 2$ существуют рекурсивная биекция $c^k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ и рекурсивные функции $p_1^k(x), \dots, p_k^k(x)$ такие, что $x \mapsto (p_1^k(x), \dots, p_k^k(x))$ — функция, обратная к c^k .

Индукция по k . При $k = 2$ полагаем

$$c^2(x_1, x_2) = 2^{x_1}(2x_2 + 1) - 1, \quad p_1^2(x) = \mu y((x + 1) \nmid 2^{y+1}), \\ p_2^2(x) = ((x + 1)/2^{p_1^2(x)} - 1)/2.$$

Рекурсивная биекция между $\mathbb{N}^k$ и $\mathbb{N}$

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Для любого $k \geq 2$ существуют рекурсивная биекция $c^k : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ и рекурсивные функции $p_1^k(x), \dots, p_k^k(x)$ такие, что $x \mapsto (p_1^k(x), \dots, p_k^k(x))$ — функция, обратная к c^k .

Индукция по k . При $k = 2$ полагаем

$$c^2(x_1, x_2) = 2^{x_1}(2x_2 + 1) - 1, \quad p_1^2(x) = \mu y((x + 1) \nmid 2^{y+1}), \\ p_2^2(x) = ((x + 1)/2^{p_1^2(x)} - 1)/2.$$

При $r = 3$ полагаем $c^3(x_1, x_2, x_3) = c^2(c^2(x_1, x_2), x_3)$,
 $p_1^3(x) = p_1^2(p_1^2(x))$, $p_2^3(x) = p_2^2(p_1^2(x))$, $p_3^3(x) = p_2^2(x)$.

И так далее.

Кодирование исчисления предикатов

Чтобы применить рекурсивные функции к логике, нужно научиться представлять логические объекты (термы, формулы, выводы) натуральными числами (поскольку рекурсивные функции определены и принимают значения в $\mathbb{N}$), т. е. ввести кодирование этих объектов. Такое кодирование можно построить для любой конечной или счетной сигнатуры, а мы сделаем это для сигнатуры $\Sigma = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$.

Кодирование исчисления предикатов

Чтобы применить рекурсивные функции к логике, нужно научиться представлять логические объекты (термы, формулы, выводы) натуральными числами (поскольку рекурсивные функции определены и принимают значения в $\mathbb{N}$), т. е. ввести кодирование этих объектов. Такое кодирование можно построить для любой конечной или счетной сигнатуры, а мы сделаем это для сигнатуры $\Sigma = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$.

Каждому исходному символу сопоставим число в соответствии с таблицей:

v_n	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\neg$	$\forall$	$\exists$	$=$	$<$	$+$	$\cdot$	0	1
$2n$	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23

Кодирование исчисления предикатов

Чтобы применить рекурсивные функции к логике, нужно научиться представлять логические объекты (термы, формулы, выводы) натуральными числами (поскольку рекурсивные функции определены и принимают значения в $\mathbb{N}$), т. е. ввести кодирование этих объектов. Такое кодирование можно построить для любой конечной или счетной сигнатуры, а мы сделаем это для сигнатуры $\Sigma = \{=, <, +, \cdot, 0, 1\}$.

Каждому исходному символу сопоставим число в соответствии с таблицей:

v_n	$\wedge$	$\vee$	$\rightarrow$	$\neg$	$\forall$	$\exists$	$=$	$<$	$+$	$\cdot$	0	1
$2n$	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23

Каждому терму t сопоставим его код $\ulcorner t \urcorner \in \mathbb{N}$: $\ulcorner v_n \urcorner = \langle 2n \rangle$, $\ulcorner 0 \urcorner = \langle 21 \rangle$, $\ulcorner 1 \urcorner = \langle 23 \rangle$, $\ulcorner t_1 + t_2 \urcorner = \langle 17, \ulcorner t_1 \urcorner, \ulcorner t_2 \urcorner \rangle$, $\ulcorner t_1 \cdot t_2 \urcorner = \langle 19, \ulcorner t_1 \urcorner, \ulcorner t_2 \urcorner \rangle$, где t_1 и t_2 - термы.

Кодирование исчисления предикатов

Каждой формуле φ сопоставим ее код $\ulcorner \varphi \urcorner \in \mathbb{N}$:

$$\ulcorner s = t \urcorner = \langle 13, \ulcorner s \urcorner, \ulcorner t \urcorner \rangle, \ulcorner s < t \urcorner = \langle 15, \ulcorner s \urcorner, \ulcorner t \urcorner \rangle,$$

$$\ulcorner \psi \wedge \theta \urcorner = \langle 1, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle, \ulcorner \psi \vee \theta \urcorner = \langle 3, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle,$$

$$\ulcorner \psi \rightarrow \theta \urcorner = \langle 5, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle, \ulcorner \neg \psi \urcorner = \langle 7, \ulcorner \psi \urcorner \rangle,$$

$$\ulcorner \forall v_n \psi \urcorner = \langle 9, 2n, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \ulcorner \exists v_n \psi \urcorner = \langle 11, 2n, \ulcorner \psi \urcorner \rangle, \text{ где } s \text{ и } t \text{ —}$$

термы, ψ и θ — формулы.

Кодирование исчисления предикатов

Каждой формуле φ сопоставим ее код $\ulcorner \varphi \urcorner \in \mathbb{N}$:

$\ulcorner s = t \urcorner = \langle 13, \ulcorner s \urcorner, \ulcorner t \urcorner \rangle$, $\ulcorner s < t \urcorner = \langle 15, \ulcorner s \urcorner, \ulcorner t \urcorner \rangle$,

$\ulcorner \psi \wedge \theta \urcorner = \langle 1, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle$, $\ulcorner \psi \vee \theta \urcorner = \langle 3, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle$,

$\ulcorner \psi \rightarrow \theta \urcorner = \langle 5, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \theta \urcorner \rangle$, $\ulcorner \neg \psi \urcorner = \langle 7, \ulcorner \psi \urcorner \rangle$,

$\ulcorner \forall v_n \psi \urcorner = \langle 9, 2n, \ulcorner \psi \urcorner \rangle$, $\ulcorner \exists v_n \psi \urcorner = \langle 11, 2n, \ulcorner \psi \urcorner \rangle$, где s и t — термы, ψ и θ — формулы.

Синтаксическим понятиям ЛП соответствуют предикаты и функции от кодов термов и формул, в частности:

$\text{Терм}(a) \equiv a$ есть код некоторого терма;

$\Phi(a) \equiv a$ есть код некоторой формулы;

$\Phi_0(a) \equiv (a \text{ — код некоторой формулы } \varphi(v_0))$;

$\text{Пр}(a) \equiv (a \text{ есть код некоторого предложения})$;

$\text{отр}(a)$ — функция, равная $\ulcorner \neg \varphi \urcorner$, если $\Phi(a) = \text{И}$ и $a = \ulcorner \varphi \urcorner$;
если же $\Phi(a) = \text{Л}$, то $\text{отр}(a) = 0$;

$\text{подс}(a, b, c)$ — функция, равная $\ulcorner \varphi(t) \urcorner$, если $\Phi(a) = \text{И}$,
 $a = \ulcorner \varphi(v_n) \urcorner$, $b = \ulcorner v_n \urcorner$, $\text{Терм}(c) = \text{И}$, $c = \ulcorner t \urcorner$ и допустима
подстановка $\varphi(t)$; в противном случае $\text{подс}(a, b, c) = 0$.

Кодирование исчисления предикатов

С любым множеством предложений T свяжем предикаты:

$P_T(a)$, истинный в точности на кодах формул из T ;

$\text{Выв}_T(a, b) \equiv (a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, n > 0, b = a_n, a_i = \ulcorner \varphi_i \urcorner (1 \leq i \leq n))$ и $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ — вывод формулы φ_n из T в ИП.

Кодирование исчисления предикатов

С любым множеством предложений T свяжем предикаты:

$P_T(a)$, истинный в точности на кодах формул из T ;

$\text{Выв}_T(a, b) \equiv (a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, n > 0, b = a_n, a_i = \ulcorner \varphi_i \urcorner (1 \leq i \leq n))$ и $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ — вывод формулы φ_n из T в ИП.

СВОЙСТВА: 1. Разным термам и формулам соответствуют разные коды.

2. Предикаты Терм, Φ , Φ_0 , Пр, и функции *отр*, *подс* рекурсивны.

3. Если P_T рекурсивен, то и Выв_T рекурсивен.

4. Существует алгоритм, вычисляющий по терму (формуле) его (ее) код.

5. Существует алгоритм, вычисляющий по коду соответствующий терм (формулу).

Кодирование исчисления предикатов

С любым множеством предложений T свяжем предикаты:

$P_T(a)$, истинный в точности на кодах формул из T ;

$\text{Выв}_T(a, b) \equiv (a = \langle a_1, \dots, a_n \rangle, n > 0, b = a_n, a_i = \ulcorner \varphi_i \urcorner (1 \leq i \leq n) \text{ и } (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \text{ — вывод формулы } \varphi_n \text{ из } T \text{ в ИП.})$

СВОЙСТВА: 1. Разным термам и формулам соответствуют разные коды.

2. Предикаты Терм, Φ , Φ_0 , Пр, и функции *отр*, *подс* рекурсивны.

3. Если P_T рекурсивен, то и Выв_T рекурсивен.

4. Существует алгоритм, вычисляющий по терму (формуле) его (ее) код.

5. Существует алгоритм, вычисляющий по коду соответствующий терм (формулу).

Д. $\text{Терм}(a) \equiv \exists n < a (a = \langle 2n \rangle) \vee a = \ulcorner 0 \urcorner \vee a = \ulcorner 1 \urcorner \vee (\text{Пос}(a) \wedge \beta(a, 0) = 3 \wedge \beta(a, 1) \in \{17, 19\} \wedge \text{Терм}(\beta(a, 2)) \wedge \text{Терм}(\beta(a, 3)))$.

Кодирование исчисления предикатов

3. Заметим, что следующие предикаты рекурсивны:

$\text{Pr}_{\rightarrow}(a, b, c) \equiv (a, b \text{ и } c \text{ — коды таких формул } \varphi, \psi \text{ и } \theta, \text{ что } \theta \text{ выводима из } \varphi \text{ и } \psi \text{ по } \rightarrow\text{-правилу});$

$\text{Pr}_{\forall}(a, b) \equiv (a \text{ и } b \text{ — коды таких формул } \varphi \text{ и } \psi, \text{ что } \psi \text{ выводима из } \varphi \text{ по } \forall\text{-правилу});$

$\text{Pr}_{\exists}(a, b) \equiv (a \text{ и } b \text{ — коды таких формул } \varphi \text{ и } \psi, \text{ что } \psi \text{ выводима из } \varphi \text{ по } \exists\text{-правилу});$

$\text{Акс}(a) \equiv (a \text{ — код некоторой аксиомы}).$

$\text{Акс}(a) = \text{Акс}_1(a) \vee \dots \vee \text{Акс}_{18}(a)$. Предикат $\text{Акс}_1(a)$ утверждает, что a есть код первой основной тавтологии

$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$. По определению

$\ulcorner \varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi) \urcorner = \langle 5, \ulcorner \varphi \urcorner, \ulcorner \psi \rightarrow \varphi \urcorner \rangle = \langle 5, \ulcorner \varphi \urcorner, \langle 5, \ulcorner \psi \urcorner, \ulcorner \varphi \urcorner \rangle \rangle,$

откуда $\text{Акс}_1(a) \equiv \Phi(a) \wedge \exists b < a \exists c < a (a = \langle 5, b, \langle 5, c, b \rangle \rangle)$.

Кодирование исчисления предикатов

3. Докажем рекурсивность предиката $\text{Pr}_{\rightarrow}(a, b, c)$. Формула θ выводима из формул φ и ψ по $\rightarrow$ -правилу в точности тогда, когда $\psi = \varphi \rightarrow \theta$. Поэтому

$$\text{Pr}_{\rightarrow}(a, b, c) \equiv \Phi(a) \wedge \Phi(b) \wedge \Phi(c) \wedge b = \langle 5, a, c \rangle,$$

откуда следует рекурсивность предиката $\text{Pr}_{\rightarrow}(a, b, c)$.

Кодирование исчисления предикатов

3. Докажем рекурсивность предиката $\text{Пр}_{\rightarrow}(a, b, c)$. Формула θ выводима из формул φ и ψ по $\rightarrow$ -правилу в точности тогда, когда $\psi = \varphi \rightarrow \theta$. Поэтому

$$\text{Пр}_{\rightarrow}(a, b, c) \equiv \Phi(a) \wedge \Phi(b) \wedge \Phi(c) \wedge b = \langle 5, a, c \rangle,$$

откуда следует рекурсивность предиката $\text{Пр}_{\rightarrow}(a, b, c)$.

Наконец,

$$\begin{aligned} \text{Выв}_T(a, b) \equiv & \text{Пр}(b) \wedge \text{Пос}(a) \wedge (\beta(a, 0) > 0) \wedge (\beta(a, n) = \\ & b) \wedge \forall i < n (\text{Акс}(a_i + 1) \vee P_T(a_i + 1) \vee \exists j < i \exists k < \\ & i (\text{Пр}_{\rightarrow}(a_j + 1, a_k + 1, a_i + 1) \vee \text{Пр}_{\forall}(a_j + 1, a_i + 1) \vee \text{Пр}_{\exists}(a_j + 1, a_i + 1))), \end{aligned}$$

где $n = \beta(a, 0)$ и $a_i + 1 = \beta(a, i + 1)$. Предикат P_T рекурсивен по условию, поэтому последняя равносильность обосновывает рекурсивность предиката $\text{Выв}_T(a, b)$.

Арифметики МА и РА

Минимальная арифметика МА задается аксиомами:

1. $0 + 1 = 1$
2. $\forall x \neg(x + 1 = 0)$
3. $\forall x \forall y (x + 1 = y + 1 \rightarrow x = y)$
4. $\forall x (x + 0 = x)$
5. $\forall x \forall y (x + (y + 1) = (x + y) + 1)$
6. $\forall x (x \cdot 0 = 0)$
7. $\forall x \forall y (x \cdot (y + 1) = (x \cdot y) + x)$
8. $\forall x \neg(x < 0)$
9. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$
10. $\forall x \forall y (x < y + 1 \leftrightarrow (x < y \vee x = y))$

Арифметики МА и РА

Минимальная арифметика МА задается аксиомами:

1. $0 + 1 = 1$
2. $\forall x \neg(x + 1 = 0)$
3. $\forall x \forall y (x + 1 = y + 1 \rightarrow x = y)$
4. $\forall x (x + 0 = x)$
5. $\forall x \forall y (x + (y + 1) = (x + y) + 1)$
6. $\forall x (x \cdot 0 = 0)$
7. $\forall x \forall y (x \cdot (y + 1) = (x \cdot y) + x)$
8. $\forall x \neg(x < 0)$
9. $\forall x \forall y (x < y \vee x = y \vee y < x)$
10. $\forall x \forall y (x < y + 1 \leftrightarrow (x < y \vee x = y))$

Арифметика Пеано РА получается из МА добавлением аксиом индукции:

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(x + 1))) \rightarrow \forall x \varphi(x),$$

где $\varphi = \varphi(x, \bar{y})$ — любая σ -формула.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ представим, если существует такая формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, что при всех $\bar{x} \in \mathbb{N}$:

$MA \vdash \varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$, если $P(\bar{x})$ истинен и
 $MA \vdash \neg\varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$ в противном случае.

Здесь $\hat{0} = 0$, $\hat{1} = 1$, $\hat{2} = 1 + 1$, $\hat{3} = (1 + 1) + 1$, и т.д.

2. Функция $f(\bar{x})$ представима, если существует формула $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$, удовлетворяющая при всех $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ соотношению

$MA \vdash \forall y(\psi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n, y) \leftrightarrow y = \widehat{f(\bar{x})})$.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ представим, если существует такая формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, что при всех $\bar{x} \in \mathbb{N}$:

$MA \vdash \varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$, если $P(\bar{x})$ истинен и
 $MA \vdash \neg\varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$ в противном случае.

Здесь $\hat{0} = 0$, $\hat{1} = 1$, $\hat{2} = 1 + 1$, $\hat{3} = (1 + 1) + 1$, и т.д.

2. Функция $f(\bar{x})$ представима, если существует формула $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$, удовлетворяющая при всех $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ соотношению

$MA \vdash \forall y (\psi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n, y) \leftrightarrow y = \widehat{f(\bar{x})})$.

ТЕОРЕМА. Все рекурсивные предикаты и функции представимы.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Предикат $P(x_1, \dots, x_n)$ представим, если существует такая формула $\varphi(x_1, \dots, x_n)$, что при всех $\bar{x} \in \mathbb{N}$:

$MA \vdash \varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$, если $P(\bar{x})$ истинен и
 $MA \vdash \neg\varphi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n)$ в противном случае.

Здесь $\hat{0} = 0$, $\hat{1} = 1$, $\hat{2} = 1 + 1$, $\hat{3} = (1 + 1) + 1$, и т.д.

2. Функция $f(\bar{x})$ представима, если существует формула $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$, удовлетворяющая при всех $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{N}$ соотношению

$MA \vdash \forall y (\psi(\hat{x}_1, \dots, \hat{x}_n, y) \leftrightarrow y = \widehat{f(\bar{x})})$.

ТЕОРЕМА. Все рекурсивные предикаты и функции представимы.

СЛЕДСТВИЕ. Все рекурсивные функции и предикаты определимы в стандартной модели арифметики.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

Д. Достаточно доказать для функций, поскольку тогда из рекурсивности $P(\bar{x})$ следует рекурсивность $\chi_P(\bar{x})$, поэтому $\chi_P(\bar{x})$ представима посредством некоторой формулы $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$. Но тогда $P(\bar{x})$ представим посредством $\psi(x_1, \dots, x_n, 0)$.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

Д. Достаточно доказать для функций, поскольку тогда из рекурсивности $P(\bar{x})$ следует рекурсивность $\chi_P(\bar{x})$, поэтому $\chi_P(\bar{x})$ представима посредством некоторой формулы $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$. Но тогда $P(\bar{x})$ представим посредством $\psi(x_1, \dots, x_n, 0)$.

Достаточно проверить: 1) функции $+$, $\cdot$, $\chi_<$, I_n^k представимы;
2) композиция представимых функций представима;
3) минимизация представимой функции представима.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

Д. Достаточно доказать для функций, поскольку тогда из рекурсивности $P(\bar{x})$ следует рекурсивность $\chi_P(\bar{x})$, поэтому $\chi_P(\bar{x})$ представима посредством некоторой формулы $\psi(x_1, \dots, x_n, y)$. Но тогда $P(\bar{x})$ представим посредством $\psi(x_1, \dots, x_n, 0)$.

Достаточно проверить: 1) функции $+$, $\cdot$, $\chi_<$, I_n^k представимы;
2) композиция представимых функций представима;
3) минимизация представимой функции представима.

1) Представляющими формулами будут $y = x_1 + x_2$,
 $y = x_1 \cdot x_2$, $(x_1 < x_2 \wedge y = 0) \vee (\neg(x_1 < x_2) \wedge y = 1)$ и $y = x_k$.

Для двух последних функций это легко, а для двух первых вытекает из легко проверяемых утверждений
 $\text{МА} \vdash \widehat{\hat{x}_1 + \hat{x}_2} = \widehat{x_1 + x_2}$, $\text{МА} \vdash \widehat{\hat{x}_1 \cdot \hat{x}_2} = \widehat{x_1 \cdot x_2}$.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

2) Проверим, что если функции $g(y_1, y_2)$, $h_1(x)$, $h_2(x)$ представимы формулами $\varphi(y_1, y_2, z)$, $\psi_1(x, y_1)$, $\psi_2(x, y_2)$ то функция $f(x) = g(h_1(x), h_2(x))$ представима формулой $\theta(x, z) = \exists y_1 \exists y_2 (\psi_1(x, y_1) \wedge \psi_2(x, y_2) \wedge \varphi(y_1, y_2, z))$. Это прямолинейно следует из определения представимости функций в МА.

Представимость рекурсивных предикатов в МА

2) Проверим, что если функции $g(y_1, y_2)$, $h_1(x)$, $h_2(x)$ представимы формулами $\varphi(y_1, y_2, z)$, $\psi_1(x, y_1)$, $\psi_2(x, y_2)$ то функция $f(x) = g(h_1(x), h_2(x))$ представима формулой $\theta(x, z) = \exists y_1 \exists y_2 (\psi_1(x, y_1) \wedge \psi_2(x, y_2) \wedge \varphi(y_1, y_2, z))$. Это прямолинейно следует из определения представимости функций в МА.

3) Проверим, что если функции $g(x, y)$ представима формулой $\varphi(x, y, z)$ и $\mathbb{N} \models \forall x \exists y (g(x, y) = 0)$, то функция $f(x) = \mu y (g(x, y) = 0)$ представима формулой $\psi(x, y) = \varphi(x, y, 0) \wedge \forall t < y \neg \varphi(x, t, 0)$, т. е. при любом $x \in \mathbb{N}$ формулы $\theta_1 = (\psi(\hat{x}, y) \rightarrow y = \widehat{f(x)})$ и $\theta_2 = (y = \widehat{f(x)} \rightarrow \psi(\hat{x}, y))$ истинны в любой $\mathbb{A} \models \text{МА}$ при любом $y \in A$.

Это прямолинейно следует из определения представимости функций в МА.

Универсальные функции и предикаты

ОПР. 1) $u : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ универсальна, если для любой РФ $f(x)$ найдется n такое, что $f(x) = u(n, x)$.

2) $U : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{И, Л\}$ универсален, если для любого рекурсивного предиката $R(x)$ найдется n такое, что $R(x) = U(n, x)$.

Универсальные функции и предикаты

ОПР. 1) $u : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ универсальна, если для любой РФ $f(x)$ найдется n такое, что $f(x) = u(n, x)$.

2) $U : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{И, Л\}$ универсален, если для любого рекурсивного предиката $R(x)$ найдется n такое, что $R(x) = U(n, x)$.

ТЕОРЕМА. Любая универсальная функция и любой универсальный предикат не рекурсивны.

Универсальные функции и предикаты

ОПР. 1) $u : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ универсальна, если для любой РФ $f(x)$ найдется n такое, что $f(x) = u(n, x)$.

2) $U : \mathbb{N}^2 \rightarrow \{И, Л\}$ универсален, если для любого рекурсивного предиката $R(x)$ найдется n такое, что $R(x) = U(n, x)$.

ТЕОРЕМА. Любая универсальная функция и любой универсальный предикат не рекурсивны.

Д. 1) Пусть u – универсальная РФ. Тогда $f(x) = u(x, x) + 1$ рекурсивна, значит $f(x) = u(n, x)$ для некоторого n . Но тогда $f(n) = u(n, n) + 1 = f(n) + 1$ – противоречие.

2) Пусть U – универсальный РП. Тогда $R(x) = \neg U(x, x)$ рекурсивен, значит $R(x) = U(n, x)$ для некоторого n . Но тогда $R(n) = \neg U(n, n) = \neg R(n)$ – противоречие.

Неразрешимость арифметики

ТЕОРЕМА. Для любого непротиворечивого множества предложений $T \supseteq \text{MA}$ множество $[T]$ нерекурсивно.

Неразрешимость арифметики

ТЕОРЕМА. Для любого непротиворечивого множества предложений $T \supseteq \text{MA}$ множество $[T]$ нерекурсивно.

СЛЕДСТВИЕ. 1. Множества $[MA]$, $[PA]$ и $Th(\mathbb{N})$ нерекурсивны.

2. Множества $[MA]$, $[PA]$ и $Th(\mathbb{N})$ неразрешимы, т.е. не существует алгоритмов, выясняющих по любому предложению, принадлежит ли оно этим множествам.

Неразрешимость арифметики

ТЕОРЕМА. Для любого непротиворечивого множества предложений $T \supseteq \text{MA}$ множество $[T]$ нерекурсивно.

СЛЕДСТВИЕ. 1. Множества $[MA]$, $[PA]$ и $Th(\mathbb{N})$ нерекурсивны.

2. Множества $[MA]$, $[PA]$ и $Th(\mathbb{N})$ неразрешимы, т.е. не существует алгоритмов, выясняющих по любому предложению, принадлежит ли оно этим множествам.

Д. Предположим, что есть непротиворечивое $T \supseteq \text{MA}$ такое, что $[T]$ рекурсивно. Рассмотрим предикат $R_T(a, b) \equiv (a = \ulcorner \varphi \urcorner$ для некоторой формулы $\varphi = \varphi(v_0)$ такой, что $T \vdash \varphi(\hat{b})$.

Из свойств кодирования и рекурсивности функции $f(b) = \ulcorner \hat{b} \urcorner$ следует, что предикат $R_T(a, b)$ рекурсивен. Проверим, что он универсален (что противоречит теореме об универсальном предикате).

Неразрешимость арифметики

Достаточно доказать, что для любого рекурсивного предиката $Q(x)$ найдется a такое, что $R_T(a, x) \equiv Q(x)$. Предикат $Q(x)$ представим в МА, т.е. найдется формула $\varphi(v_0)$ такая, что при любом $x \in \mathbb{N}$ из $Q(x) = И$ следует $МА \vdash \varphi(\hat{x})$ и из $Q(x) = Л$ следует $МА \vdash \neg\varphi(\hat{x})$.

Неразрешимость арифметики

Достаточно доказать, что для любого рекурсивного предиката $Q(x)$ найдется a такое, что $R_T(a, x) \equiv Q(x)$. Предикат $Q(x)$ представим в МА, т.е. найдется формула $\varphi(v_0)$ такая, что при любом $x \in \mathbb{N}$ из $Q(x) = И$ следует $МА \vdash \varphi(\hat{x})$ и из $Q(x) = Л$ следует $МА \vdash \neg\varphi(\hat{x})$.

Достаточно взять $a = \ulcorner \varphi(v_0) \urcorner$. Действительно, если $Q(x) = И$, то $T \vdash \varphi(\hat{x})$ (т. к. $T \supseteq МА$ и $МА \vdash \varphi(\hat{x})$ и $R_T(a, x) = И$ по определению предиката $R_T(a, b)$).

Неразрешимость арифметики

Достаточно доказать, что для любого рекурсивного предиката $Q(x)$ найдется a такое, что $R_T(a, x) \equiv Q(x)$. Предикат $Q(x)$ представим в МА, т.е. найдется формула $\varphi(v_0)$ такая, что при любом $x \in \mathbb{N}$ из $Q(x) = И$ следует $МА \vdash \varphi(\hat{x})$ и из $Q(x) = Л$ следует $МА \vdash \neg\varphi(\hat{x})$.

Достаточно взять $a = \ulcorner \varphi(v_0) \urcorner$. Действительно, если $Q(x) = И$, то $T \vdash \varphi(\hat{x})$ (т. к. $T \supseteq МА$ и $МА \vdash \varphi(\hat{x})$ и $R_T(a, x) = И$ по определению предиката $R_T(a, b)$).

Если же $Q(x) = Л$, то $T \vdash \neg\varphi(\hat{x})$ и (вследствие непротиворечивости T из T нельзя вывести $\varphi(\hat{x})$, а поэтому $R_T(a, x) = Л$).

Неполнота арифметики

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое рекурсивное множество предложений $T \supseteq \text{MA}$ неполно.

Неполнота арифметики

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое рекурсивное множество предложений $T \supseteq \text{MA}$ неполно.

Д. Пусть $T \supseteq \text{MA}$ – непротиворечивое рекурсивное полное множество предложений. Рассмотрим рекурсивный предикат $Q(a, b) \equiv \neg \text{Пр}(b) \vee \text{Выв}_T(a, b) \vee \text{Выв}_T(a, \text{отр}(b))$. Из полноты следует, что $\mathbb{N} \vdash \forall b \exists a Q(a, b)$. Значит, рекурсивна и функция $f(b) = \mu a Q(a, b)$, откуда $Q(f(b), b) \equiv \text{И}$.

Неполнота арифметики

ТЕОРЕМА. Любое непротиворечивое рекурсивное множество предложений $T \supseteq \text{МА}$ неполно.

Д. Пусть $T \supseteq \text{МА}$ – непротиворечивое рекурсивное полное множество предложений. Рассмотрим рекурсивный предикат $Q(a, b) \equiv \neg \text{Пр}(b) \vee \text{Выв}_T(a, b) \vee \text{Выв}_T(a, \text{отр}(b))$. Из полноты следует, что $\mathbb{N} \vdash \forall b \exists a Q(a, b)$. Значит, рекурсивна и функция $f(b) = \mu a Q(a, b)$, откуда $Q(f(b), b) \equiv \text{И}$.

Отсюда нетрудно вывести, что $P_{[T]}(b) \equiv \text{Выв}_T(f(b), b)$, т.е. множество $P_{[T]}$ рекурсивно. Это противоречит теореме о неразрешимости арифметики.

Разрешимые и неразрешимые теории

ТЕОРЕМА. Множество всех общезначимых предложений сигнатуры арифметики не рекурсивно.

Разрешимые и неразрешимые теории

ТЕОРЕМА. Множество всех общезначимых предложений сигнатуры арифметики нерекурсивно.

А как обстоит дело для других сигнатур? Конечные сигнатуры, для которых логика предикатов разрешима, имеют простое описание: это в точности сигнатуры, не имеющие предикатных символов местности более 1, и которые имеют не более одного одноместного функционального символа.

Разрешимые и неразрешимые теории

ТЕОРЕМА. Множество всех общезначимых предложений сигнатуры арифметики не рекурсивно.

А как обстоит дело для других сигнатур? Конечные сигнатуры, для которых логика предикатов разрешима, имеют простое описание: это в точности сигнатуры, не имеющие предикатных символов местности более 1, и которые имеют не более одного одноместного функционального символа.

Установленные результаты о неразрешимости инициировали огромный поток работ по изучению разрешимых и неразрешимых теорий и, более общо, по изучению вычислительного (конструктивного) содержания математических структур и теорий. В настоящее время для большинства популярных теорий известно, какие из них разрешимы, а какие нет. Например, теории линейных порядков, булевых алгебр и абелевых групп разрешимы, а теории частичных порядков, графов и групп – неразрешимы.

Разрешимые и неразрешимые теории

Рассмотрим в качестве примера классические числовые структуры в сигнатуре $\{=, +, \cdot\}$. Доказано, что теории $Th(\mathbb{R})$, $Th(\mathbb{Q}_p)$, $Th(\mathbb{C})$ разрешимы, а теории $Th(\mathbb{N})$, $Th(\mathbb{Z})$, $Th(\mathbb{Q})$ – неразрешимы.

Разрешимые и неразрешимые теории

Рассмотрим в качестве примера классические числовые структуры в сигнатуре $\{=, +, \cdot\}$. Доказано, что теории $Th(\mathbb{R}), Th(\mathbb{Q}_p), Th(\mathbb{C})$ разрешимы, а теории $Th(\mathbb{N}), Th(\mathbb{Z}), Th(\mathbb{Q})$ – неразрешимы.

Теории можно сравнивать по сложности. Для $A, B \subseteq \mathbb{N}$, A m -сводится к B ($A \leq_m B$), если $A = f^{-1}(B)$ для подходящей рекурсивной функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Справедливы следующие соотношения:

$$Th(\mathbb{R}) \equiv_m Th(\mathbb{Q}_p) \equiv_m Th(\mathbb{C}) <_m Th(\mathbb{N}) \equiv_m Th(\mathbb{Z}) \equiv_m Th(\mathbb{Q}).$$

Разрешимые и неразрешимые теории

Рассмотрим в качестве примера классические числовые структуры в сигнатуре $\{=, +, \cdot\}$. Доказано, что теории $Th(\mathbb{R}), Th(\mathbb{Q}_p), Th(\mathbb{C})$ разрешимы, а теории $Th(\mathbb{N}), Th(\mathbb{Z}), Th(\mathbb{Q})$ – неразрешимы.

Теории можно сравнивать по сложности. Для $A, B \subseteq \mathbb{N}$, A m -сводится к B ($A \leq_m B$), если $A = f^{-1}(B)$ для подходящей рекурсивной функции $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Справедливы следующие соотношения:

$$Th(\mathbb{R}) \equiv_m Th(\mathbb{Q}_p) \equiv_m Th(\mathbb{C}) <_m Th(\mathbb{N}) \equiv_m Th(\mathbb{Z}) \equiv_m Th(\mathbb{Q}).$$

Появилась также обширная теория вычислимых структур. Структура конечной сигнатуры наз. рекурсивной, если ее носитель – $\mathbb{N}$, а интерпретации всех сигнатурных символов рекурсивны. Структура наз. рекурсивно представимой (конструктивизируемой), если она изоморфна рекурсивной структуре.

Программы

Программа — это непустая конечная последовательность $P = (I_0, \dots, I_l)$ операторов, занумерованных начальным сегментом натурального ряда.

Оператор — это либо оператор присваивания, либо условный оператор $r_i = r_j \Rightarrow k$ (условный переход на оператор с меткой k).

Оператор присваивания — это либо $r_i := 0$, либо $r_i := r_i + 1$, либо $r_i := r_j$.

В программах используются переменные $r_0, r_1, r_2, \dots$ со значениями в $\mathbb{N}$.

Пример программы:

Программы

Программа — это непустая конечная последовательность $P = (I_0, \dots, I_l)$ операторов, занумерованных начальным сегментом натурального ряда.

Оператор — это либо оператор присваивания, либо условный оператор $r_i = r_j \Rightarrow k$ (условный переход на оператор с меткой k).

Оператор присваивания — это либо $r_i := 0$, либо $r_i := r_i + 1$, либо $r_i := r_j$.

В программах используются переменные $r_0, r_1, r_2, \dots$ со значениями в $\mathbb{N}$.

Пример программы:

0. $r_1 := r_1 + 1$
1. $r_2 := r_2 + 1$
2. $r_1 = r_0 \Rightarrow 4$
3. $r_0 = r_0 \Rightarrow 0$
4. $r_0 := r_2$

Пример вычисления по программе

время/память	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
r_0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3
r_1	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
r_2	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
номер команды	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	4	5

время/ память	0	1	2	3	4	5	...
r_0	7	7	7	7	7	7	...
r_1	7	8	8	8	8	8	...
r_2	2	2	3	3	3	3	...
номер команды	0	1	2	3	0	1	...

Параметры программы

Длина программы P — число $l + 1$. Память P — наибольшее m , для которого r_m входит в P .

Состояние программы P в момент t при начальных значениях $r_i = x_i \in \mathbb{N}$ — это кортеж $(r_0(t), \dots, r_m(t), k(t))$, где $r_i(t)$ — содержимое регистра r_i в момент t , а $k(t)$ — номер оператора, выполняющегося в момент t ; $(r_0(0), \dots, r_m(0), k(0)) = (x_0, \dots, x_m, 0)$. Если $k(t) \geq l + 1$, то считаем $k(t + 1) = k(t)$.

Вычисление по программе P — последовательность состояний $\{(r_0(t), \dots, r_m(t), k(t))\}_t$.

Порядок выполнения команд как в языках программирования. Вычисления по программе заканчиваются, если программа должна выполнять команду с номером большим или равным длине программы.

R-вычислимые функции

Пусть P — программа и $n \geq 0$. Тогда P вычисляет частичную функцию $\phi_P(x_0, \dots, x_n)$ на $\mathbb{N}$, которая определяется так: при любых $\bar{x} \in \mathbb{N}$ зададим значения $r_0 = x_0, \dots, r_n = x_n$; $r_i = 0$ при $i > n$, и запустим P . Если P никогда не останавливается (то есть $\forall t \ k(t) \leq l$), то $\phi_P(\bar{x})$ не определена. Если же она остановится в момент t , то $\phi_P(\bar{x}) = r_0(t)$. Функции такого вида называются *R-вычислимыми*.

Если вычисление $P(\bar{x})$ никогда не остановится, будем обозначать это $P(\bar{x}) \uparrow$ (или $\phi_P(\bar{x}) \uparrow$, в противном случае пишем $P(\bar{x}) \downarrow$ (или $\phi_P(\bar{x}) \downarrow$). Таким образом, $\phi_P(\bar{x}) \downarrow$ в точности тогда, когда $\phi_P(\bar{x})$ определено.

R-вычислимые функции

Пусть P — программа и $n \geq 0$. Тогда P вычисляет частичную функцию $\phi_P(x_0, \dots, x_n)$ на $\mathbb{N}$, которая определяется так: при любых $\bar{x} \in \mathbb{N}$ зададим значения $r_0 = x_0, \dots, r_n = x_n$; $r_i = 0$ при $i > n$, и запустим P . Если P никогда не останавливается (то есть $\forall t \ k(t) \leq l$), то $\phi_P(\bar{x})$ не определена. Если же она остановится в момент t , то $\phi_P(\bar{x}) = r_0(t)$. Функции такого вида называются *R-вычислимыми*.

Если вычисление $P(\bar{x})$ никогда не остановится, будем обозначать это $P(\bar{x}) \uparrow$ (или $\phi_P(\bar{x}) \uparrow$, в противном случае пишем $P(\bar{x}) \downarrow$ (или $\phi_P(\bar{x}) \downarrow$). Таким образом, $\phi_P(\bar{x}) \downarrow$ в точности тогда, когда $\phi_P(\bar{x})$ определено.

ТЕЗИС ТЬЮРИНГА: Частичная функция на $\mathbb{N}$ *R*-вычислима в точности тогда, когда она вычислима (по некоторому алгоритму).

Кодирование R -вычислений

Кодом программы $P = (I_0, \dots, I_l)$ назовем число $\lceil P \rceil = \langle \lceil I_0 \rceil, \dots, \lceil I_l \rceil \rangle$, где $\lceil r_i := 0 \rceil = \langle 0, i \rangle$, $\lceil r_i := r_i + 1 \rceil = \langle 1, i \rangle$, $\lceil r_i := r_j \rceil = \langle 2, i, j \rangle$, и $\lceil r_i = r_j \Rightarrow k \rceil = \langle 3, i, j, k \rangle$.

Кодирование R -вычислений

Кодом программы $P = (I_0, \dots, I_l)$ назовем число $\lceil P \rceil = \langle \lceil I_0 \rceil, \dots, \lceil I_l \rceil \rangle$, где $\lceil r_i := 0 \rceil = \langle 0, i \rangle$, $\lceil r_i := r_i + 1 \rceil = \langle 1, i \rangle$, $\lceil r_i := r_j \rceil = \langle 2, i, j \rangle$, и $\lceil r_i = r_j \Rightarrow k \rceil = \langle 3, i, j, k \rangle$.

$\text{Оп}(a) \iff a$ — код некоторого оператора.

$\text{Прог}(a) \iff a$ — код некоторой программы.

$\text{Пер}(i, a) \iff a$ — код некоторой программы, в которую входит r_i .

$\text{дл}(a) =$ длине программы P , если a — код программы P ; иначе 0.

$\text{пам}(a) =$ памяти P , если a — код программы P ; иначе 0.

$\text{сос}(a, x_0, \dots, x_n, t) =$ коду состояния P в момент t при $r_i = x_i$ для $i \leq n$ и $r_i = 0$ для $i > n$, если a — код P ; иначе 0.

Свойства кодирования

1. Коды разных операторов различны.
2. Коды разных программ различны.
3. Все определенные на предыдущем слайде предикаты и функции рекурсивны.
4. Если r_i входит в P , то $i < \lceil P \rceil$.
5. Если k — номер оператора, входящий в P , то $k < \lceil P \rceil$.
6. Существует алгоритм, который по программе вычисляет её код и наоборот.

R-вычислимость и рекурсивность

ТЕОРЕМА. Класс всех тотальных R-вычислимых функций совпадает с классом всех рекурсивных функций.

R-вычислимость и рекурсивность

ТЕОРЕМА. Класс всех тотальных R-вычислимых функций совпадает с классом всех рекурсивных функций.

Д. $\subseteq$. Пусть $\phi_P(\bar{x})$ тотальная и $a = \ulcorner P \urcorner$. Тогда $g(\bar{x}) = \mu t (\beta(\text{сос}(a, \bar{x}, t), \text{пам}(a) + 2) \geq \text{дл}(a))$ рекурсивна, а значит и $\phi_P(\bar{x}) = \beta(\text{сос}(a, \bar{x}, g(\bar{x})), 1)$ рекурсивна.

$\supseteq$. 1) Функции $+$, $\cdot$, $\chi_<$, I_k^m являются R-вычислимыми.

2) Суперпозиция R-вычислимых функций является R-вычислимой функцией.

3) Минимизация R-вычислимой функции является R-вычислимой функцией.

R-вычислимость и рекурсивность

ТЕОРЕМА. Класс всех тотальных R-вычислимых функций совпадает с классом всех рекурсивных функций.

Д. $\subseteq$. Пусть $\phi_P(\bar{x})$ тотальная и $a = \ulcorner P \urcorner$. Тогда $g(\bar{x}) = \mu t (\beta(\text{сос}(a, \bar{x}, t), \text{пам}(a) + 2) \geq \text{дл}(a))$ рекурсивна, а значит и $\phi_P(\bar{x}) = \beta(\text{сос}(a, \bar{x}, g(\bar{x})), 1)$ рекурсивна.

$\supseteq$. 1) Функции $+, \cdot, \chi_<, I_k^m$ являются R-вычислимыми.

2) Суперпозиция R-вычислимых функций является R-вычислимой функцией.

3) Минимизация R-вычислимой функции является R-вычислимой функцией.

1) проверяется построением соответствующих программ.

2) Из программ H_1, H_2, G , вычисляющих соответственно $h_1(x), h_2(x), g(x_1, x_2)$, легко построить программу F , вычисляющую $f(x) = g(h_1(x), h_2(x))$.

3) Программу G , вычисляющую функцию $g(x, y)$ с условием $\forall x \exists y (g(x, y) = 0)$, легко переделать в программу F , вычисляющую $f(x) = \mu y (g(x, y) = 0)$.

R-вычислимость и рекурсивность

ОПР (рекурсивные частичные функции).

- 1) Функции $+$, $\cdot$, χ , I_k^m суть РЧФ.
- 2) Суперпозиция РЧФ является РЧФ.
- 3) Минимизация РЧФ является РЧФ.

При этом минимизация ЧФ $g(\bar{x}, y)$ определяется как ЧФ $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ =наименьшему y (если оно существует) такому, что $g(\bar{x}, y) = 0$, и для всякого $z < y$ значение $g(\bar{x}, z)$ определено, но отлично от 0.

R-вычислимость и рекурсивность

ОПР (рекурсивные частичные функции).

- 1) Функции $+$, $\cdot$, $\chi_{<}$, I_k^m суть РЧФ.
- 2) Суперпозиция РЧФ является РЧФ.
- 3) Минимизация РЧФ является РЧФ.

При этом минимизация ЧФ $g(\bar{x}, y)$ определяется как ЧФ $f(\bar{x}) = \mu y (g(\bar{x}, y) = 0)$ — наименьшему y (если оно существует) такому, что $g(\bar{x}, y) = 0$, и для всякого $z < y$ значение $g(\bar{x}, z)$ определено, но отлично от 0.

ТЕОРЕМА. Класс всех R-вычислимых ЧФ совпадает с классом всех рекурсивных ЧФ.

Д. Работает доказательство из предыдущего слайда.

Относительная R-вычислимость и рекурсивность

Пусть $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — произвольная (возможно, не рекурсивная) функция. Частичные функции, рекурсивные относительно h определяются так же, как и обычные рекурсивные ЧФ, но в список начальных функций добавляется h .

Относительная R-вычислимость и рекурсивность

Пусть $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — произвольная (возможно, не рекурсивная) функция. Частичные функции, рекурсивные относительно h определяются так же, как и обычные рекурсивные ЧФ, но в список начальных функций добавляется h .

R-вычислимые относительно h частичные функции (или ЧФ, вычислимые с оракулом h) — это ЧФ, вычислимые R-программами с оракулом h . *R-программа с оракулом o* — это R-программа с дополнительным оператором $r_i := o(r_i)$, который, при заданном оракуле h , выполняется как присваивание $r_i := h(r_i)$.

Относительная R-вычислимость и рекурсивность

Пусть $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — произвольная (возможно, не рекурсивная) функция. Частичные функции, рекурсивные относительно h определяются так же, как и обычные рекурсивные ЧФ, но в список начальных функций добавляется h .

R-вычислимые относительно h частичные функции (или ЧФ, вычислимые с оракулом h) — это ЧФ, вычислимые R-программами с оракулом h . *R-программа с оракулом o* — это R-программа с дополнительным оператором $r_i := o(r_i)$, который, при заданном оракуле h , выполняется как присваивание $r_i := h(r_i)$.

ТЕОРЕМА. Для любой функции $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, класс всех ЧФ, рекурсивных относительно h , совпадает с классом всех ЧФ, R-вычислимых относительно h .

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть Φ — множество всех одноместных РЧФ. Нумерация $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ называется *вычислимой*, если ее универсальная функция $\tilde{\nu}(n, x) = \nu_n(x)$ является РЧФ. Вычислимая нумерация ν называется *главной*, если любая вычислимая нумерация $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ сводится к ν , т.е. $\mu = \nu \circ f$ для некоторой РЧФ f . Заметим: главная ν сюръективна.

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть Φ — множество всех одноместных РЧФ. Нумерация $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ называется *вычислимой*, если ее универсальная функция $\tilde{\nu}(n, x) = \nu_n(x)$ является РЧФ. Вычислимая нумерация ν называется *главной*, если любая вычислимая нумерация $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ сводится к ν , т.е. $\mu = \nu \circ f$ для некоторой РЧФ f . Заметим: главная ν сюръективна. Определим $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ соотношением:

$$\phi_n = \begin{cases} \phi_P^{(1)}, & \text{если } n = \ulcorner P \urcorner \\ \emptyset, & \text{иначе} \end{cases}$$

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть Φ — множество всех одноместных РЧФ. Нумерация $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ называется *вычислимой*, если ее универсальная функция $\tilde{\nu}(n, x) = \nu_n(x)$ является РЧФ. Вычислимая нумерация ν называется *главной*, если любая вычислимая нумерация $\mu : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ сводится к ν , т.е. $\mu = \nu \circ f$ для некоторой РЧФ f . Заметим: главная ν сюръективна. Определим $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \Phi$ соотношением:

$$\phi_n = \begin{cases} \phi_P^{(1)}, & \text{если } n = \ulcorner P \urcorner \\ \emptyset, & \text{иначе} \end{cases}$$

ТЕОРЕМА. ϕ — главная вычислимая нумерация одноместных РЧФ.

Д. $g(n, x) = \mu t \text{ (Прог}(n) \wedge \beta(\text{сос}(n, x, t), \text{пам} + 2) \geq \text{дл}(n))$
рекурсивна, значит и $\tilde{\phi}(n, x) = \beta(\text{сос}(n, x, g(n, x)), 1)$
рекурсивна.

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть μ вычислимая нумерация РЧФ и M – программа, вычисляющая $\tilde{\mu}(n, x)$. Для любого n построим программу P_n , для которой $\mu_n = \phi_{P_n}^{(1)}$. Идея программы — получив на входе x , дописать n , после чего запустить M .

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть μ вычислимая нумерация РЧФ и M – программа, вычисляющая $\tilde{\mu}(n, x)$. Для любого n построим программу P_n , для которой $\mu_n = \phi_{P_n}^{(1)}$. Идея программы — получив на входе x , дописать n , после чего запустить M .

0. $r_1 := r_0$

1. $r_0 := 0$

2. $r_0 := r_0 + 1$

...

$n+1$. $r_0 := r_0 + 1$

$n+2$. $M(n+2)$

Главная вычислимая нумерация РЧФ

Пусть μ вычислимая нумерация РЧФ и M – программа, вычисляющая $\tilde{\mu}(n, x)$. Для любого n построим программу P_n , для которой $\mu_n = \phi_{P_n}^{(1)}$. Идея программы — получив на входе x , дописать n , после чего запустить M .

0. $r_1 := r_0$

1. $r_0 := 0$

2. $r_0 := r_0 + 1$

...

$n+1$. $r_0 := r_0 + 1$

$n+2$. $M(n+2)$

($M(n+2)$ — программа M , в которой номера операторов увеличены на $n+2$). Тогда $s(n) = \ulcorner P_n \urcorner$ рекурсивна и $\mu = \phi \circ s$.

Свойства главной нумерации

Итак, существует универсальная 2-местная РЧФ $\phi_n(x)$, но, как показано выше, не существует универсальной 2-местной РФ.

Рекурсивность диагональной частичной функции $\phi_n(n)$ не приводит к противоречию, в отличие от случая тотальных функций. Диагональная РЧФ обладает следующим интересным свойством, в котором используется эквивалентность

$$m \sim n \leftrightarrow \phi_m = \phi_n.$$

Свойства главной нумерации

Итак, существует универсальная 2-местная РЧФ $\phi_n(x)$, но, как показано выше, не существует универсальной 2-местной РФ.

Рекурсивность диагональной частичной функции $\phi_n(n)$ не приводит к противоречию, в отличие от случая тотальных функций. Диагональная РЧФ обладает следующим интересным свойством, в котором используется эквивалентность

$$m \sim n \leftrightarrow \phi_m = \phi_n.$$

ТЕОРЕМА. 1. Диагональную РЧФ нельзя продолжить до тотальной РФ.

2. Диагональную РЧФ можно продолжить до РФ по модулю $\sim$, т.е. $\forall n(\phi_n(n) \downarrow \rightarrow \phi_n(n) \sim s(n))$ для некоторой РФ s .

Свойства главной нумерации

Итак, существует универсальная 2-местная РЧФ $\phi_n(x)$, но, как показано выше, не существует универсальной 2-местной РФ. Рекурсивность диагональной частичной функции $\phi_n(n)$ не приводит к противоречию, в отличие от случая тотальных функций. Диагональная РЧФ обладает следующим интересным свойством, в котором используется эквивалентность $m \sim n \leftrightarrow \phi_m = \phi_n$.

ТЕОРЕМА. 1. Диагональную РЧФ нельзя продолжить до тотальной РФ.

2. Диагональную РЧФ можно продолжить до РФ по модулю $\sim$, т.е. $\forall n(\phi_n(n) \downarrow \rightarrow \phi_n(n) \sim s(n))$ для некоторой РФ s .

Д. 1. Пусть $\forall n(\phi_n(n) \downarrow \rightarrow \phi_n(n) = g(n))$ для некоторой РФ g . Тогда $g(n) + 1$ рекурсивна, значит $\forall n(g(n) + 1 = \phi_a(n))$ для некоторого a . Подставляя a вместо n , получаем противоречие.

2. Рассмотрим вычислимую нумерацию $\mu_n = \phi_{\phi_n(n)}$. По главности, существует РФ s такая, что $\mu_n = \phi_{s(n)}$. Она является искомой.

Свойства главной нумерации

ТЕОРЕМА о неподвижной точке. Для любой одноместной РФ $f(x)$ найдётся e такое, что $\phi_e = \phi_{f(e)}$, т.е. $e \sim f(e)$.

Свойства главной нумерации

ТЕОРЕМА о неподвижной точке. Для любой одноместной РФ $f(x)$ найдётся e такое, что $\phi_e = \phi_{f(e)}$, т.е. $e \sim f(e)$.

Д. По предыдущей теореме, $\forall n(\phi_n(n) \downarrow \rightarrow \phi_n(n) \sim s(n))$ для некоторой РФ s . Функция $f \circ s$ рекурсивная, поэтому $f \circ s = \phi_v$ для некоторого v . Значит $e = s(v)$ подходит:
 $s(v) \sim \phi_v(v) = f(s(v))$.

Свойства главной нумерации

ТЕОРЕМА о неподвижной точке. Для любой одноместной РФ $f(x)$ найдётся e такое, что $\phi_e = \phi_{f(e)}$, т.е. $e \sim f(e)$.

Д. По предыдущей теореме, $\forall n(\phi_n(n) \downarrow \rightarrow \phi_n(n) \sim s(n))$ для некоторой РФ s . Функция $f \circ s$ рекурсивная, поэтому $f \circ s = \phi_v$ для некоторого v . Значит $e = s(v)$ подходит:
 $s(v) \sim \phi_v(v) = f(s(v))$.

ТЕОРЕМА Райса. Пусть $\emptyset \subset C \subset \Phi$. Тогда множество $\phi^{-1}(C) = \{n \mid \phi_n \in C\}$ не рекурсивно.

Пусть рекурсивно, $a \in \phi^{-1}(C)$, и $b \in \mathbb{N} \setminus \phi^{-1}(C)$. Рассмотрим рекурсивную функцию

$$f(x) = \begin{cases} a, & \text{если } x \notin \phi^{-1}(C) \\ b, & \text{если } x \in \phi^{-1}(C) \end{cases}$$

По теореме о неподвижной точке, для некоторого c выполнено $\phi_c = \phi_{f(c)}$, откуда $\phi_c \in C \leftrightarrow \phi_{f(c)} \notin C$. Противоречие.

Главная вычислимая нумерация РПМ

Напомним, что $A \subseteq \mathbb{N}$ РП, если $A = \emptyset \vee A = \text{rng}(f)$ для некоторой РФ f . Пусть $\mathcal{E}$ — множество всех РПМ.

Нумерация $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{E}$ *вычислима*, если $\{\langle n, x \rangle \mid x \in \nu_n\}$ РП.

Вычислимая нумерация называется *главной*, если к ней сводится любая другая вычислимая нумерация.

Главная вычислимая нумерация РПМ

Напомним, что $A \subseteq \mathbb{N}$ РП, если $A = \emptyset \vee A = \text{rng}(f)$ для некоторой РФ f . Пусть $\mathcal{E}$ — множество всех РПМ.

Нумерация $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{E}$ *вычислима*, если $\{\langle n, x \rangle \mid x \in \nu_n\}$ РП.

Вычислимая нумерация называется *главной*, если к ней сводится любая другая вычислимая нумерация.

1. A рекурсивно $\Leftrightarrow A$ и $\bar{A}$ РП.
2. A РП $\Leftrightarrow A = \text{rng}(\phi_n)$ для некоторого $n \in \mathbb{N} \Leftrightarrow A = \text{dom}(\phi_n)$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.
3. Если $A \leq_m B$ и B рекурсивно (РП), то и A рекурсивно (РП).
4. $W_n = \text{dom}(\phi_n)$ — главная вычислимая нумерация множества $\mathcal{E}$, удовлетворяющая аналогам теоремы о неподвижной точке и теоремы Райса.
5. Множества $C = \{n \mid n \in W_n\}$ и $U = \{\langle n, x \rangle \mid x \in W_n\}$ РП, но не рекурсивны.
6. Любое РПМ m -сводится к множествам C и U .

Д-во свойств 5 и 6

5. Множество U РП по п. 3. Поскольку C m -сводится к U посредством функции $n \mapsto \langle n, n \rangle$, C также РП. Предположим, что C рекурсивно. Тогда $\overline{C}$ тоже рекурсивно, а значит и рекурсивно перечислимо. Поэтому $\overline{C} = W_e$ для некоторого e . Тогда $e \in W_e \Leftrightarrow e \notin W_e$. Противоречие. Поскольку $C \leq_m U$ и C нерекурсивно, то и U нерекурсивно.

Д-во свойств 5 и 6

5. Множество U РП по п. 3. Поскольку C m -сводится к U посредством функции $n \mapsto \langle n, n \rangle$, C также РП. Предположим, что C рекурсивно. Тогда $\overline{C}$ тоже рекурсивно, а значит и рекурсивно перечислимо. Поэтому $\overline{C} = W_e$ для некоторого e . Тогда $e \in W_e \Leftrightarrow e \notin W_e$. Противоречие. Поскольку $C \leq_m U$ и C нерекурсивно, то и U нерекурсивно.

6. Любое РПМ W_n m -сводится к U посредством функции $x \mapsto \langle n, x \rangle$, поэтому достаточно доказать, что $U \leq_m C$. Определим нумерацию $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{E}$ соотношением: если $a \notin U$, то $\nu_a = \emptyset$, иначе $\nu_a = \mathbb{N}$. Тогда $y \in \nu_a \Leftrightarrow a \in U$, т.е. $\tilde{\nu} \leq_m U$ посредством РФ $\langle a, y \rangle \mapsto a$ и нумерация ν вычислима. По п. 3, $\nu_a = W_{f(a)}$ для некоторой тотальной РФ f , откуда $f(a) \in C \Leftrightarrow f(a) \in \nu_a \Leftrightarrow a \in U$. Поэтому $U \leq_m C$ посредством f .

Арифметическая иерархия

Пусть Σ_n^ρ (Π_n^ρ) — множество всех предикатов, определяемых в $\mathbb{N}$ Σ_n -формулами (Π_n -формулами) сигнатуры ρ , состоящей из всех рекурсивных предикатов. Предикаты из $\bigcup_n \Sigma_n^\rho$ называются *арифметическими*.

Арифметическая иерархия

Пусть Σ_n^ρ (Π_n^ρ) — множество всех предикатов, определенных в $\mathbb{N}$ Σ_n -формулами (Π_n -формулами) сигнатуры ρ , состоящей из всех рекурсивных предикатов. Предикаты из $\bigcup_n \Sigma_n^\rho$ называются *арифметическими*.

1. $\Sigma_n^\rho \cup \Pi_n^\rho \subseteq \Sigma_{n+1}^\rho \cap \Pi_{n+1}^\rho = \Delta_{n+1}^\rho$.
2. $A \in \Sigma_n^\rho \Leftrightarrow \bar{A} \in \Pi_n^\rho$.
3. $A \leq_m B \in \Sigma_n^\rho \Rightarrow A \in \Sigma_n^\rho$, аналогично для $\Pi_n^\rho, \Delta_n^\rho$.
4. Σ_n^ρ совпадает со множеством предикатов вида $\exists y_1 \forall y_2 \cdots Q y_n R(\bar{x}, \bar{y})$, где R — рекурсивный предикат.
5. Множества Σ_n^ρ и Π_n^ρ замкнуты относительно $\wedge, \vee$, и ограниченных кванторов.
6. Множества из Σ_1^ρ — это в точности РП множества.

Д-во свойств 5 и 6

5. Для $\wedge$ и $\vee$ утверждение следует из свойств иерархии формул по числу перемен кванторов. Случай ограниченного квантора существования сводится к случаю обычного квантора.

Д-во свойств 5 и 6

5. Для $\wedge$ и $\vee$ утверждение следует из свойств иерархии формул по числу перемен кванторов. Случай ограниченного квантора существования сводится к случаю обычного квантора.

Для ограниченного квантора общности рассмотрим случай $n = 2$, $A(u, \bar{x}) \equiv \exists y \forall z R(u, \bar{x}, y, z)$. Имеем:

$$\forall u < v A(u, \bar{x}) \equiv \forall u < v \exists y \forall z R(u, \bar{x}, y, z) \equiv \\ \exists y (\text{Пос}(y) \wedge \beta(y, 0) = v \wedge \forall u < v \forall z R(u, \bar{x}, \beta(y, u + 1), z)).$$

Поскольку предикат в больших скобках рекурсивен, получаем требуемую оценку.

6. Пусть $A \in \Sigma_1^p$. Тогда $x \in A \leftrightarrow \exists y R(x, y)$ для некоторого рекурсивного предиката R . Тогда $g(x) = \mu y R(x, y)$ – РЧФ и $A = \text{dom}(g)$ – РПМ. Обратно, пусть A – РПМ, тогда $A = \emptyset$ или $A = \text{rng}(f)$ для некоторой тотальной РФ f . В первом случае утверждение очевидно, во втором имеем $y \in A \leftrightarrow \exists x (y = f(x))$. Поскольку предикат в скобках рекурсивен, $A \in \Sigma_1^p$.

Арифметическая иерархия и определимость в $\mathbb{N}$

Пусть Σ_n^σ (Π_n^σ) — множество всех предикатов, определимых в $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ Σ_n -формулами (Π_n -формулами).

Арифметическая иерархия и определимость в $\mathbb{N}$

Пусть Σ_n^σ (Π_n^σ) — множество всех предикатов, определимых в $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$ Σ_n -формулами (Π_n -формулами).

1. $\Sigma_n^\sigma \cup \Pi_n^\sigma \subseteq \Sigma_{n+1}^\sigma \cap \Pi_{n+1}^\sigma$.
2. $A \in \Sigma_n^\sigma \Leftrightarrow \bar{A} \in \Pi_n^\sigma$.
3. $\bigcup_n \Sigma_n^\sigma = \bigcup_n \Sigma_n^\rho$.
4. $\Sigma_n^\sigma = \Sigma_n^\rho$ при любом $n \geq 1$ ($\Sigma_1^\sigma = \Sigma_1^\rho$ следует из теоремы Матиясевича, дающей решение 10-й проблемы Гильберта).

Д. 3. $\subseteq$ очевидно. Обратно, пусть $A(\bar{x})$ арифметический, т.е. $A(\bar{x}) \equiv \exists y_1 \forall y_2 \cdots Q y_{n-1} R(\bar{x}, \bar{y})$ для некоторого рекурсивного предиката R . По доказанному ранее, R определим в $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$, значит и $A(\bar{x})$ определим.

T-сводимость и T-скачок

A T -сводится к B ($A \leq_T B$), если A рекурсивно относительно B , т.е. $A = \phi_n^B$ для некоторого n . T -скачком множества A называется $A' = \{n \mid n \in W_n^A\}$.

T-сводимость и T-скачок

A T -сводится к B ($A \leq_T B$), если A рекурсивно относительно B , т.е. $A = \phi_n^B$ для некоторого n . T -скачком множества A называется $A' = \{n \mid n \in W_n^A\}$.

1. Отношение $\leq_T$ является предпорядком на $P(\mathbb{N})$, причем все классы эквивалентности по индуцированному отношению эквивалентности $\equiv_T$ на $P(\mathbb{N})$ счетны.
2. B РП относительно $A \iff B \leq_m A'$.
3. $A <_T A'$ и $A \equiv_T \overline{A}$.
4. $A \leq_T B \iff A \leq_m B' \wedge \overline{A} \leq_m B'$.
5. A' РП, но не рекурсивно относительно A .
6. $A \leq_T B \iff A' \leq_m B'$.
7. $A \in \Sigma_1^\rho \wedge B \leq_T A \Rightarrow B \in \Sigma_2^\rho$.

Доказательство утверждения 7

Пусть $B = \phi_n^A$ — тотальная функция. Определим для любого $a \in \mathbb{N}$ функцию $f_a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ так: если $\text{Пос}(a) \wedge i < \beta(a, 0)$, то $f_a(i) = \beta(a, i + 1)$, иначе $f_a(i) = 0$. Таким образом, если $a = \langle a_0, \dots, a_{n-1} \rangle$, то $f_a = a_0 \cdots a_{n-1} 00 \cdots$ (где функция f_a отождествлена с последовательностью ее значений). Заметим, что $\{f_a\}$ — вычислимая нумерация тотальных РФ, поэтому предикат “ $\text{Пос}(a)$ и вычисление $\phi_n^{f_a}(x)$ остановится за $\beta(a, 0)$ шагов и все вопросы к оракулу меньше $\beta(a, 0)$ ” рекурсивен. Обозначая этот предикат $P(x, a)$, получаем:

$$x \in B \equiv \phi_n^A(x) = 0 \equiv \exists a (P(x, a) \wedge \phi_n^{f_a}(x) = 0 \wedge \forall i < \beta(a, 0) ((i \in A \rightarrow \beta(a, i + 1) = 0) \wedge (i \notin A \rightarrow \beta(a, i + 1) = 1))).$$

Поскольку $A \in \Sigma_1^p$, получаем $B \in \Sigma_2^p$.

Арифметическая иерархия и Т-скачок

Пусть $\emptyset^{(n)}$ — n -я итерация T -скачка начинающаяся с $\emptyset$, т.е. $\emptyset^{(0)} = \emptyset$ и $\emptyset^{(n+1)} = (\emptyset^{(n)})'$, и пусть $\emptyset^{(\omega)} = \{\langle n, x \rangle \mid x \in \emptyset^{(n)}\}$. Тогда $\emptyset^{(n)} <_T \emptyset^{(n+1)} <_T \emptyset^{(\omega)}$ для любого n .

Арифметическая иерархия и Т-скачок

Пусть $\emptyset^{(n)}$ — n -я итерация T -скачка начинающаяся с $\emptyset$, т.е. $\emptyset^{(0)} = \emptyset$ и $\emptyset^{(n+1)} = (\emptyset^{(n)})'$, и пусть $\emptyset^{(\omega)} = \{\langle n, x \rangle \mid x \in \emptyset^{(n)}\}$. Тогда $\emptyset^{(n)} <_T \emptyset^{(n+1)} <_T \emptyset^{(\omega)}$ для любого n .

ТЕОРЕМА. Для любых $A \subseteq \mathbb{N}$ и $n \geq 1$ имеем:
 $A \in \Sigma_n^p \Leftrightarrow A \leq_m \emptyset^{(n)}$ и $A \in \Delta_n^p \Leftrightarrow A \leq_T \emptyset^{(n-1)}$.

СЛЕДСТВИЕ. Для любого $n \geq 1$ имеем: $\Sigma_n^\sigma \not\subseteq \Pi_n^\sigma$ и $\Sigma_{n-1}^\sigma \cup \Pi_{n-1}^\sigma \subset \Sigma_n^\sigma$.

Арифметическая иерархия и Т-скачок

Пусть $\emptyset^{(n)}$ — n -я итерация T -скачка начинающаяся с $\emptyset$, т.е. $\emptyset^{(0)} = \emptyset$ и $\emptyset^{(n+1)} = (\emptyset^{(n)})'$, и пусть $\emptyset^{(\omega)} = \{\langle n, x \rangle \mid x \in \emptyset^{(n)}\}$. Тогда $\emptyset^{(n)} <_T \emptyset^{(n+1)} <_T \emptyset^{(\omega)}$ для любого n .

ТЕОРЕМА. Для любых $A \subseteq \mathbb{N}$ и $n \geq 1$ имеем:
 $A \in \Sigma_n^\rho \Leftrightarrow A \leq_m \emptyset^{(n)}$ и $A \in \Delta_n^\rho \Leftrightarrow A \leq_T \emptyset^{(n-1)}$.

СЛЕДСТВИЕ. Для любого $n \geq 1$ имеем: $\Sigma_n^\sigma \not\subseteq \Pi_n^\sigma$ и $\Sigma_{n-1}^\sigma \cup \Pi_{n-1}^\sigma \subset \Sigma_n^\sigma$.

ДТ. Второе утв. следует из первого и св. б скачка, первое индукцией по n . При $n = 1$ доказано ранее. Допустим, оно верно для n и докажем для $n + 1$, т.е.

$A \in \Sigma_{n+1}^\rho \Leftrightarrow A \leq_m \emptyset^{(n+1)}$. Поскольку $\emptyset^{(n+1)} = (\emptyset^{(n)})'$, имеем $A \leq_m \emptyset^{(n+1)} \Leftrightarrow A \in \Sigma_1^{\emptyset^{(n)}}$, поэтому достаточно д-ть $A \in \Sigma_{n+1}^\rho \Leftrightarrow A \in \Sigma_1^{\emptyset^{(n)}}$.

Арифметическая иерархия и Т-скачок

Пусть $A \in \Sigma_{n+1}^\rho$, тогда $A(x) \equiv \exists y_1 \forall y_2 \cdots Q y_{n+1} R(x, \bar{y})$ для некоторого рекурсивного $R(x, \bar{y})$. Тогда $S(x, y_1) \leftrightarrow \forall y_2 \cdots Q y_{n+1} R(x, \bar{y})$ является Π_n -предикатом, поэтому $C = \{\langle x, y \rangle \neg S(x, y)\} \in \Sigma_n$. По индукции имеем $C \leq_m \emptyset^{(n)}$, поэтому S рекурсивен относительно $\emptyset^{(n)}$, а значит $A(x) \equiv \exists y S(x, y) \in \Sigma_1^{\emptyset^{(n)}}$.

Остается проверить $\Sigma_1^{\emptyset^{(n)}} \subseteq \Sigma_{n+1}$. При $n = 1$ надо доказать $\Sigma_1^{\emptyset'} \subseteq \Sigma_2$. Пусть $A \in \Sigma_1^{\emptyset'}$, тогда $x \in A \leftrightarrow \exists y S(x, y)$ для некоторого предиката $S \leq_T \emptyset'$. По свойству 7 скачка, $S \in \Sigma_2$, откуда $A \in \Sigma_2$.

Переходя в $\Sigma_1^{\emptyset'} \subseteq \Sigma_2$ к дополнениям, получим $\Pi_1^{\emptyset'} \subseteq \Pi_2$. По равносильностям, $\Sigma_m^{\emptyset'} \subseteq \Sigma_{m+1}$ при любом $m \geq 1$.

Релятивизуя последнее включение к любому оракулу X , получаем $\Sigma_m^{X'} \subseteq \Sigma_{m+1}^X$. В частности, при $X = \emptyset^{(n)}$ получаем, что $\Sigma_m^{\emptyset^{(n+1)}} \subseteq \Sigma_{m+1}^{\emptyset^{(n)}}$ при любых $m \geq 1, n \geq 0$. Индукцией по n проверим что $\forall m (\Sigma_m^{\emptyset^{(n)}} \subseteq \Sigma_{m+n})$. Базис уже доказан, а переход очевиден: $\Sigma_m^{\emptyset^{(n+1)}} \subseteq \Sigma_{m+1}^{\emptyset^{(n)}} \subseteq \Sigma_{m+1+n}$.

Неопределимость истины

Истинность σ -предложения в структуре $\mathbb{N}$ была определена с помощью теории множеств. Можно ли отношение истинности определить в структуре $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$?

Неопределимость истины

Истинность σ -предложения в структуре $\mathbb{N}$ была определена с помощью теории множеств. Можно ли отношение истинности определить в структуре $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$?

ТЕОРЕМА. Множество $T = \{\ulcorner \theta \urcorner \mid \mathbb{N} \models \theta\}$ не определимо в структуре $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$.

Неопределимость истины

Истинность σ -предложения в структуре $\mathbb{N}$ была определена с помощью теории множеств. Можно ли отношение истинности определить в структуре $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$?

ТЕОРЕМА. Множество $T = \{\ulcorner \theta \urcorner \mid \mathbb{N} \models \theta\}$ не определимо в структуре $(\mathbb{N}; =, <, +, \cdot, 0, 1)$.

Д. Проверим сначала, что $\emptyset^{(n)} \leq_m T$ при любом n . Поскольку $\emptyset^{(n)}$ арифметическое, существует σ -формула $\psi(x)$, определяющая $\emptyset^{(n)}$ в $\mathbb{N}$, т.е. $x \in \emptyset^{(n)} \leftrightarrow \mathbb{N} \models \psi(\hat{x})$ для любого $x \in \mathbb{N}$. Это означает, что множество $\emptyset^{(n)}$ m -сводится к T посредством (тотальной) РФ $f(x) = \ulcorner \psi(\hat{x}) \urcorner$.

Обращаясь к доказательству теоремы, предположим, что ее утверждение неверно, т.е. множество T арифметическое. Тогда $T \leq_m \emptyset^{(n)}$ для некоторого n . Поскольку $\emptyset^{(n+1)} \leq_m T$ по предыдущему абзацу, получаем $\emptyset^{(n+1)} \leq_m \emptyset^{(n)}$, противоречие.

Сложность теории $Th(\mathbb{N})$

По теореме Гёделя, множество T нерекурсивно. Какова алгоритмическая сложность этого множества?

Сложность теории $Th(\mathbb{N})$

По теореме Гёделя, множество T нерекурсивно. Какова алгоритмическая сложность этого множества?

ТЕОРЕМА. Множество T m -эквивалентно множеству $\emptyset^{(\omega)}$.

Сложность теории $Th(\mathbb{N})$

По теореме Гёделя, множество T нерекурсивно. Какова алгоритмическая сложность этого множества?

ТЕОРЕМА. Множество T m -эквивалентно множеству $\emptyset^{(\omega)}$.

Д. По доказанному, $\emptyset^{(n)} \leq_m T$ посредством РФ $f_n(x) = \ulcorner \psi_n(\hat{x}) \urcorner$, т.е. $x \in \emptyset^{(n)} \leftrightarrow f_n(x) \in T$. Здесь ψ_n – формула, определяющая $\emptyset^{(n)}$ в $\mathbb{N}$. Поскольку последовательность $\{\psi_n\}$ рекурсивна, нумерация $\{f_n\}$ вычислима. Значит, $\emptyset^{(\omega)} \leq_m T$ посредством РФ $\langle n, x \rangle \mapsto f_n(x)$.

Сложность теории $Th(\mathbb{N})$

По теореме Гёделя, множество T нерекурсивно. Какова алгоритмическая сложность этого множества?

ТЕОРЕМА. Множество T m -эквивалентно множеству $\emptyset^{(\omega)}$.

Д. По доказанному, $\emptyset^{(n)} \leq_m T$ посредством РФ $f_n(x) = \ulcorner \psi_n(\hat{x}) \urcorner$, т.е. $x \in \emptyset^{(n)} \leftrightarrow f_n(x) \in T$. Здесь ψ_n — формула, определяющая $\emptyset^{(n)}$ в $\mathbb{N}$. Поскольку последовательность $\{\psi_n\}$ рекурсивна, нумерация $\{f_n\}$ вычислима. Значит, $\emptyset^{(\omega)} \leq_m T$ посредством РФ $\langle n, x \rangle \mapsto f_n(x)$.

Обратно, найдется РФ g переводящая код σ -предложения φ в код эквивалентной предваренной σ -формулы $\exists \bar{y}_1 \forall \bar{y}_2 \cdots \psi(x, \bar{y}_1, \dots, \bar{y}_n)$. Индукцией по n проверяем, что множество иксов, удовлетворяющих последней формуле, m -сводится к $\emptyset^{(n)}$ вычислимой последовательностью РФ $\{f_n\}$. Тогда $T \leq_m \emptyset^{(\omega)}$ посредством РФ $x \mapsto \langle n, f_n(g(x)) \rangle$.

Проблемы представления с плавающей запятой

При программировании на языках высокого уровня работа с типами данных `integer` и `real` совершенно аналогична. Однако на этапе компьютерной реализации возникают серьезные различия, связанные с тем, что целые числа можно представить в компьютере точно, а действительные — нельзя. Действительное число — бесконечный объект, поэтому корректная работа с ними относится к вычислениям с бесконечными данными. Стандартная реализация действительного числа представлением “с плавающей запятой” (знак числа, порядок, мантисса) позволяет точно задать числа только из конечного множества. Это часто приводит к ошибкам. Например, решение системы

$$\begin{cases} 40157959.0 \cdot x + 67108865.0 \cdot y = 1, \\ 67108864.5 \cdot x + 112147127.0 \cdot y = 0, \end{cases}$$

Проблемы представления с плавающей запятой

по правилу Крамера $x = \frac{b_1 \cdot a_{2,2} - b_2 \cdot a_{1,2}}{a_{1,1} \cdot a_{2,2} - a_{2,1} \cdot a_{1,2}}$, $y = \frac{a_{1,1} \cdot b_2 - a_{1,2} \cdot b_1}{a_{1,1} \cdot a_{2,2} - a_{2,1} \cdot a_{1,2}}$ с использованием представления с двойной точностью (IEEE standard 754, 53 bit mantissa) выдает $x = 112147127$, $y = -67108864.5$. Правильное решение $x = 224294254$, $y = -134217729$ отличается вдвое!

К аналогичным проблемам приводит известный факт, что умножение чисел с плавающей запятой не ассоциативно. Например, использование разных расстановок скобок при вычислении итерированных значений логистической функции $x_0 := 0.5$; $x_{i+1} := 3.75 \cdot x_i \cdot (1.0 - x_i)$ дает разные значения $0.8358 \dots$, $0.3097 \dots$ для x_{100} , в то время как правильное значение (полученное в системе iRRAM точных вычислений с действительными числами) — $0.888293992 \dots$

Проблемы представления с плавающей запятой

Приведенные примеры показывают, что представление с плавающей запятой не годится в задачах, где критически важно вычислять значения с гарантированной точностью. Такие задачи подробно изучаются в курсах численных методов (вычислительные методы линейной алгебры, сеточные методы решения систем дифференциальных уравнений, и т.д.)

В основном методы надежных вычислений с действительными числами сводятся к разработке методов борьбы с накапливаемыми по ходу вычислений ошибками округления, т.е. в основе все же лежит приближенное представление действительных чисел. Разрабатываются и другие интересные подходы к обеспечению надежности численных расчетов, широко известным таким подходом является интервальный анализ.

Проблемы представления с плавающей запятой

Более радикальный подход к надежным вычислениям с действительными числами основан на идеях вычислимого анализа, восходящих к А. Тьюрингу. Этот подход (по крайней мере теоретически) реально приводит к алгоритмам, обеспечивающим вычисления с гарантированной точностью.

Сильная сторона вычислимого анализа состоит в том, что его идеи легко распространить с Евклидовых пространств на многие другие знакомые из анализа пространства (например, функциональные), что в принципе приводит к надежным алгоритмам решения дифференциальных уравнений и др. важных задач.

Правда, время работы алгоритмов вычислимого анализа, которые приходят на ум первыми, обычно значительно выше, чем для алгоритмов численного анализа, и требуются большие дополнительные усилия, чтобы достигнуть приемлемого баланса между надежностью и эффективностью.

Модель Тьюринга

Для представления действительных чисел Тьюринг использовал знакомое из школы десятичное представление, в котором числа представляются словами

$p = a_n \cdots a_0.a_{-1}a_{-2} \cdots$ (или $-p$) алфавита $\{0, \dots, 9, ., -\}$, где $a_i \in \{0, \dots, 9\}$ и $a_n \neq 0$ при $n > 0$. Такое слово является именем числа $\underline{p} = \sum_{i \leq n} a_i \cdot 10^i$ (соотв., числа $-\underline{p}$).

Он назвал функцию $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ вычислимой, если найдется МТ M с одной входной лентой которая, проделав ω шагов начиная с любого десятичного представления p на входной ленте, запишет на выходной ленте десятичное представление $M(p)$ такое, что $\underline{M(p)} = f(\underline{p})$.

Хотя определение является вполне естественным, оно оказывается неудовлетворительным, поскольку функция $f(x) = 3 \cdot x$ оказывается невычислимой.

Модель Тьюринга

Предположим противное: машина M вычисляет функцию $3 \cdot x$. Подадим на вход M слово $p = 0.333\ldots$, являющееся именем числа $\frac{1}{3}$, тогда $\underline{M(p)} = 1$, а значит $M(p) = 0,999\ldots$ или $M(p) = 1.000\ldots$. Дождемся шага, на котором M напечатает первую букву, которой будет 0 или 1; за это время машина успеет прочитать конечное слово 0.3^n , для некоторого $n \geq 0$. В первом случае для $q = 0.3^n44\ldots$ имеем $\underline{M(q)} \leq 1 < 3 \cdot \underline{q}$, а во втором для $r = 0.3^n22\ldots$ имеем $3 \cdot \underline{r} < 1 \leq \underline{M(r)}$. Противоречие.

Этот пример показывает, что определение А. Тьюринга “неправильно”. А. Тьюринг быстро понял некорректность определения и исправил его. Оказалось, проблема в школьном представлении действительных чисел: определение вычислимой функции на действительных числах оказалось чувствительным к выбору представления.

Представления действительных чисел

1. Двоичное представление, отличающееся от десятичного только тем, что вместо десяти цифр используется только две: 0,1. Слово $p = a_n \cdots a_0.a_{-1}a_{-2} \cdots$ в данном случае обозначает число $\underline{p} = \sum_{i \leq n} a_i \cdot 2^i$, а слово $-p$ — число $-\underline{p}$.
2. Знаково-двоичное представление. Именами чисел являются ω -слова $p = a_n \cdots a_0.a_{-1}a_{-2} \cdots$ в алфавите $\{0, 1, \bar{1}, .\}$ такие, что $a_i a_{i-1} \notin \{1\bar{1}, \bar{1}1\}$ при $i > 0$. В данном случае p обозначает число $\underline{p} = \sum_{i \leq n} a_i \cdot 2^i$, где $\bar{1} = -1$.
3. Представление Коши. Именами являются последовательности рациональных чисел $\{q_n\}$ такие, что $\forall n (|q_n - q_{n+1}| < 2^{-n})$; соответствующее число — предел $\lim_n q_n$.
4. Представление непрерывной дробью. Именами являются последовательности целых чисел $\{a_n\}$ такие, что $\forall n (a_{n+1} > 0)$ или $\forall n (a_n \geq 0) \wedge \exists m \forall n \geq m (a_n = 0)$; соответствующее число — бесконечная $a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}}$ или конечная непрерывная дробь.

Вычислимые действительные функции

Есть и другие естественные представления действительных чисел. Некоторые представления приводят к “правильному” понятию вычислимой действительной функции (например, представления 2 и 3 из предыдущего слайда), остальные — к “неправильному” (например, представления 1 и 4).

Представления, приводящее к правильному понятию, называются допустимыми (точное определение дается в топологических терминах и здесь не приводится).

Допустимые представления эквивалентны между собой и приводят к одному и тому же классу вычислимых функций на действительных числах. Этот класс хорошо соответствует функциям, считающимся (на интуитивном уровне) вычислимыми в численном анализе.

Оказывается, вычислимые функции тесно связаны с непрерывными функциями.

Вычислимые функции непрерывны

Непрерывность вычислимых функций на бесконечных словах легко усматривается из определения вычислимости, но это требует точного определения топологии на A^ω . Как известно, топология (называемая канторовской) задается классом открытых множеств; в нашем случае таковыми объявляются множества вида $W \cdot A^\omega$, для любого $W \subseteq A^*$.

Канторовскую топологию можно также задать метрикой, определяемой так: $d(\alpha, \alpha) = 0$, а при $\alpha \neq \beta$ полагаем $d(\alpha, \beta) = 2^{-n}$, где n – наименьшее число, для которого $\alpha(n) \neq \beta(n)$.

Из определения топологии и работы машины Тьюринга (в частности, того, что на выходной ленте можно только писать символы и двигаться вправо) следует непрерывность вычисляемой машиной словарной функции.

Вычислимые функции непрерывны

Непрерывность вычислимых (относительно любого допустимого представления) действительных функций выводится из определения допустимости и показывает, что многие знакомые функции невычислимы.

Например, функция $sg(x)$, равная 0 при $x \leq 0$ и равная 1 при $x > 0$, невычислима как функция из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$, но вычислима как функция из $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ в $\mathbb{R}$.

Спектральное разложение симметричной вещественной $n \times n$ -матрицы A — это пара $((\lambda_1, \dots, \lambda_n), (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n))$, где $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ — собственные значения A (корни характеристического многочлена $|A - \lambda E|$), а $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ — соответствующий ортонормальный базис собственных векторов, т.е. $A\mathbf{v}_i = \lambda_i \mathbf{v}_i$ for $i = 1, \dots, n$. Спектральное разложение невычислимо.

Вычислимые действительные числа

Действительное число называют вычислимым, если существует машина Тьюринга без входных лент, печатающее его на выходной ленте. Интересно, что понятие вычислимого числа намного меньше зависит от выбора представления, чем понятие вычислимой функции. В частности, известно, что вычислимые числа, отвечающие обсуждавшимся выше представлениям 1 — 4, совпадают. Таким образом, число вычислимо, если задающее его десятичное представление вычислимо.

Все встречающиеся в математических книгах конкретные числа (например, все алгебраические числа, а также знаменитые трансцендентные числа e и π вычислимы). Идет постоянный чемпионат мира среди заинтересованных математиков и программистов по вычислению десятичного разложения числа π (пример: вычислить миллионную десятичную цифру в записи числа $\pi = 3.14\dots$).

Примеры вычислимых функций

Понятие вычислимого числа позволяет лучше представить, какие действительные функции вычислимы.

Т е о р е м а. Следующие (частичные) функции на $\mathbb{R}$ вычислимы:

1. Четыре арифметические операции.
2. Функция абсолютного значения числа.
3. Выбор наибольшего и наименьшего из двух чисел.
4. Постоянная функция с вычислимым значением.
5. Функция проекции на любую координату.
6. Все полиномы из $\mathbb{R}[x]$ с вычислимыми коэффициентами.
7. Экспонента и тригонометрические функции.
8. Функция извлечения корня, и логарифм.
9. Класс вычислимых функций замкнут относительно суперпозиции.

Примеры вычислимых и не вычислимых функций

В вычислимом анализе исследована (не)вычислимость многих классических задач, и результаты часто оказываются неожиданными. Поясним это на примере важной и популярной задачи вычисления корней полинома.

По основной теореме алгебры, любой полином $p = a_0 + a_1z + \dots + a_{n-1}z^{n-1} + z^n \in \mathbb{C}[z]$ имеет n комплексных корней, с учетом кратности. Значит, существует функция $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ такая, что при любых $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$ вектор $(b_1, \dots, b_n) = f(a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ дает список всех корней полинома p . Существует ли вычислимая такая функция?

П р е д л о ж е н и е. Для любого $n \geq 2$, вычислимой (и даже непрерывной) функции $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ с описанными свойствами не существует.

Примеры вычислимых и не вычислимых функций

Тем не менее, из результатов ряда авторов (включая Г. Вейля и Э. Шпекера) вытекает, что в некотором естественном ослабленном смысле задача вычисления корней полинома вычислима (как обычно, вычислимость относительно естественного допустимого представления).

Т е о р е м а. Для любого $n \geq 2$, существует вычислимая частичная функция $\hat{f} : (A^\omega)^n \rightarrow (A^\omega)^n$ такая, что если $u_0, \dots, u_{n-1} \in A^\omega$ — имена коэффициентов полинома $p = a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1} + z^n \in \mathbb{C}[z]$, то $(v_1, \dots, v_n) = \hat{f}(u_0, \dots, u_{n-1})$ — вектор имен всех корней $(b_1, \dots, b_n)$ полинома p .

Теорема не противоречит предложению, поскольку для вектора коэффициентов $(a_0, \dots, a_{n-1})$ могут быть разные имена $(u_0, \dots, u_{n-1})$ и $(u'_0, \dots, u'_{n-1})$, для которых соответствующие векторы корней $(b_1, \dots, b_n)$ и $(b'_1, \dots, b'_n)$ различны, но совпадают с точностью до перестановки.